

# Analisi Matematica VI

Alessandro Ballini

March 2026

## Contents

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Misura di Lebesgue</b>                                    | <b>2</b>  |
| 1.1      | Intervalli e plurintervalli . . . . .                        | 2         |
| 1.1.1    | Esercizi . . . . .                                           | 3         |
| 1.2      | Insiemi misurabili . . . . .                                 | 5         |
| 1.2.1    | Esercizi . . . . .                                           | 8         |
| 1.3      | Additività e subadditività numerabile della misura . . . . . | 10        |
| 1.3.1    | Esercizi . . . . .                                           | 12        |
| 1.4      | Insiemi di misura infinita . . . . .                         | 14        |
| 1.4.1    | Esercizi . . . . .                                           | 14        |
| 1.5      | Misura nei prodotti cartesiani . . . . .                     | 16        |
| 1.6      | L'integrale di Lebesgue . . . . .                            | 18        |
| 1.6.1    | Esercizi . . . . .                                           | 21        |
| 1.7      | Funzioni misurabili . . . . .                                | 23        |
| 1.7.1    | Esercizi . . . . .                                           | 25        |
| <b>2</b> | <b>Spazi di Banach e Hilbert</b>                             | <b>26</b> |
| 2.1      | Operatori limitati . . . . .                                 | 26        |
| 2.1.1    | Esercizi . . . . .                                           | 33        |
| 2.2      | Spazi di Banach . . . . .                                    | 36        |
| 2.2.1    | Esercizi . . . . .                                           | 45        |
| 2.3      | Spazi di Hilbert . . . . .                                   | 47        |
| 2.3.1    | Esercizi . . . . .                                           | 54        |
| 2.4      | Sistemi ortogonali . . . . .                                 | 55        |
| <b>3</b> | <b>Teoria degli operatori</b>                                | <b>57</b> |
| 3.1      | Aggiunto di un operatore . . . . .                           | 57        |
| 3.2      | Operatori autoaggiunti . . . . .                             | 60        |
| 3.3      | Teoria spettrale . . . . .                                   | 64        |
| 3.3.1    | Esercizi . . . . .                                           | 80        |
| <b>4</b> | <b>Algebre di operatori</b>                                  | <b>84</b> |
| 4.1      | $C^*$ -algebre . . . . .                                     | 84        |
| 4.1.1    | Esercizi . . . . .                                           | 86        |

# 1 Misura di Lebesgue

## 1.1 Intervalli e plurintervalli

Iniziamo dando una definizione di misura per gli insiemi più semplici di  $\mathbf{R}^n$ : gli intervalli.

**Definizione:** un insieme  $Q$  è detto *intervallo* di  $\mathbf{R}^n$  se è della forma

$$Q = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \dots \times (a_n, b_n)$$

ovvero prodotto cartesiano di intervalli di  $\mathbf{R}$ . Può essere scritto anche  $Q = \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : a_1 \leq x_1 \leq b_1, \dots, a_n \leq x_n \leq b_n\}$  con  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ .

**Definizione:** la misura di un intervallo  $Q \in \mathbf{R}^n$  è definita da  $m(Q) := \prod_{i \leq n} (b_i - a_i)$ .

A questo punto possiamo dare una definizione di misura per insiemi più generici detti *plurintervalli*, le proprietà della misura definita sui plurintervalli saranno poi "ereditate" dagli insiemi detti misurabili di  $\mathbf{R}^n$ .

In  $\mathbf{R}^n$  fissiamo su ogni asse coordinato un numero finito di punti, siano  $a_1^1, a_2^1, \dots, a_{k_1}^1$  sull'asse  $x_1$ ,  $a_1^2, a_2^2, \dots, a_{k_2}^2$  sull'asse  $x_2$ , analogamente fino a  $a_1^n, a_2^n, \dots, a_{k_n}^n$  sull'asse  $x_n$ . Consideriamo ora gli iperpiani di equazioni:

$$x_1 = a_1^1, x_1 = a_2^1, \dots, x_1 = a_{k_1}^1$$

$$x_2 = a_1^2, x_2 = a_2^2, \dots, x_2 = a_{k_2}^2$$

.  
.

$$x_n = a_1^n, x_n = a_2^n, \dots, x_n = a_{k_n}^n$$

L'unione di questi  $k_1 + k_2 + \dots + k_n$  iperpiani è detto *reticolato* su  $\mathbf{R}^n$ . Un reticolato  $\mathcal{P}$  suddivide  $\mathbf{R}^n$  in un numero finito di intervalli chiusi e limitati, detti *intervalli del reticolato*, più un numero finito di insiemi illimitati.

**Definizione:** un insieme  $X$  è detto *plurintervallo* di  $\mathbf{R}^n$  se esiste un reticolato  $\mathcal{P}$  tale che  $X$  è unione finita di *intervalli* di  $\mathcal{P}$  (anche non tutti). Allora se  $I_1, I_2, \dots, I_m$  sono intervalli di  $\mathcal{P}$  si ha che:

$$X = I_1 \cup \dots \cup I_m \implies m(X) = m(I_1) + \dots + m(I_m)$$

Poiché un plurintervallo è rappresentabile utilizzando reticolati differenti dobbiamo dimostrare che la misura di un plurintervallo, definita da 1.1.3, è indipendente dalla rappresentazione scelta.

Sia  $\mathcal{P}'$  un reticolato di  $\mathbf{R}^n$ ,  $\mathcal{P}'$  è detto *raffinamento* di  $\mathcal{P}$  se vale  $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}'$ , quindi, a parole, se  $\mathcal{P}'$  contiene tutti gli iperpiani di  $\mathcal{P}$  più qualche altro. Notiamo che aggiungendo un iperpiano la misura di  $X$  non varia, per come è stata definita, al più varia come è distribuita tra gli intervalli del reticolato. Pertanto, ragionando per induzione, si verifica immediatamente che la misura di  $X$  è indipendente dalla rappresentazione scelta.

Siano ora  $\mathcal{P}_1$  e  $\mathcal{P}_2$  reticolati tali che  $X$  si possa rappresentare sia come unione di intervalli di  $\mathcal{P}_1$  che come unione di intervalli di  $\mathcal{P}_2$ ; notiamo che  $\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$  è un raffinamento per entrambi, perciò si ha che  $m(X)$  calcolata usando intervalli di  $\mathcal{P}_1$  combacia con  $m(X)$  calcolata usando intervalli di  $\mathcal{P}_2$  poiché entrambe combaciano con  $m(X)$  calcolata usando intervalli del raffinamento  $\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$ , per quanto visto prima.

Analogamente si può mostrare che due plurintervalli  $X$  e  $Y$  possono essere rappresentati come unione di intervalli dello stesso reticolato. Infatti se  $X$  è rappresentabile come unione di intervalli di un reticolato  $\mathcal{P}$  e  $X \subset Y$ , o viceversa, è sufficiente raffinare abbastanza  $\mathcal{P}$  per poter rappresentare anche  $Y$ . Mentre se sono uguali è possibile utilizzare lo stesso reticolato.

Pertanto segue che  $X \cup Y$  è ancora un plurintervallo, poiché unione di intervalli di un reticolato, e che  $m(X \cup Y) \leq m(X) + m(Y)$ , in particolare se  $X \cap Y = \emptyset$  si ha che  $m(X \cup Y) = m(X) + m(Y)$ .

### 1.1.1 Esercizi

1. Siano  $I$  e  $J$  intervalli. Dimostrare che se  $I$  e  $J$  hanno punti interni in comune si ha che  $I \cap J$  è un intervallo.

**Soluzione:** per ipotesi  $\overset{\circ}{I} \cap \overset{\circ}{J} \neq \emptyset$ . Poiché  $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$  e  $J = [c_1, d_1] \times \cdots \times [c_n, d_n]$  segue che  $(a_i, b_i) \cap (c_i, d_i) \neq \emptyset \quad \forall i = 1, \dots, n$ . Sappiamo che se due aperti hanno intersezione non nulla allora hanno un numero infinito di punti in comune, quindi definiamo  $\mathcal{G}_i := [a_i, b_i] \cap [c_i, d_i] \quad i = 1, \dots, n$ , allora si ottiene  $I \cap J = \mathcal{G}_1 \times \cdots \times \mathcal{G}_n$  ed è perciò un intervallo.

2. Siano  $Y = I_1 \cup \cdots \cup I_N$  e  $Z = J_1 \cup \cdots \cup J_M$ ,  $N, M \in \mathbf{N}$ , plurintervalli. Supponiamo che per  $h = 1, \dots, N$  e per  $k = 1, \dots, M$  l'insieme  $I_h \cap J_k = \emptyset$  oppure  $I_h \cap J_k = [s_1, t_1] \times \cdots \times [s_n, t_n]$ ,  $s_i, t_i \in \mathbf{R}$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Dimostrare che  $Y \cap Z$  è un intervallo.

**Soluzione:** si ha che  $I \cap J = \bigcup_i \left( \bigcup_j [I_i \cap J_j] \right)$  che è unione di intervalli  $n$ -dimensionali e di insiemi vuoti, i quali non contribuiscono all'unione, perciò anche  $I \cap J$  è un plurintervallo, infatti è intersezione di intervalli compatti e quindi sicuramente esiste un reticolato che lo rappresenta.

**3.** Sia  $I$  un intervallo. Dimostrare che esiste  $J$  intervallo tale che  $I \subset \overset{\circ}{J}$  e che per ogni  $\varepsilon > 0$   $m(J) < m(I) + \varepsilon$ .

**Soluzione:** sia  $\varepsilon > 0$  e sia  $\delta > 0$ . Siano  $I := [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$  e  $J := [a_1 - \frac{\delta}{2}, b_1 + \frac{\delta}{2}] \times \cdots \times [a_n - \frac{\delta}{2}, b_n + \frac{\delta}{2}]$ , allora è immediato che  $I \subset \overset{\circ}{J}$ . Sia ora  $\delta = \delta(\varepsilon)$ , si ha:

$$\begin{aligned} m(J) &= (b_1 - a_1 + \delta) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n + \delta) \\ &= m(I) + \sigma(\delta) \end{aligned}$$

con  $\sigma(\delta)$  continua per  $\delta \in (0, +\infty)$  e  $\sigma(\delta) \rightarrow 0$  per  $\delta \rightarrow 0$ . Pertanto basta scegliere  $\delta$  tale che  $\sigma(\delta) < \varepsilon$  e si ottiene la tesi.

## 1.2 Insiemi misurabili

Diamo ora una definizione di misura per insiemi *aperti* e insiemi *chiusi limitati* di  $\mathbf{R}^n$  (topologia euclidea sottintesa).

**Definizione:** sia  $A$  un aperto, si definisce la misura di  $A$ , scritto  $m(A)$  (o  $m_n(A)$  per specificare la dimensione), la quantità:

$$m(A) := \sup \{m(Z) : Z \text{ plurintervallo, } Z \subset A\}$$

**Lemma 1.2.1:** siano  $A$  e  $B$  aperti e sia  $K$  un compatto contenuto in  $A \cup B$ . Allora esiste  $r > 0$  tale che per ogni  $x \in K$  si ha che  $D_r(x) \subset A$  e/o  $D_r(x) \subset B$ .

**Dimostrazione:** sia  $x \in K$ , allora si ha che  $x \in A$  e/o  $x \in B$ . Poiché  $A$  e  $B$  sono aperti si ha che contengono almeno un intorno aperto per ogni loro punto, inoltre anche  $A \cap B$  è un aperto. Sia

$$r := \max \{ \{ \varepsilon > 0 : D_\varepsilon(x) \subset A, \forall x \in K \} \cap \{ \varepsilon > 0 : D_\varepsilon(x) \subset B, \forall x \in K \} \}$$

per come è stato definito e per le proprietà topologiche degli aperti si ha che  $D_r(x) \subset A$  e/o  $D_r(x) \subset B$  per ogni  $x \in K$ .  $\square$

**Lemma 1.2.2:** siano  $A$ ,  $B$  aperti. Allora  $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$ .

**Dimostrazione:** sia  $W$  un plurintervallo contenuto in  $A \cup B$ , per quanto visto nel lemma 1.2.1, è possibile raffinare abbastanza il reticolato  $\mathcal{P}_W$  usato per rappresentare  $W$  in modo tale che gli intervalli di  $\mathcal{P}_W$  sia contenuti in  $A$  o in  $B$  (o entrambi contemporaneamente). Siano allora  $W_A$  e  $W_B$  rispettivamente l'unione di tutti gli intervalli totalmente contenuti in  $A$  o in  $B$ , si ha che  $m(W) \leq m(W_A) + m(W_B)$  (ricordiamo che  $W_A \cap W_B \neq \emptyset$  in generale) e dato che ciò vale per ogni plurintervallo  $W$  contenuto in  $A \cup B$  si ha che  $m(A \cup B) \leq m(W_A) + m(W_B)$ . Infine poiché  $W_A \subset A$  e  $W_B \subset B$  si ha, per definizione di misura sugli aperti,  $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$ .  $\square$

**Definizione:** sia  $K$  un compatto, si definisce la misura di  $K$ , scritto  $m(K)$  (o  $m_n(K)$ ), la quantità:

$$m(K) := \inf \{m(Y) : Y \text{ plurintervallo, } K \subset Y\}$$

**Lemma 1.2.3:** siano  $K$  e  $L$  compatti disgiunti ( $K \cap L = \emptyset$ ). Allora  $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$ .

**Dimostrazione:** segue dalla definizione di misura per compatti, otteniamo la disuguaglianza inversa rispetto al lemma 1.2.2 perché la misura dei compatti è approssimata per eccesso, ovvero dall'esterno.

Sia  $W$  un plurintervallo tale che  $K \cup L \subset W$ , la funzione  $d(x, L)|_K$  è sempre positiva e continua, pertanto, poiché  $K$  è un compatto, essa ha un minimo  $r$  in  $K$  stesso. Raffinando abbastanza il reticolato  $\mathcal{P}$  usato per rappresentare  $W$

possiamo supporre che tutti i suoi intervalli abbiano diametro  $d < \frac{\epsilon}{2}$ ; siano  $W_K$  e  $W_L$  rispettivamente l'unione di tutti gli intervalli con punti in comune con  $K$  e con  $L$ , allora  $W_K \cup W_L \subset W$ , pertanto  $m(W) \geq m(W_K) + m(W_L)$ . Poiché ciò vale per ogni plurintervallo  $W$  segue dalla definizione di misura per compatti che  $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$ .  $\square$

Diamo ora una definizione di misura per insiemi più generici di  $\mathbf{R}^n$  a partire dalla definizione di misura data per gli insiemi aperti e chiusi limitati.

**Definizione:** sia  $E \subset \mathbf{R}^n$

$$\overline{m}(E) := \inf \{m(A) : A \text{ aperto, } E \subset A\}$$

è detta *misura esterna* di  $E$ .

Analogamente possiamo definire una misura interna.

**Definizione:** sia  $E \subset \mathbf{R}^n$

$$\underline{m}(E) := \inf \{m(C) : C \text{ chiuso, } C \subset E\}$$

è detta *misura interna* di  $E$ .

**Lemma 1.2.4:** sia  $A$  un aperto e  $K \subset A$  un compatto. Allora esiste un plurintervallo  $W$  tale che  $K \subset W \subset A$ .

**Dimostrazione:** sia  $W \subset A$  un plurintervallo, la funzione  $d(x, \mathbf{R}^n \setminus A)|_K$  è positiva e continua, pertanto, essendo  $K$  compatto, essa ha un minimo positivo  $r$  in  $K$  stesso. Con un raffinamento  $\mathcal{P}'$  del reticolato  $\mathcal{P}$  possiamo ottenere un plurintervallo  $W'$  tale che  $\min_{W'} d(x, \mathbf{R}^n \setminus A) = \frac{r}{3}$  e  $\max_{W'} d(x, \mathbf{R}^n \setminus A) = \frac{r}{2}$ , allora si ha  $K \subset W' \subset A$ .  $\square$

**Proposizione 1.2.1:** per ogni  $E \subset \mathbf{R}^n$  si ha che  $\overline{m}(E) \geq \underline{m}(E)$ .

**Dimostrazione:** siano  $A \supset E$  un aperto e  $K \subset E$  un compatto, segue che  $K \subset A$ . Per il lemma 1.2.4 esiste un plurintervallo  $W$  tale che  $K \subset W \subset A$ . Poiché ciò vale per ogni aperto  $A$  e compatto  $K$  si ha che  $m(K) \leq m(A)$ , pertanto segue dalle definizioni di misura esterna e interna che  $\overline{m}(E) \geq \underline{m}(E)$ .  $\square$

Osserviamo che se  $A$  è un aperto allora  $\overline{m}(A) = m(A)$  e se  $K$  è un compatto allora  $\underline{m}(K) = m(K)$ , inoltre poiché i plurintervalli sono una classe particolare di compatti si ha che  $m(A) \leq \underline{m}(A)$ , quindi per la proposizione 1.2.1 si ha  $\overline{m}(A) = \underline{m}(A) = m(A)$ .

Analogamente si conclude che se  $K$  è un compatto si ha  $\overline{m}(K) = \underline{m}(K) = m(K)$ . Infatti, sfruttando il risultato dell'esercizio 1.2.1,  $\underline{m}(K) = m(K)$  e  $m(K) \leq \overline{m}(K)$ .

**Definizione:** sia  $E \subset \mathbf{R}^n$ ,  $E$  è detto *misurabile* (secondo Lebesgue) se  $\overline{m}(E) = \underline{m}(E)$ .

Questa definizione serve a selezionare gli insiemi che si comportano regolarmente rispetto alle definizioni di misura esterna e interna, proprio come gli insiemi aperti e chiusi (limitati).

**Proposizione 1.2.2:** un insieme  $E \subset \mathbf{R}^n$  è misurabile se e solo se per ogni  $\varepsilon > 0$  esistono un aperto  $A$  e un compatto  $K$  tali che  $K \subset E \subset A$  e  $m(A) - m(K) < \varepsilon$ .

**Dimostrazione:** segue direttamente dalla definizione e dalle proprietà di estremo inferiore e superiore di un insieme.  $\square$

**Proposizione 1.2.3:** siano  $E, F \subset \mathbf{R}^n$ , allora  $\overline{m}(E \cup F) \leq \overline{m}(E) + \overline{m}(F)$ , inoltre se  $E \cap F = \emptyset$  si ha  $\underline{m}(E \cup F) \geq \underline{m}(E) + \underline{m}(F)$ .

**Dimostrazione:** siano  $A, B$  aperti tali che  $E \subset A$  e  $F \subset B$ , allora  $E \cup F \subset A \cup B$ , pertanto  $\overline{m}(E \cup F) \leq m(A \cup B)$ , inoltre per il *lemma 1.2.2* si ha  $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$ , quindi  $\overline{m}(E \cup F) \leq m(A) + m(B)$ , possiamo concludere che  $\overline{m}(E \cup F) \leq \overline{m}(E) + \overline{m}(F)$  dalla definizione di misura esterna. Siano ora  $E, F$  disgiunti,  $K, L \subset \mathbf{R}^n$  chiusi tali che  $K \subset E$  e  $L \subset F$ , allora  $K \cup L \subset E \cup F$ , pertanto  $\underline{m}(E \cup F) \geq m(K \cup L)$ . Inoltre anche  $K$  e  $L$  sono disgiunti, quindi per il *lemma 1.2.3* si ha  $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$ , ciò comporta  $\underline{m}(E \cup F) \geq m(K) + m(L)$ , possiamo concludere  $\underline{m}(E \cup F) \geq \underline{m}(E) + \underline{m}(F)$  dalla definizione di misura interna.  $\square$

Notiamo che se  $E$  e  $F$  sono disgiunti e misurabili si ha  $m(E \cup F) = m(E) + m(F)$ . Ciò vale anche per un numero  $N$  finito di insiemi misurabili a due a due disgiunti:  $m(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_N) = m(F_1) + m(F_2) + \dots + m(F_N)$ .

**Lemma 1.2.5:** siano  $A$  un aperto misurabile e  $B$  un compatto misurabile tali che  $B \subset A$ . Allora  $m(A \setminus B) = m(A) - m(B)$ .

**Dimostrazione:** per ipotesi  $A = B \cup (A \setminus B)$  unione disgiunta, inoltre  $A \setminus B$  è un aperto e pertanto misurabile, per la *proposizione 1.2.3* si ha  $m(A) = m(B) + m(A \setminus B)$  e quindi  $m(A \setminus B) = m(A) - m(B)$ .  $\square$

**Teorema 1.2.1:** siano  $E, F$  insiemi misurabili, allora anche  $E \cup F$ ,  $E \cap F$ ,  $E \setminus F$  sono misurabili.

**Dimostrazione:** sia  $\varepsilon > 0$ , siano  $A_1 \supset E$  e  $A_2 \supset F$  aperti,  $K_1 \subset E$  e  $K_2 \subset F$  compatti tali che  $m(A_1 \setminus K_1) < \frac{\varepsilon}{2}$  e  $m(A_2 \setminus K_2) < \frac{\varepsilon}{2}$  (sono insiemi misurabili poiché sono aperti). Siano  $B := A_1 \setminus K_2$  e  $L := K_1 \setminus A_2$ , si ha che  $B \subset E \setminus F \subset L$ ,  $B$  è un aperto e  $L$  è un compatto perciò  $B \setminus L$  è un aperto, dunque misurabile, inoltre  $B \setminus L \subset (A_1 \setminus K_1) \cup (A_2 \setminus K_2)$  quindi

$$m(B \setminus L) \leq m(A_1 \setminus K_1) + m(A_2 \setminus K_2) < \varepsilon.$$

Ciò comporta che  $E \cup F = E \cup (F \setminus E)$  è misurabile poiché unione disgiunta di insiemi misurabili e che  $E \cap F = E \setminus (E \setminus F)$  è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.  $\square$

Osserviamo che per una coppia di insiemi misurabili vale sempre  $m(E) + m(F) = m(E \cup F) + m(E \cap F)$ .

### 1.2.1 Esercizi

1. Sia  $W$  un plurintervallo, si dimostri che per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $Z$  plurintervallo tale che  $W \subset \overset{\circ}{Z}$  e  $m(Z) < m(W) + \varepsilon$ . Analogamente si dimostri che per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $Y$  plurintervallo tale che  $Y \subset \overset{\circ}{W}$  e  $m(Y) > m(W) - \varepsilon$ .

**Soluzione:** siano  $I_1, I_2, \dots, I_N$  gli intervalli di un reticolato  $\mathcal{P}$ , con  $I_k := [a_{k_1}, b_{k_1}] \times \dots \times [a_{k_n}, b_{k_n}]$  dove  $a_{k_l}, b_{k_l} \in \mathbf{R} \ \forall k = 1, \dots, N, \ \forall l = 1, \dots, n$ ; sia  $W := \bigcup_{j=1}^N I_j$ . Sia  $\varepsilon > 0$ , consideriamo ora gli intervalli  $J_k := [a_{k_1} - \frac{\delta}{2}, b_{k_1} + \frac{\delta}{2}] \times \dots \times [a_{k_n} - \frac{\delta}{2}, b_{k_n} + \frac{\delta}{2}]$ , con  $\delta = \delta_\varepsilon > 0$ , sia  $Z := \bigcup_{i=1}^N J_i$ . Per come sono stati costruiti abbiamo che  $W \subset \overset{\circ}{Z}$  e  $m(Z) = m(W) + \sigma(\delta)$ , dove  $\sigma(\delta)$  è un polinomio di grado  $n$  senza termine noto, pertanto basta scegliere  $\delta$  tale che  $\sigma(\delta) < \varepsilon$  e si ha  $m(Z) < m(W) + \varepsilon$ , ciò è possibile poiché  $\sigma(0) = 0$  e per  $\delta \in [0, +\infty)$   $\sigma(\delta)$  è continua.

Consideriamo ora gli intervalli  $H_k := [a_{k_1} + \frac{\delta}{2}, b_{k_1} - \frac{\delta}{2}] \times \dots \times [a_{k_n} + \frac{\delta}{2}, b_{k_n} - \frac{\delta}{2}]$ , sia  $Y := \bigcup_{s=1}^N H_s$ , analogamente si ha che  $Y \subset \overset{\circ}{W}$  e  $m(Y) = m(W) - \sigma(\delta)$ , pertanto basta scegliere  $\varepsilon > \sigma(\delta)$  per ottenere  $m(Y) > m(W) - \varepsilon$ .

2. Dimostrare che se  $E, F, G$  sono misurabili, allora  $m(E \cup F \cup G) = m(E) + m(F) + m(G) - m(E \cap F) - m(E \cap G) - m(F \cap G) + m(E \cap F \cap G)$ .

**Dimostrazione:** dal lemma 1.2.5 e dal teorema 1.2.1 segue che se  $E, F$  sono insiemi misurabili tali che  $F \subset E$  allora  $m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$ .

Per una coppia insiemi misurabili  $M, N$  si ha  $m(M \cup N) = m(M) + m(N) - m(M \cap N)$ , pertanto  $m(E \cup (F \cup G)) = m(E) + m(F \cup G) - m(E \cap (F \cup G)) = m(E) + m(F) + m(G) - m(F \cap G) - m((E \cap F) \cup (E \cap G)) = m(E) + m(F) + m(G) - m(F \cap G) - m(E \cap F) - m(E \cap G) + m(E \cap F \cap G)$ .

3. Sia  $S \subset \mathbf{R}^2$  il segmento  $S := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : y = 0, 0 \leq x \leq 1\}$ , dimostrare che  $S$  è misurabile e che  $m_2(S) = 0$ .

**Dimostrazione:**  $S$  è un compatto (il complementare è un aperto), siano  $\varepsilon > 0$  e  $\delta = \delta_\varepsilon > 0$ , consideriamo il compatto  $K_\varepsilon := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : y = 0, \frac{\delta}{2} \leq x \leq 1 - \frac{\delta}{2}\}$  e l'aperto  $A_\varepsilon := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : -\frac{\delta}{2} < y < \frac{\delta}{2}, -\frac{\delta}{2} < x < 1 + \frac{\delta}{2}\}$ , si ha  $K_\varepsilon \subset S \subset A_\varepsilon$ . Inoltre  $K_\varepsilon$  e  $A_\varepsilon$  sono plurintervalli, possiamo dunque calcolarne

la misura a partire dalla definizione, pertanto  $m(K_\varepsilon) = 0$  e  $m(A_\varepsilon) = \delta(1 + \delta)$ , per  $\delta \in \left(0, \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\varepsilon}}{2}\right)$  si ottiene  $m(A_\varepsilon) - m(K_\varepsilon) < \varepsilon$ , quindi per la *proposizione 1.2.2* si ha che  $S$  è misurabile. Poiché  $S$  è misurabile si ha  $m(S) = \underline{m}(S) = \overline{m}(S)$ , allora  $m(S) = 0$ .

**3.** Dimostrare che un insieme costituito da un solo punto ha misura nulla.

**Dimostrazione:** sia  $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{R}^n$ ,  $\{\mathbf{x}_0\}$  è un chiuso (il complementare è un aperto) pertanto è misurabile,  $m(\{\mathbf{x}_0\}) = \overline{m}(\{\mathbf{x}_0\})$ . Sia  $\varepsilon > 0$ , consideriamo l'ipercubo  $C_\varepsilon := [-\frac{\varepsilon}{2} + x_{0,1}, x_{0,1} + \frac{\varepsilon}{2}] \times \cdots \times [-\frac{\varepsilon}{2} + x_{0,n}, x_{0,n} + \frac{\varepsilon}{2}]$ , allora  $m(C_\varepsilon) = \varepsilon^n$ , inoltre per definizione si ha  $\overline{m}(\{\mathbf{x}_0\}) = \inf_\varepsilon \{m(C_\varepsilon)\} = 0$ .

### 1.3 Additività e subadditività numerabile della misura

Estendiamo i risultati precedenti ad un infinità numerabile di insiemi.

**Lemma 1.3.1.:** sia  $\{A_i\}_{i \in I}$  una famiglia numerabile di insiemi aperti e sia  $A := \bigcup_{i \in I} A_i$ . Allora  $m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$ ; inoltre se  $A_1 \subset A_2 \subset \dots$  risulta  $m(A) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$ .

**Dimostrazione:** Sia  $W \subset A$  un plurintervallo, poiché  $W$  è compatto e  $\{A_i\}_{i \in I}$  è un ricoprimento di  $A$ , esiste un numero finito  $k$  di insiemi  $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$  tali che  $W \subset A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \dots \cup A_{i_k}$ , allora  $m(W) \leq m(A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \dots \cup A_{i_k}) \leq \sum_{j=1}^k m(A_{i_j}) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$ . Ciò vale per ogni plurintervallo  $W \subset A$ , pertanto dalla definizione di misura sugli aperti concludiamo  $m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$ . Siano ora  $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ , allora  $W \subset A_j$  per qualche  $j \in I$ , pertanto  $m(W) \leq m(A_j) \leq \sup_i m(A_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$ , essendo la successione  $\{m(A_i)\}_{i \in I}$  crescente, dunque si ha  $m(A) \leq \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$ . Dimostriamo ora l'inverso, abbiamo che  $A \supset A_j$  per ogni  $j \in I$ , allora  $m(A) \geq m(A_j) \forall j \in I \rightarrow m(A) \geq \sup_i m(A_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$ .  $\square$

**Proposizione 1.3.1.:** sia  $\{E_i\}_{i \in I}$  una famiglia numerabile di insiemi di  $\mathbf{R}^n$  e sia  $E := \bigcup_{i \in I} E_i$ , allora  $\overline{m}(E) \leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i)$ ; inoltre se  $E_j \cap E_k = \emptyset \forall j \neq k$  si ha  $\underline{m}(E) \geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i)$ .

**Dimostrazione:** Siano  $\varepsilon > 0$  e  $A_i$  aperto tale che  $E_i \subset A_i$  e  $m(A_i) < \overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i} \forall i \in I$ , pertanto  $E \subset A := \bigcup_{i \in I} A_i$ . Per definizione  $\overline{m}(E_i) \leq m(A_i)$  e  $\overline{m}(E) \leq m(A)$ , ciò comporta:

$$\overline{m}(E) \leq m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i) < \sum_{i \in I} (\overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i}) \iff \overline{m}(E) \leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i)$$

Ora siano gli insiemi  $E_i$  due a due disgiunti, abbiamo che  $E \supset \bigcup_{i=1}^k E_i \forall k \in I$ , pertanto  $\underline{m}(E) \geq \sum_{i=1}^k \underline{m}(E_i)$  per quanto visto nella *proposizione 1.2.3*, dunque passando al limite si ha  $\underline{m}(E) \geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i)$ .  $\square$

**Proposizione 1.3.2;** sia  $\{E_i\}_{i \in I}$  una famiglia numerabile di insiemi di  $\mathbf{R}^n$  tali che  $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$ , sia  $E := \bigcup_{i \in I} E_i$ . Allora  $\overline{m}(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} \overline{m}(E_i)$ .

**Dimostrazione:** sia  $A_i \supset E_i$  aperto tale che  $m(A_i) < \overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i} \forall i \in I$ , in questo caso gli insiemi  $\{A_i\}_{i \in I}$  non sono in genere contenuti uno nell'altro, pertanto non si può applicare il risultato del *lemma 1.3.1.* Consideriamo allora  $B_k := A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$  e mostriamo che  $m(B_k) < \overline{m}(E_k) + \varepsilon \sum_{i=1}^k 2^{-i} \forall k \in I$ . Per  $k = 1$  è vero per ipotesi, supponiamo sia vero per un certo  $k$ , dimostriamo ora che è vero per  $k + 1$ , sappiamo che  $m(B_{k+1}) = m(B_k) + m(A_{k+1}) - m(B_k \cap A_{k+1})$ , osserviamo che  $E_k \subset B_k \cap A_{k+1}$  pertanto  $\overline{m}(E_k) \leq m(B_k \cap A_{k+1})$ ,

dunque otteniamo:

$$m(B_{k+1}) \leq \overline{m}(E_k) + \varepsilon \sum_{i=1}^k 2^{-i} + \overline{m}(E_{k+1}) + \varepsilon 2^{-k-1} - \overline{m}(E_k)$$

$$m(B_{k+1}) \leq \overline{m}(E_{k+1}) + \varepsilon \sum_{i=1}^{k+1} 2^{-i}$$

Sia  $B := \bigcup_{i \in I} B_i$ , poiché  $B_1 \subset B_2 \subset \dots$  si ha che  $m(B) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(B_i)$ , otteniamo:

$$\overline{m}(E) \leq m(B) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(B_i) < \lim_{i \rightarrow \infty} \overline{m}(E_i) + \varepsilon$$

per l'arbitrarietà di  $\varepsilon$  concludiamo che  $\overline{m}(E) \leq \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$ , inoltre  $E \supset E_i \forall i \in I$ , pertanto  $\overline{m}(E) \geq \overline{m}(E_i) \forall i \in I$ , passando al limite e combinando le disuguaglianze si ottiene la tesi.  $\square$

**Teorema 1.3.1. (additività numerabile della misura):** sia  $\{E_i\}_{i \in I}$  una famiglia numerabile di insiemi misurabili due a due disgiunti, sia  $E := \bigcup_{i \in I} E_i$ , supponendo  $\overline{m}(E) < +\infty$ . Allora  $E$  è misurabile e  $m(E) = \sum_{i \in I} m(E_i)$ .

**Dimostrazione:** dalla *proposizione 1.3.1.* si ha:

$$\overline{m}(E) \leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i) = \sum_{i \in I} m(E_i)$$

$$\underline{m}(E) \geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i) = \sum_{i \in I} m(E_i)$$

$$\overline{m}(E) \geq \underline{m}(E) \Rightarrow \overline{m}(E) = \underline{m}(E) = m(E) = \sum_{i \in I} m(E_i)$$

ciò combacia con la definizione di misurabilità di un insieme.  $\square$

**Teorema 1.3.2 (subadditività numerabile della misura):** sia  $\{E_i\}_{i \in I}$  una famiglia numerabili di insiemi misurabili, sia  $E := \bigcup_{i \in I} E_i$ , se  $\overline{m}(E) < +\infty$  allora  $E$  è misurabile e  $m(E) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$ . Inoltre se  $E_1 \subset E_2 \subset \dots$  si ha  $m(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$ .

**Dimostrazione:** consideriamo la famiglia  $\{F_i\}_{i \in I}$  data da  $F_1 := E_1$  e  $F_k := E_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i$  per ogni  $i \in I$ , notiamo che gli insiemi  $F_i$  sono due a due disgiunti e sono misurabili per il *teorema 1.2.1.* Inoltre si ha  $m(F_i) \leq m(E_i)$  per ogni  $i \in I$ , pertanto per il *teorema 1.3.1.* si ha:

$$m(E) = \sum_{i \in I} m(F_i) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$$

$$m(E) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$$

□

**Osservazione:** abbiamo mostrato che l'unione numerabile di insiemi misurabili è misurabile, ciò comporta che l'unione numerabile di insiemi di misura nulla ha ancora misura nulla. Nell'esercizio 3(2) si è mostrato che un punto ha misura nulla, pertanto insiemi come  $\mathbf{N}$  o  $\mathbf{Q}$  hanno misura nulla essendo numerabili.

### 1.3.1 Esercizi

1. Sia  $E_0 := B_1(0) \subset \mathbf{R}^2$  e per  $k > 0$  sia  $\mathbf{x}_k = (1 - 4^{-k}, 0)$  e  $E_k := B(\mathbf{x}_k, 4^{-k-1})$ , sia inoltre  $E := E_0 \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ . Si determini la misura di  $E$ .

**Soluzione:** si ha:

$$\begin{aligned} d(\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{x}_k) &= |4^{-k-1} - 4^{-k}| \\ &= 4^{-k} \left(1 - \frac{1}{4}\right) \\ &= 3 \cdot 4^{-k-1} \end{aligned}$$

pertanto  $E_k \cap E_j = \emptyset \ \forall k \neq j$ , inoltre si ha  $E_k \subset E_0 \ \forall k > 0$ , infatti:

$$d(\mathbf{x}_k, \mathbf{R}^2 \setminus E_0) = 4^{-k} > 4^{-k-1}$$

consideriamo solamente la distanza lungo l'asse  $\hat{x}_1$  poiché il raggio di curvatura dei dischi  $E_k$  è minore del raggio di curvatura del disco  $E_0$  per ogni  $k > 0$ . Otteniamo:

$$\begin{aligned} m(E) &= m(E_0) - \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i) \\ &= \pi - \sum_{i=1}^{\infty} \pi (4^{-i-1})^2 \\ &= \pi - \frac{\pi}{16} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^{-i} \\ &= \pi \left(1 - \frac{1}{240}\right) = \frac{239}{240} \pi \end{aligned}$$

2. Dimostrare che se  $E \subset F$  e  $m(F) = 0$  allora anche  $m(E) = 0$ .

**Soluzione:** per ogni insieme  $M \subset \mathbf{R}^n$  vale  $m(M) \geq 0$ . Poiché  $E \subset F$  si ha  $\overline{m}(E) \leq \overline{m}(F) = m(F) = 0$ , pertanto deve valere  $\overline{m}(E) = 0$  e dunque  $\overline{m}(E) = \underline{m}(E) = m(E) = 0$ . Osserviamo che è possibile affermare  $\overline{m}(E) \leq \overline{m}(F)$  per come è definita la misura esterna (analogamente si può mostrare per la misura interna).

**3.** Sia  $\{K_i\}_{i \in I}$  una successione numerabile di compatti tali che  $K_1 \supset K_2 \supset \dots$ , sia  $K := \bigcap_{i \in I} K_i$ . Dimostrare che  $m(K) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i)$ .

**Soluzione:** sia  $A \subset \mathbf{R}^n$  aperto tale che  $A \supset K_1$ , consideriamo gli insiemi  $A_i := A \setminus K_i$   
 $\forall i \in I$ , notiamo che  $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ , inoltre:

$$\begin{aligned} K &= A \setminus \bigcup_{i \in I} A_i \\ m(K) &= m(A) - \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i) \\ &= m(A) - m(A) + \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i) \\ &= \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i) \end{aligned}$$

## 1.4 Insiemi di misura infinita

Estendiamo ora le definizioni e i risultati precedenti agli insiemi di misura infinita.

**Definizione:** un insieme  $E \subset \mathbf{R}^n$  si dice misurabile se per ogni  $r > 0$  l'insieme  $E \cap B_r(0)$  è misurabile, cioè se per ogni  $r > 0$  si ha  $\underline{m}(E \cap B_r(0)) = \overline{m}(E \cap B_r(0))$ . Notiamo che questa definizione è ancora valida per gli insiemi di misura finita.

**Proposizione 1.4.1:** sia  $E \subset \mathbf{R}^n$  un insieme misurabile, allora  $\underline{m}(E) = \overline{m}(E) = \lim_{r \rightarrow \infty} m(E \cap B_r(0))$ .

**Dimostrazione:** notiamo che  $L := \lim_{r \rightarrow \infty} m(E \cap B_r(0))$  esiste poiché  $m(E \cap B_r(0))$  è una funzione crescente di  $r$ . Per ogni  $r$  esiste un compatto  $K_r$  tale che  $K_r \subset E \cap B_r(0) \subset E$  e  $m(K_r) > m(E \cap B_r(0)) - \frac{1}{r}$ , ciò comporta:

$$K_r \subset E \Rightarrow \underline{m}(E) > m(E \cap B_r(0)) - \frac{1}{r}$$

passando al limite si ottiene:

$$\underline{m}(E) \geq L$$

notiamo inoltre che  $E = \bigcup_r (E \cap B_r(0))$  pertanto per il *teorema 1.3.2* si ha:

$$\overline{m}(E) = L$$

dunque confrontando i risultati si ottiene la tesi.  $\square$

**Teorema 1.4.1:** sia  $\{E_i\}_{i \in I}$  una famiglia numerabile di insiemi misurabili, sia  $E := \bigcup_{i \in I} E_i$ . Allora  $E$  è misurabile e si ha  $m(E) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$ . Inoltre se  $E_1 \subset E_2 \subset \dots$  si ha  $m(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$ .

**Dimostrazione:** notiamo che  $E$  è misurabile, infatti per ogni  $r > 0$  si ha  $E \cap B_r(0) = \bigcup_{i \in I} (E_i \cap B_r(0))$  che è unione numerabile di insiemi misurabili e pertanto misurabile per il *teorema 1.3.1.*, inoltre verificano  $\overline{m}(E \cap B_r(0)) \leq m(B_r(0)) < +\infty$ . La tesi segue direttamente dal *teorema 1.3.2.*  $\square$

**Osservazione:** la doppia definizione è necessaria, infatti sia  $F$  un insieme NON misurabile, l'insieme  $E := F \cup (\mathbf{R}^n \setminus B_1(0))$  sarebbe misurabile poiché  $\underline{m}(E) = \overline{m}(E) = +\infty$ , tuttavia l'insieme  $E \cap B_1(0)$  non sarebbe misurabile, infatti  $F = E \cap B_1(0)$ .

### 1.4.1 Esercizi

1. Dimostrare che se  $E, F \subset \mathbf{R}^n$  sono misurabili e  $F \subset E$  si ha  $m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$ .

**Soluzione:** si ha  $E = (E \setminus F) \cup F$  unione disgiunta di insiemi misurabili, pertanto:

$$m(E) = m(E \setminus F) + m(F) \Rightarrow m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$$

**2.** Dimostrare che se  $\{F_i\}_{i \in I}$  è una famiglia numerabile di insiemi misurabili allora  $F := \bigcap_{i \in I} F_i$  è misurabile.

**Soluzione:** sia  $r > 0$ , si ha:

$$\begin{aligned} F \cap B_r(0) &= \bigcap_{i \in I} (F_i \cap B_r(0)) \\ &= \mathbf{R}^n \setminus \bigcup_{i \in I} (\mathbf{R}^n \setminus (F_i \cap B_r(0))) \end{aligned}$$

che è unione numerabile di insiemi misurabili e quindi misurabile per il *teorema 1.3.1.*

**3.** sia  $\{F_i\}_{i \in I}$  una famiglia numerabile di insiemi misurabili con  $m(F_1) < +\infty$  e  $F_1 \supset F_2 \supset \dots$ , sia  $F := \bigcap_{i \in I} F_i$ . Dimostrare che  $m(F) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_i)$ .

**Soluzione:** sappiamo che  $F$  è misurabile dall'esercizio precedente. Consideriamo gli insiemi  $E_i := F_1 \setminus F_i$ , notiamo che sono misurabili e  $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ , si ha:

$$\begin{aligned} F &= F_1 \setminus \bigcup_{i \in I} E_i \\ m(F) &= m(F_1) - \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_1 \setminus F_i) \\ &= \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_i) \end{aligned}$$

per quanto visto nel *teorema 1.3.2* e nell'*esercizio 1(4)*.

## 1.5 Misura nei prodotti cartesiani

**Teorema 1.5.1:** siano  $E \subset \mathbf{R}^n$  e  $F \subset \mathbf{R}^m$  insiemi misurabili, allora  $E \times F \subset \mathbf{R}^{n+m}$  è misurabile e  $m(E \times F) = m(E) \cdot m(F)$ .

**Dimostrazione:** la tesi è ovvia per i plurintervalli (per definizione di misura su un plurintervallo). Mostriamolo per aperti e chiusi, siano  $A \subset \mathbf{R}^n$  e  $B \subset \mathbf{R}^m$  aperti, consideriamo una successione di plurintervalli  $\{P_j\}_{j \in J}$  tale che  $P_1 \subset P_2 \subset \dots$  e  $A = \bigcup_{j \in J} P_j$ , sia poi  $\{Q_j\}_{j \in J}$  una successione che abbiamo le stesse proprietà precedenti per  $B$ . Definiamo  $R_j := P_j \times Q_j$ , notiamo  $R_1 \subset R_2 \subset \dots$ , allora  $A \times B = \bigcup_{j \in J} R_j$ , pertanto:

$$\begin{aligned} m(A \times B) &= \lim_{j \rightarrow \infty} m(R_j) \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} m(P_j) \cdot m(Q_j) \\ &= m(A) \cdot m(B) \end{aligned}$$

analogamente si dimostra per i compatti.

Dimostriamolo ora per insiemi misurabili generici  $E, F$ . Siano  $\{A_i\}_{i \in I}$  e  $\{B_i\}_{i \in I}$  successioni di aperti tali che  $A_i \supset E$  e  $B_i \supset F$  per ogni  $i \in I$  per le quali vale  $m(A_1) \rightarrow m(E)$  e  $m(B_i) \rightarrow m(F)$  per  $i \rightarrow \infty$ . Abbiamo che  $E \times F \subset A_i \times B_i$  per ogni  $i \in I$ , pertanto  $\overline{m}(E \times F) \leq m(A_i \times B_i)$  per ogni  $i \in I$ ; passando al limite  $i \rightarrow \infty$  si ottiene  $\overline{m}(E \times F) \leq m(E) \cdot m(F)$ . Con un procedimento analogo, usando successioni di insiemi compatti, si ottiene  $\underline{m}(E \times F) \geq m(E) \cdot m(F)$ , dunque combinando i risultati si ottiene che  $E \times F$  è misurabile e  $m(E \times F) = m(E) \cdot m(F)$ .  $\square$

**Proposizione 1.5.1:** siano  $E \subset \mathbf{R}^n$  e  $F \subset \mathbf{R}^m$ , si ha che  $\overline{m}(E)\underline{m}(F) \leq \overline{m}(E \times F)$ .

**Dimostrazione:** siano  $C \subset F$  un compatto e  $A \supset E \times F$  un aperto tale che  $m(A) < \overline{m}(E \times F) + \varepsilon$ . Poniamo  $B := \{x \in \mathbf{R}^n : \{x\} \times C \subset A\}$ , poiché  $\{x\} \times C$  è un compatto contenuto in  $A$  per ogni  $x \in B$ , esiste un intorno  $U$  di  $x$  tale che  $U \times C \subset A$  per ogni  $x \in C$  (ciò è possibile per le proprietà topologiche degli aperti in  $\mathbf{R}^n$ ). Pertanto  $B \supset E$  e  $B \times C \subset A$  per come sono stati costruiti, allora:

$$m(A) \geq m(B \times C) = m(B) \cdot m(C) \geq \overline{m}(E) \cdot m(C)$$

$$\begin{aligned} \overline{m}(E \times F) &> \overline{m}(E) \cdot m(C) - \varepsilon \\ &\geq \overline{m}(E) \cdot \underline{m}(F) \end{aligned}$$

$\square$

**Osservazione:** dal teorema 1.5.1 notiamo se  $E, F$  sono insiemi generici valgono

le seguenti disuguaglianze:

$$\overline{m}(E \times F) \leq \overline{m}(E) \cdot \overline{m}(F)$$

$$\underline{m}(E \times F) \geq \underline{m}(E) \cdot \underline{m}(F)$$

## 1.6 L'integrale di Lebesgue

**Definizione:** una *funzione semplice* è una combinazione lineare di *funzioni caratteristiche* di insiemi limitati e disgiunti di  $\mathbf{R}^n$ :

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \lambda_i \varphi_{E_i}(\mathbf{x}); \quad \varphi_{E_i}(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 & \text{se } \mathbf{x} \in E_i \\ 0 & \text{se } \mathbf{x} \notin E_i \end{cases}$$

dove  $\{E_i\}_{i \in I}$  è una famiglia di insiemi limitati due a due disgiunti.

Se  $\varphi$  è una funzione semplice definiamo *integrale di  $\varphi$*  il numero:

$$\int \varphi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \sum_{i=1}^N \lambda_i m(E_i)$$

Notiamo che una funzione semplice  $\varphi$  può avere rappresentazioni differenti, tuttavia l'integrale di  $\varphi$  non dipende dalla rappresentazione scelta, infatti se vale anche:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^M \mu_j \varphi_{F_j}(\mathbf{x})$$

con  $\{F_j\}_{j \in J}$  famiglia di insiemi misurabili e limitati, si ha che:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \varphi_{E_i \cap F_j} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \mu_j \varphi_{E_i \cap F_j}$$

Consideriamo infatti il caso unidimensionale, sia  $\varphi$  una funzione semplice e siano  $x_1, x_2, \dots, x_N \in \mathbf{R}$  i suoi punti di discontinuità, allora in  $I_h := [x_h, x_{h+1})$  con  $h \geq 1$  si ha che  $\varphi$  è costante, pertanto possiamo scrivere:

$$\varphi(x) = \sum_{h=1}^{N-1} \lambda_h \varphi_{I_h}$$

questa è la rappresentazione più concisa di  $\varphi$ . Consideriamo ora un'altra rappresentazione per  $\varphi$ :

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{M-1} \mu_k \varphi_{J_k}$$

per definizione i punti di discontinuità non possono essere punti interni a nessuno degli insiemi  $\{J_k\}_{k \in K}$ , pertanto esistono

$$J_{h_1}, J_{h_2}, \dots, J_{h_l} \text{ tali che } I_h = J_{h_1} \cup J_{h_2} \cup \dots \cup J_{h_l}$$

tali che gli insiemi  $\{J_k\}_{k \in K}$  sono due a due disgiunti. Ciò comporta che  $\lambda_h = \mu_{h_1} = \mu_{h_2} = \dots = \mu_{h_l}$ . Possiamo quindi scrivere:

$$\int \varphi = \sum_h \lambda_h m(I_h) = \sum_h \sum_{J_k \subset I_h} \lambda_h m(J_k) = \sum_k \mu_k m(J_k)$$

Nel caso multidimensionale i punti di discontinuità diventano i bordi delle *curve di livello*, il procedimento per dimostrare l'invarianza rispetto alla rappresentazione scelta è analogo.

Si dimostra facilmente che se  $\alpha$  e  $\beta$  sono funzioni semplici allora anche  $\alpha + \beta$  è una funzione semplice e che  $\int(\alpha + \beta) = \int \alpha + \int \beta$ ; inoltre se  $\alpha \leq \beta$  si ha  $\int \alpha \leq \int \beta$ , in particolare allora  $\int \alpha \leq \int |\alpha|$ .

Sia  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  limitata e nulla al di fuori di un compatto. Definiamo:

$$\mathcal{P} := \{\varphi : \varphi \text{ funzione semplice di } \mathbf{R}^n\}$$

$$\mathcal{P}_+(f) := \{\alpha \in \mathcal{P} : \alpha \geq f\}; \quad \mathcal{P}_-(f) := \{\beta \in \mathcal{P} : \beta \leq f\}$$

Notiamo che  $\mathcal{P}_+$  e  $\mathcal{P}_-$  non sono vuoti, infatti se  $f$  è nulla al di fuori di un compatto  $K$  e  $|f(\mathbf{x})| \leq M$  per ogni  $\mathbf{x} \in K$  si ha che  $\alpha(\mathbf{x}) = M\varphi_K$  e  $\beta(\mathbf{x}) := -M\varphi_K$  sono rispettivamente elementi di  $\mathcal{P}_+$  e  $\mathcal{P}_-$ .

**Definizione:** sia  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  una funzione limitata e nulla al di fuori di un compatto. Definiamo

$$\overline{\int} f := \inf \left\{ \int \alpha : \alpha \in \mathcal{P}_+(f) \right\}, \quad \underline{\int} f := \sup \left\{ \int \beta : \beta \in \mathcal{P}_-(f) \right\}$$

rispettivamente *l'integrale superiore* e *l'integrale inferiore* di  $f$ .

Se  $\overline{\int} f = \underline{\int} f$  allora  $f$  è detta *sommabile* e si dice *integrale* di  $f$  la quantità

$$\int f := \overline{\int} f = \underline{\int} f$$

**Proposizione 1.6.1:** sia  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  limitata e nulla al di fuori di un compatto. Condizione necessaria e sufficiente affinché  $f$  sia sommabile è che esistono due successioni di funzioni semplici:

$$\{\alpha_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{P}_+(f) \quad \{\beta_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{P}_-(f)$$

tali che:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int (\alpha_i - \beta_i) d\mathbf{x} = 0$$

in tal caso esistono i limiti e si ha che:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha_i d\mathbf{x} = \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta_i d\mathbf{x} = \int f d\mathbf{x}$$

**Dimostrazione:** notiamo che possiamo sempre supporre che  $\{\alpha_i\}_{i \in I}$  e  $\{\beta_i\}_{i \in I}$  siano rispettivamente decrescente e crescente, infatti riordinando i termini si ottengono:

$$\alpha'_1 := \alpha_1, \quad \alpha'_j := \max_{i \leq j} \alpha_i \quad \forall j \geq 2$$

$$\beta'_1 := \beta_1, \quad \beta'_j := \min_{i \leq j} \beta_i \quad \forall j \geq 2$$

per definizione si integrale superiore e inferiore si ottiene:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha'_i = \overline{\int} f, \quad \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta'_i = \underline{\int} f$$

infine per ipotesi si ottiene la tesi, ovvero:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha'_i = \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta'_i = \int f$$

□

**Proposizione 1.6.2:** Condizione sufficiente e necessaria affinché una funzione  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  sia sommabile è che per ogni  $\varepsilon > 0$  esistono due funzioni semplici  $\alpha \geq f$  e  $\beta \leq f$  tali che:

$$\int (\alpha - \beta) d\mathbf{x} < \varepsilon$$

**Dimostrazione:** per definizione si ha che:

$$\int \alpha \geq \overline{\int} f, \quad \int \beta \leq \underline{\int} f$$

per ipotesi possiamo quindi scrivere:

$$\overline{\int} f < \varepsilon + \underline{\int} f \quad \forall \varepsilon > 0$$

ciò equivale a dire che:

$$\overline{\int} f \leq \underline{\int} f$$

ma essendo  $\alpha \geq \beta$  per ipotesi si ha che  $\int \alpha \geq \int \beta$  e ciò comporta  $\overline{\int} f \geq \underline{\int} f$ , pertanto combinando risultati si ottiene la tesi:

$$\overline{\int} f = \underline{\int} f = \int f$$

□

### 1.6.1 Esercizi

1. Dimostrare che se  $f$  è una funzione sommabile allora anche  $f_+ := \max\{f, 0\}$  e  $f_- := \min\{f, 0\}$  sono funzioni sommabili.

**Soluzione:** per ipotesi per ogni  $\varepsilon > 0$  esistono  $\alpha \in \mathcal{P}_+(f)$  e  $\beta \in \mathcal{P}_-(f)$  tali che  $\int(\alpha - \beta) < \varepsilon$ . Consideriamo ora:

$$\begin{aligned}\alpha_+ &:= \max\{\alpha, 0\} & \beta_+ &:= \max\{\beta, 0\} \\ \alpha_- &:= \min\{\alpha, 0\} & \beta_- &:= \min\{\beta, 0\}\end{aligned}$$

per come sono costruite si ha che  $\alpha_+ \in \mathcal{P}_+(f_+)$ ,  $\beta_+ \in \mathcal{P}_-(f_+)$ ,  $\alpha_- \in \mathcal{P}_+(f_-)$  e  $\beta_- \in \mathcal{P}_-(f_-)$ , inoltre verificano ancora le seguenti condizioni:

$$\int(\alpha_+ - \beta_+)d\mathbf{x} < \varepsilon, \quad \int(\alpha_- - \beta_-)d\mathbf{x} < \varepsilon$$

per ogni  $\varepsilon > 0$ , pertanto si ottiene la tesi.

2. Dimostrare che se  $f, g$  sono funzioni misurabili allora anche:

$$f + g, \quad c \cdot f, \quad |f|$$

con  $c \in \mathbf{R}$ , sono funzioni misurabili e che:

$$\int(f + g) = \int f + \int g, \quad \int(c \cdot f) = c \int f, \quad \int f \leq \int |f|$$

**Soluzione:** sia  $\varepsilon > 0$ , siano  $\alpha \in \mathcal{P}_+(f)$  e  $\beta \in \mathcal{P}_-(f)$ , siano  $\gamma \in \mathcal{P}_+(g)$  e  $\delta \in \mathcal{P}_-(g)$  tali che:

$$\int(\alpha - \beta) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \int(\gamma - \delta) < \frac{\varepsilon}{2}$$

allora otteniamo:

$$\int(\alpha + \gamma - \beta - \delta) = \int(\alpha - \beta) + \int(\gamma - \delta) < \varepsilon$$

pertanto, poiché  $\alpha + \gamma$  e  $\beta + \delta$  sono rispettivamente funzioni semplici maggioranti e minoranti per  $f + g$ , otteniamo che  $f + g$  è sommabile per la *proposizione 1.6.2*.

Siano  $c \in \mathbf{R}$  e  $\varepsilon > 0$ , siano  $\varphi \geq f$  e  $\psi \leq f$  funzioni semplici tali che:

$$\int(\varphi - \psi) < \frac{\varepsilon}{c}$$

consideriamo ora le funzioni semplici  $c \cdot \varphi$  e  $c \cdot \psi$  per le quali vale  $c \cdot \psi \leq c \cdot f \leq c \cdot \varphi$ , pertanto otteniamo:

$$\int (c \cdot \varphi - c \cdot \psi) = c \int (\varphi - \psi) < \varepsilon$$

Infine consideriamo le funzioni  $f_+$  e  $f_-$  definite nell'*esercizio 1(6)*, abbiamo che:

$$|f| = f_+ - f_-$$

pertanto, essendo sia  $f_+$  che  $f_-$  misurabili, anche  $|f|$  è misurabile poiché somma di funzioni misurabili. Inoltre il risultato

$$\int f \leq \int |f|$$

segue direttamente dalla definizione di integrale per una funzione sommabile.

## 1.7 Funzioni misurabili

**Definizione:** una funzione  $f : \mathbf{R}^n \longrightarrow \mathbf{R}$  è detta *misurabile* se l'insieme:

$$F_t := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) > t\}$$

è misurabile per ogni  $t \in \mathbf{R}$ .

Notiamo che se  $f \in C^0(\mathbf{R}^n)$  segue dal teorema della permanenza del segno che  $f$  è misurabile. Infatti se  $f(\mathbf{x}_0) > t$  per qualche  $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{R}^n$  allora esiste un intorno  $V \in U(\mathbf{x}_0)$  tale che  $f(\mathbf{x}) > t$  per ogni  $\mathbf{x} \in V$ , pertanto  $F_t$  è un aperto e quindi misurabile.

**Proposizione 1.7.1:** le seguenti proprietà sono equivalenti:

1.  $f$  è misurabile.
2.  $F_t^{(1)} := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) \leq t\}$  è misurabile.
3.  $F_t^{(2)} := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) < t\}$  è misurabile.
4.  $F_t^{(3)} := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) \geq t\}$  è misurabile.
5.  $F_t^{(4)} := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) = t\}$  è misurabile.

**Dimostrazione:**  $(1 \rightarrow 2)$  sia  $f$  misurabile, allora per ogni  $t \in \mathbf{R}$  l'insieme  $F_t$  è misurabile, pertanto anche  $F_t^{(1)} = \mathbf{R}^n \setminus F_t$  è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.

$(2 \rightarrow 3)$  sia  $F_t^{(1)}$  misurabile, notiamo che  $F_t(2) = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_{t-\frac{1}{k}}^{(1)}$  ed è pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili.

$(3 \rightarrow 4)$  sia  $F_t^{(2)}$  misurabile, allora anche  $F_t^{(3)} = \mathbf{R}^n \setminus F_t^{(2)}$  è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.

$(4 \rightarrow 1)$  sia  $F_t^{(3)}$  misurabile, notiamo che  $F_t = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_{t+\frac{1}{k}}^{(3)}$  ed è pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili.

$(4 \rightarrow 5)$  infatti  $F_t^{(4)} = F_t^{(3)} \setminus F_t$  ed è pertanto misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.  $\square$

**Lemma 1.7.1:** siano  $f, g$  funzioni misurabili, allora  $E := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) > g(\mathbf{x})\}$  è misurabile.

**Dimostrazione:** per ipotesi si ha  $F_t$  e  $G'_t$  sono misurabili, pertanto anche  $E = F_t \cap G'_t$  è misurabile poiché intersezione di insiemi misurabili.  $\square$

**Teorema 1.7.1 (proprietà delle funzioni misurabili):** sia  $\mathcal{F} := \{f : f \text{ è misurabile}\}$ . Allora:

1. sia  $f \in \mathcal{F}$  e  $c \in \mathbf{R}$ ,  $f + c$  e  $c \cdot f$  sono misurabili.

2. siano  $f, g \in \mathcal{F}$ , allora  $f + g$ ,  $f \cdot g$  e  $f^2$  sono misurabili.  
3. sia  $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ , allora  $M(\mathbf{x}) := \sup_{i \in I} f_i(\mathbf{x})$  e  $m(\mathbf{x}) := \inf_{i \in I} f_i(\mathbf{x})$  sono misurabili.  
4. sia  $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$  tale che  $f_1 \leq f_2 \leq f_3 \leq \dots$ , allora  $f(\mathbf{x}) := \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$  è misurabile.  
5. sia  $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$  allora le funzioni  $f(\mathbf{x}) := \max \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$  e  $g(\mathbf{x}) := \min \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$  sono misurabili.  
In particolare se  $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$  converge puntualmente a  $f$  allora  $f$  è misurabile.

**Dimostrazione:** (1) sia  $f$  misurabile, allora  $F_t$  è misurabile per ogni  $t \in \mathbf{R}$ , pertanto anche  $F_{t-c}$  e  $F_{\frac{t}{c}}$  sono misurabili.

(2) siano  $f, g$  misurabili, allora per il *lemma 1.7.1* l'insieme  $E_t := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) > t\}$  è misurabile (a meno di ridefinire una funzione  $h := t - g$  che è misurabile per il punto (1)).

(3) sia  $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ , si ha che  $\{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : M(\mathbf{x}) > t\} = \bigcup_{i \in I} F_{i;t}$ , pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili. Analogamente si ha che  $\{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : m(\mathbf{x}) < t\} = \bigcup_{i \in I} F''_{i;t}$ , pertanto anch'esso misurabile.

(4) sia  $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$  tale che  $f_1 \leq f_2 \leq \dots$ , allora  $\{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) > t\} = \bigcup_{i \in I} F_t$  ed è dunque misurabile.

(5) sia  $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ , poniamo  $M_i(\mathbf{x}) := \sup_{j \geq i} f_j(\mathbf{x})$  e  $m_i(\mathbf{x}) := \inf_{j \geq i} f_j(\mathbf{x})$ , otteniamo che  $M_i$  e  $m_i$  sono rispettivamente decrescente e crescente e sono misurabili per quanto visto nel punto (3) per ogni  $i \in I$ , pertanto anche il limite per  $i \rightarrow \infty$  è misurabile per quanto visto nel punto (4) e si ottiene la tesi.  $\square$

**Definizione:** sia  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ , è detto *sottografico* di  $f$  l'insieme

$$\mathcal{G} := \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbf{R}^n \times \mathbf{R} : y < f(\mathbf{x})\}$$

**Teorema 1.7.2:** una funzione  $f$  è misurabile se e solo se il suo sottografico  $\mathcal{G}$  è misurabile.

**Dimostrazione:** ( $\Rightarrow$ ) sia  $f$  misurabile, per ipotesi abbiamo che  $F_t$  è misurabile per ogni  $t \in \mathbf{R}$ , pertanto anche:

$$\mathcal{G} = \bigcup_{t \in \mathbf{R}} F_t \times (-\infty, t)$$

è misurabile poiché prodotto cartesiano e unione numerabile di insiemi misurabili.

( $\Leftarrow$ ) Sia  $\mathcal{G}$  misurabile

### 1.7.1 Esercizi

1. Sia  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura e sia  $A \in \mathcal{M}$ . Poniamo

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \in X \setminus A \end{cases}$$

Dimostrare che se  $\chi_A$  è misurabile  $A$  è misurabile.

**Soluzione:** per ipotesi  $\chi_A^{-1}(S)$  è misurabile per ogni sottoinsieme  $S \subset \mathbf{R}$  misurabile. Notiamo che  $\{1\}$  è un sottoinsieme di  $\mathbf{R}$  misurabile (con misura nulla), pertanto  $A = \chi_A^{-1}(\{1\})$  è misurabile.

## 2 Spazi di Banach e Hilbert

### 2.1 Operatori limitati

**Lemma (2.1.1):** sia  $(X, \|\cdot\|)$  uno spazio normato, allora si ha

$$|||u| - |v|| \leq \|u - v\|$$

per ogni  $u, v \in X$ .

**Dimostrazione:** scriviamo

$$u = (u - v) + v$$

allora si ha

$$\begin{aligned} \|u\| &= \|(u - v) + v\| \\ &\leq \|u - v\| + \|v\| \end{aligned}$$

ovvero

$$\|u\| - \|v\| \leq \|u - v\|$$

ora invece scriviamo

$$v = (v - u) + u$$

allora si ha

$$\begin{aligned} \|v\| &= \|(v - u) + u\| \\ &\leq \|v - u\| + \|u\| \end{aligned}$$

ovvero

$$\|v\| - \|u\| \leq \|u - v\|$$

confrontando le due disuguaglianze ottenute si ottiene

$$\|u - v\| \geq \pm(\|u\| - \|v\|)$$

ovvero

$$\|u - v\| \geq |||u| - |v||$$

□

**Teorema (di equivalenza delle norme):** sia  $X$  uno spazio vettoriale di dimensione  $n$  finita, allora tutte le norme definite su  $X$  identificano la stessa

topologia, ovvero per ogni coppia di norme  $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta : X \longrightarrow \mathbf{R}^+$  esistono  $\lambda, \mu \in \mathbf{R}^+$  tali che

$$\lambda\|v\|_\alpha \leq \|v\|_\beta \leq \mu\|v\|_\alpha$$

per ogni  $v \in X$ .

**Dimostrazione:** per dimostrare la prima disuguaglianza facciamo uso di un lemma, ovvero dimostriamo che  $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \|v\|_1 \leq n\|v\|_\infty$  per ogni  $v \in X$ , dove

$$\begin{aligned}\|v\|_\infty &:= \max_{i=1,\dots,n} |v_i| \\ \|v\|_1 &:= \sum_{i=1}^n |v_i| \\ \|v\|_2 &:= \left( \sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2}\end{aligned}$$

Sia  $M$  un indice compreso tra 1 e  $n$  tale per cui

$$|v_M| = \max_{i=1,\dots,n} |v_i|$$

si ha che

$$\sum_{i=1}^n |v_i|^2 - |v_M|^2 = \sum_{i \neq M} |v_i|^2 \geq 0$$

dunque segue che  $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2$ . Inoltre osserviamo che

$$\sum_{i=1}^n |v_i|^2 + \sum_{j,k=1}^n |v_j||v_k| - \sum_{l=1}^n |v_l|^2 = \sum_{j,k=1}^n |v_j||v_k| \geq 0$$

dunque segue che  $\|v\|_2 \leq \|v\|_1$ . Infine osserviamo che

$$\sum_{i=1}^n |v_M| - \sum_{j=1}^n |v_j| = \sum_{i=1}^n (|v_M| - |v_i|) \geq 0$$

per definizione di  $|v_M|$ , dunque segue che  $\|v\|_1 \leq n\|v\|_\infty$ . Ora dimostreremo che ogni norma è equivalente alla norma  $\|\cdot\|_2$ . Per definizione di norma si ha

che

$$\begin{aligned}
\|v\|_\alpha &= \left\| \sum_{i=1}^n v_i e_i \right\| \\
&\leq \sum_{i=1}^n |v_i| \|e_i\| \\
&\leq \max_{j=1,\dots,n} \|e_j\| \sum_{i=1}^n |v_i| \\
&\leq n \max_{j=1,\dots,n} \|e_j\| \|v\|_\infty \\
&\leq n \max_{j=1,\dots,n} \|e_j\| \|v\|_2
\end{aligned}$$

pertanto posto

$$\mu = n \max_{j=1,\dots,n} \|e_j\|$$

si ottiene  $\|v\|_\alpha \leq \mu \|v\|_2$ . A questo punto notiamo che la norma  $\|\cdot\|_\alpha$  è continua, infatti sia  $u \in X$  e sia  $\varepsilon > 0$ , si ha che

$$|\|u\|_\alpha - \|w\|_\alpha| \leq \|u - w\|_\alpha$$

pertanto basta prendere  $\delta = \varepsilon/2$  e se  $\|u - w\|_\alpha < \delta$  si ha

$$|\|u\|_\alpha - \|w\|_\alpha| \leq \|u - w\|_\alpha < \varepsilon$$

Infine cerchiamo  $\lambda > 0$  tale che

$$\lambda \|v\|_2 \leq \|v\|_\alpha$$

che equivale a

$$\lambda \leq \left\| \frac{v}{\|v\|_2} \right\|_\alpha$$

per omogeneità della norma. Dunque basta scegliere  $\lambda > 0$  tale che

$$\lambda = \inf_{s \in \mathbf{S}^1} \|s\|_\alpha$$

poiché la norma  $\|\cdot\|_\alpha$  è continua e  $\mathbf{S}^1$  è un compatto (chiuso e limitato) segue dal *teorema di Weierstrass* che  $\|\cdot\|_\alpha$  ammette un massimo e un minimo assoluto su  $\mathbf{S}^1$ . Sia  $s_m \in \mathbf{S}^1$  tale che

$$\|s_m\|_\alpha \leq \|s\|_\alpha$$

per ogni  $s \in \mathbf{S}^1$  e poniamo  $\lambda = \|s_m\|_\alpha$ ,  $\lambda \neq 0$  poiché  $0 \notin \mathbf{S}^1$  e la norma soddisfa la proprietà di fedeltà (per definizione), allora si ha

$$\lambda \|v\|_2 \leq \|v\|_\alpha$$

e quindi segue la tesi.  $\square$

**Definizione:** siano  $X, Y$  spazi lineari, un operatore lineare  $T : X \longrightarrow Y$  è detto limitato se esiste  $M > 0$  tale che  $\|T(v)\| \leq M\|v\|$  per ogni  $v \in X$ .

**Proposizione (2.1.1):** siano  $X, Y$  spazi vettoriali e sia  $T : X \longrightarrow Y$  un operatore lineare, allora le seguenti sono equivalenti:

1.  $T$  è limitato in  $X$ .
2.  $T$  è continuo in  $X$ .
3.  $T$  è continuo in  $0 \in X$ .

**Dimostrazione:** ( $1 \rightarrow 2$ ) sia  $T$  limitato in  $X$ , allora esiste  $M > 0$  tale che  $\|T(v)\| \leq M\|v\|$  per ogni  $v \in T$ . Sia  $\varepsilon > 0$  e sia  $u \in X$ , si ha che

$$\begin{aligned}\|T(u) - T(v)\| &= \|T(u - v)\| \\ &\leq M\|u - v\|\end{aligned}$$

pertanto basta scegliere  $v$  tale che  $\|u - v\| = \frac{\varepsilon}{2M}$  per ottenere

$$\|T(u) - T(v)\| \leq M\|u - v\| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

( $2 \rightarrow 3$ ) Immediato. ( $3 \rightarrow 1$ ) Per ipotesi  $T$  è continuo in  $0$ , dunque per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $\delta > 0$  tale che

$$\|u - 0\| \leq \delta \implies \|T(u) - T(0)\| \leq \varepsilon$$

Inoltre  $T$  è lineare, quindi  $T(0) = 0$ , pertanto si ha

$$\|u\| \leq \delta \implies \|T(u)\| \leq \varepsilon$$

sia  $v \in X \setminus \{0\}$  e poniamo

$$w = \delta \frac{v}{\|v\|}$$

allora per omogeneità della norma si ha

$$\|w\| = \delta$$

e quindi per continuità

$$\|T(w)\| \leq \varepsilon$$

Pertanto otteniamo

$$\|T(v)\| = \frac{\|v\|}{\delta} \|T(w)\| \leq \frac{\varepsilon}{\delta} \|v\|$$

e posto  $M = \frac{\varepsilon}{\delta}$  si ha

$$\|T(v)\| \leq M\|v\|$$

per ogni  $v \in X \setminus \{0\}$ , ovvero  $T$  limitato. Notiamo che per  $v = 0$  la tesi è ovvia.  $\square$

**Definizione:** siano  $X, Y$  spazi vettoriali, poniamo

$$\mathcal{B}(X, Y) = \{T : X \longrightarrow Y : T \text{ è lineare e limitato}\}$$

**Definizione:** siano  $X, Y$  spazi vettoriali, definiamo

$$\|\cdot\|_{op} : \mathcal{B}(X, Y) \longrightarrow \mathbf{R}^+$$

ponendo

$$\|T\|_{op} = \sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|}$$

per ogni  $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ .

**Osservazione:** sia  $T$  un operatore lineare,  $T \in \mathcal{B}(X, Y)$  se e solo se esiste  $M > 0$  tale che  $\|T\|_{op} = M$ .

**Osservazione:** sia  $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ , si ha che

$$\sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\|$$

infatti per omogeneità della norma si ha

$$\begin{aligned} \sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} &= \sup_{v \neq 0} \frac{1/\|v\|}{1/\|v\|} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} \\ &= \sup_{v \neq 0} \|T(v/\|v\|)\| \\ &= \sup_{\|w\|=1} \|T(w)\| \end{aligned}$$

**Osservazione:** sia  $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ , allora per ogni  $u \in X$  si ha

$$\|T(u)\| \leq \|T\|_{op} \|u\|$$

infatti per definizione di norma operatore si ha

$$\frac{\|T(u)\|}{\|u\|} \leq \|T\|_{op}$$

**Proposizione (2.1.2):** siano  $X, Y$  spazi vettoriali, allora  $(\mathcal{B}(X, Y), \|\cdot\|_{op})$  è uno spazio normato.

**Dimostrazione:** definiamo le seguenti operazioni di somma + e di prodotto per scalare  $\cdot$  su  $\mathcal{B}(X, Y)$

$$\begin{aligned}(T_1 + T_2)(u) &= T_1(u) + T_2(u) \\ (\lambda \cdot T)(u) &= \lambda \cdot T(u)\end{aligned}$$

per ogni  $T_1, T_2, T \in \mathcal{B}(X, Y)$  e ogni  $\lambda \in \mathbf{C}$ . Verifichiamo che  $\|\cdot\|_{op}$  sia una norma, si ha che

$$\|T\|_{op} = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| \geq 0$$

per proprietà di norma sullo spazio  $Y$ . Inoltre,  $\|T\|_{op} = 0$  se e solo se

$$\sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| = 0$$

per linearità di  $T$  e fedeltà della norma su  $Y$  si ha che

$$\sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| = 0$$

se e solo se  $T = \mathcal{O}$ , ovvero  $T$  identicamente nullo. Sia poi  $\lambda \in \mathbf{C}$ , si ha che

$$\begin{aligned}\|\lambda \cdot T\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|\lambda T(v)\| \\ &= \sup_{\|v\|=1} |\lambda| \|T(v)\| \\ &= |\lambda| \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| \\ &= |\lambda| \|T\|_{op}\end{aligned}$$

per omogeneità della norma su  $Y$ . Infine si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v) + T_2(v)\| \\ &\leq \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v)\| + \|T_2(v)\| \\ &\leq \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$

infatti siano  $v_1$  e  $v_2$  di norma unitaria tali che

$$\|T_1(v_1)\| \geq \|T_1(v)\| \quad \|T_2(v_2)\| \geq \|T_2(v)\|$$

per ogni  $v \in X$  tale che  $\|v\| = 1$ , allora se  $v_1 = v_2$  si ha

$$\|T_1 + T_2\|_{op} = \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}$$

mentre se  $v_1 \neq v_2$  si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &< \|T_1(v_1)\| + \|T_2(v_2)\| \\ &= \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$

Ora mostriamo che  $\mathcal{B}(X, Y)$  è chiuso rispetto alle operazioni di somma e prodotto per scalare, siano  $T_1, T_2 \in \mathcal{B}(X, Y)$ , allora

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &\leq \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op} \\ &\leq M_1 + M_2\end{aligned}$$

dove

$$M_1 = \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v)\| \quad M_2 = \sup_{\|v\|=1} \|T_2(v)\|$$

pertanto ponendo  $M = M_1 + M_2$  si ha

$$\|T_1 + T_2\|_{op} \leq M < \infty$$

ovvero  $T_1 + T_2$  limitato. Inoltre, sia  $T \in \mathcal{B}(X, Y)$  e  $\lambda \in \mathbf{C}$ , si ha che

$$\|\lambda T\|_{op} = |\lambda| \|T\|_{op} \leq \lambda M$$

dove

$$M = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\|$$

pertanto ponendo  $M_\lambda = \lambda M$  si ha

$$\|\lambda T\|_{op} \leq M_\lambda$$

ovvero  $\lambda T$  limitato. □

**Proposizione (2.1.3):** la norma  $\|\cdot\|_{op}$  è submoltiplicativa, ovvero

$$\|T_1 \cdot T_2\|_{op} \leq \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op}$$

per ogni  $T_1, T_2 \in \mathcal{B}(X, Y)$ .

**Dimostrazione:** si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 \cdot T_2\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|(T_1 \cdot T_2)(v)\| \\ &= \sup_{w \in W} \|T_1(w)\|\end{aligned}$$

dove  $W = \{w \in X : w = T_2(v), \|v\| = 1\}$ . Pertanto

$$\begin{aligned}\sup_{w \in W} \|T_1(w)\| &= \sup_{w \in W} \frac{\|T_1(w)\|}{\|w\|} \|w\| \\ &\leq \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$

infatti siano  $w_1, w_2 \in W$  tali che

$$\frac{\|T_1(w_1)\|}{\|w_1\|} = \sup_{w \in W} \frac{\|T_1(w)\|}{\|w\|} \quad \|w_2\| = \sup_{w \in W} \|w\|$$

se  $w_1 = w_2$  si ha

$$\|T_1 \cdot T_2\|_{op} = \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}$$

mentre se  $w_1 \neq w_2$  si ha

$$\begin{aligned} \|T_1 \cdot T_2\|_{op} &< \frac{\|T_1(w_1)\|}{\|w_1\|} \|w_2\| \\ &= \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op} \end{aligned}$$

e quindi si ottiene la tesi. □

### 2.1.1 Esercizi

1. Verificare se  $\|\cdot\|_2 : \mathbf{C}^n \longrightarrow \mathbf{R}^+$  definita ponendo

$$\|v\|_2 = \left( \sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2}$$

per ogni  $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbf{C}^n$  è una norma su  $\mathbf{C}^n$ .

**Soluzione:** dimostriamo il caso  $n = 1$ , siano  $u, v \in \mathbf{C}$ , si ha che

$$\begin{aligned} |u + v|^2 &= (u + v)(u^* + v^*) \\ &= |u|^2 + |v|^2 + 2\operatorname{Re}(uv^*) \end{aligned}$$

inoltre  $\operatorname{Re}(uv^*) \leq |u||v|$ , pertanto

$$\begin{aligned} |u + v|^2 &= |u|^2 + |v|^2 + 2\operatorname{Re}(uv^*) \\ &\leq |u|^2 + |v|^2 + 2|u||v| \\ &= (|u| + |v|)^2 \end{aligned}$$

e per la monotonia della funzione radice quadrata si ha

$$|u + v| \leq |u| + |v|$$

Ragionando per induzione, supponiamo che sia vero per  $n - 1$  e dimostriamo la

subadditività per  $n$ . Siano  $u, v \in \mathbf{C}^n$ , si ha che

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n |u_i + v_i|^2 &= \sum_{i=1}^{n-1} |u_i + v_i|^2 + |u_n + v_n|^2 \\
&\leq \sum_{i=1}^{n-1} |u_i|^2 + \sum_{i=1}^{n-1} |v_i|^2 + 2 \left( \sum_{j=1}^{n-1} |u_j|^2 \sum_{k=1}^{n-1} |v_k|^2 \right)^{1/2} \\
&\quad + |u_n|^2 + |v_n|^2 + 2|u_n||v_n| \\
&\leq \sum_{i=1}^n |u_i|^2 + \sum_{i=1}^n |v_i|^2 + 2 \left( \sum_{j=1}^n |u_j|^2 \sum_{k=1}^n |v_k|^2 \right)^{1/2} \\
&= \left( \left( \sum_{i=1}^n |u_i|^2 \right)^{1/2} + \left( \sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2} \right)^2
\end{aligned}$$

ovvero

$$\|u + v\|_2^2 \leq (\|u\|_2 + \|v\|_2)^2$$

e per monotonia della funzione radice quadrata si ha

$$\|u + v\|_2 \leq \|u\|_2 + \|v\|_2$$

**2.** Siano  $(X, \|\cdot\|_X)$  e  $(Y, \|\cdot\|_Y)$  spazi normati tali che  $X \cong \mathbf{C}^n$  e  $Y \cong \mathbf{C}^m$ , sia  $T : X \rightarrow Y$ , dimostrare che se  $T$  è lineare allora  $T$  è limitato.

**Soluzione:** fissiamo una base per  $X$  e una base per  $Y$ , sia  $v \in X$ , si ha

$$\begin{aligned}
\|T(v)\|_Y &= \left\| \sum_{i=1}^m c_i T(e_i) \right\|_Y \\
&\leq \sum_{i=1}^m |c_i| \|T(e_i)\|_Y \\
&\leq \|v\|_\infty \cdot \max_{i=1, \dots, m} \|T(e_i)\|_Y
\end{aligned}$$

Per il *teorema di equivalenza delle norme* esiste  $\lambda > 0$  tale che  $\lambda \|u\|_\infty \leq \|u\|_X$  per ogni  $u \in X$ , pertanto

$$\|T(v)\|_Y \leq \mu \|v\|_X$$

dove si è posto

$$\mu = \frac{1}{\lambda} \max_{i=1, \dots, m} \|T(e_i)\|_Y$$

Dall'arbitrarietà di  $v$  segue che

$$\sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|_Y}{\|v\|_X} < \infty$$

che è la tesi.

## 2.2 Spazi di Banach

**Definizione:** sia  $(X, d)$  uno spazio metrico, sia  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  una successione contenuta in  $X$ .  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  è detta di Cauchy se per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $N_\varepsilon > 0$  tale che

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ .

**Osservazione:** ogni successione convergente è di Cauchy, infatti se  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  è una successione contenuta in  $X$  convergente a  $x \in X$ , fissato  $\varepsilon > 0$  esiste  $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < 2\varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ , per definizione di convergenza di successione in uno spazio metrico.

**Proposizione 2.2.1:** ogni successione di Cauchy che ammette una sottosuccessione convergente è convergente.

**Dimostrazione:** sia  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\} \subset X$  una successione di Cauchy e sia  $\{x_{\nu(k)} : \nu : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}\}$  una sottosuccessione convergente a  $x \in X$ . Fissiamo  $\varepsilon > 0$ , per definizione esiste  $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$d(x_{\nu(k)}, x) < \varepsilon$$

se  $k > N_\varepsilon$ , infatti dato che  $\nu$  è strettamente crescente e definita da  $\mathbf{N}$  a  $\mathbf{N}$  si ha  $\nu(k) \geq k$  per ogni  $k \in \mathbf{N}$ . Inoltre esiste  $M_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > M_\varepsilon$ . Allora, per subadditività della metrica  $d$ , fissato  $k > \max\{N_\varepsilon, M_\varepsilon\}$ , si ha

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{\nu(k)}) + d(x_{\nu(k)}, x) < 2\varepsilon$$

per ogni  $n > \max\{N_\varepsilon, M_\varepsilon\}$ . □

**Definizione:** sia  $(X, d)$  uno spazio metrico e sia  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  una successione contenuta in  $X$ . Chiamiamo *variazione* della successione la somma

$$d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + \cdots + d(x_{n-1}, x_n) + \cdots$$

Se la somma è convergente si dice che la serie è a variazione finita.

**Osservazione:** consideriamo una successione a variazione finita  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  a termini reali o complessi e consideriamo la seguente somma parziale

$$x_1 + (x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) + \cdots + (x_n - x_{n-1})$$

In particolare si ha che

$$x_1 + \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i) = x_n$$

dunque, dato che la successione delle somme parziali

$$\left\{ \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i) \right\}_{n \in \mathbf{N}}$$

converge semplicemente, poiché per ipotesi converge assolutamente, si ha che anche la successione  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  converge, infatti

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i)$$

Allora segue immediatamente il seguente risultato.

**Proposizione 2.2.2:** ogni successione a termini reali o complessi a variazione finita è convergente.

**Dimostrazione:** immediata. □

**Proposizione 2.2.3:** ogni successione di Cauchy ammette una sottosuccessione a variazione finita.

**Dimostrazione:** sia  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  una successione di Cauchy, possiamo costruire induttivamente  $\nu : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$  strettamente crescente tale che

$$d(x_{\nu(k+1)}, x_{\nu(k)}) < \frac{1}{2^{k+1}}$$

Poniamo  $\varepsilon_k = 2^{-(k+1)}$  e definiamo  $\nu(0)$  come il minimo naturale  $m$  tale che  $\{x_n : n \geq m\}$  ha diametro minore di  $\varepsilon_0$ . Analogamente definiamo  $\nu(k)$  come il minimo naturale  $m$ , strettamente maggiore di  $\nu(k-1)$ , tale che il diametro di  $\{x_n : n \geq m\}$  è minore di  $\varepsilon_k$ . Si ottiene così una successione a variazione finita, infatti

$$\sum_{k=1}^{\infty} d(x_{\nu(k+1)}, x_{\nu(k)}) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} < \infty$$

□

**Definizione:** sia  $(X, d)$  uno spazio metrico,  $X$  è detto completo se e solo se ogni successione di Cauchy contenuta in  $X$  è anche convergente.

**Definizione:** uno spazio normato  $(X, \|\cdot\|)$  è detto di *Banach* se è completo

rispetto alla metrica indotta dalla norma.

**Proposizione 2.2.4:**  $\mathbf{R}$  e  $\mathbf{C}$  sono spazi di Banach.

**Dimostrazione:** per la *proposizione 2.2.3* ogni successione di Cauchy ammette una sottosuccessione a variazione finita, per la *proposizione 2.2.2* ogni successione a termini reali o complessi a variazione finita è convergente e infine per la *proposizione 2.2.1* ogni successione di Cauchy che ammette una sottosuccessione convergente è convergente.  $\square$

Altrimenti avremmo potuto argomentare come segue. Ogni successione di Cauchy (in uno spazio normato) è limitata, infatti per ipotesi esiste  $N \in \mathbf{N}$  tale che

$$\|x_n - x_m\| < 1$$

per ogni  $n, m > N$ . Allora, fissato  $m > N$ , si ha che

$$\|x_n\| \leq \|x_n - x_m\| + \|x_m\| < \infty$$

per ogni  $n > N$ , ovvero

$$\sup_{n \in \mathbf{N}} \|x_n\| < \infty$$

A questo punto dimostriamo il seguente risultato.

**Proposizione 2.2.5:** ogni successione limitata a termini complessi ammette una sottosuccessione convergente.

**Dimostrazione:** sia  $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$  una successione limitata a termini complessi. Poniamo  $z_n = x_n + iy_n$ , dove  $x_n, y_n \in \mathbf{R}$  per ogni  $n \in \mathbf{N}$ . Poiché  $|z_n| = \sqrt{x_n^2 + y_n^2}$ , si ha che se  $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$  è limitata anche  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  e  $\{y_n : n \in \mathbf{N}\}$  sono limitate. Dimostriamo allora che ogni successione limitata a termini reali ammette una sottosuccessione convergente. Sia  $\{a_n : n \in \mathbf{N}\}$  a termini reali e limitata. Sia

$$M = \sup_{n \in \mathbf{N}} |a_n|$$

Allora

$$\{a_n : n \in \mathbf{N}\} \subset [-M, M]$$

Uno tra gli intervalli  $[-M, 0]$  e  $[0, M]$  contiene infiniti termini della successione. Supponiamo senza perdita di generalità che sia  $[0, M]$  e definiamo  $n_1$  come il minimo interno  $n$  tale che  $a_n$  è contenuto in  $[0, M]$ . Analogamente uno degli intervalli tra  $[0, M/2]$  e  $[M/2, M]$  contiene infiniti termini della successione, supponiamo che sia  $[M/2, M]$  e poniamo  $n_2$  come il minimo interno  $n$ , strettamente maggiore di  $n_1$ , tale che  $a_n \in [M/2, M]$ . Ragionando per induzione, si ottiene

un intervallo  $I_k$  di diametro  $M2^{1-k}$  che contiene infiniti termini della successione e definiamo  $n_k$  come il minimo intero  $n$ , strettamente maggiore di  $n_{k-1}$ , tale che  $a_k \in I_k$ . Si vede immediatamente che la sottosuccessione  $\{a_{n_k} : k \in \mathbf{N}\}$  è convergente.

Allora  $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$  ammette una sottosuccessione convergente  $\{x_{\nu(k)} : k \in \mathbf{N}\}$ . Tuttavia, in generale,  $\{y_{\nu(k)} : k \in \mathbf{N}\}$  non è convergente, ma essendo ancora limitata ammette una sottosuccessione convergente  $\{y_{\nu(k(l))} : l \in \mathbf{N}\}$  e ovviamente anche  $\{x_{\nu(k(l))} : l \in \mathbf{N}\}$  è convergente, pertanto  $\{z_{\nu(k(l))} : l \in \mathbf{N}\}$  è una sottosuccessione convergente di  $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$ .  $\square$

**Corollario 2.2.1:**  $\mathbf{R}^n$  e  $\mathbf{C}^n$  sono spazi di Banach per ogni  $n \in \mathbf{N}$ .

**Esempio:** sia  $S$  un insieme, un esempio non banale di spazio di Banach è

$$l^\infty(S) := \{f : S \rightarrow \mathbf{C} : \|f\|_\infty < \infty\}$$

rispetto alla metrica indotta da  $\|\cdot\|_\infty$ . Infatti, sia  $\{f_n : n \in \mathbf{N}\}$  una successione di Cauchy contenuta in  $l^\infty(S)$ . Fissato  $\varepsilon > 0$  esiste  $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ . Allora per ogni  $t \in S$  si ha

$$|f_n(t) - f_m(t)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ , ovvero  $\{f_n(t) : n \in \mathbf{N}\}$  è una successione di Cauchy a termini complessi per ogni  $t \in S$ . Per la *proposizione 2.2.4* per ogni  $t \in S$  esiste  $M_{\varepsilon,t} \in \mathbf{N}$  tale che

$$|f_n(t) - f(t)| < \varepsilon$$

per ogni  $n > M_{\varepsilon,t}$ . Resta da dimostrare che  $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$  per  $n \rightarrow \infty$  e che  $f \in l^\infty(S)$ . Per ipotesi, fissato  $m > N_\varepsilon$

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_\infty &\leq \|f_n - f_m\|_\infty + \|f_m - f\|_\infty \\ &= \|f_n - f_m\|_\infty + \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_m - f_n\|_\infty \\ &< 2\varepsilon \end{aligned}$$

per il *lemma 2.1.1*, per ogni  $n > N_\varepsilon$ . Notiamo che esiste  $N_1 \in \mathbf{N}$  tale che fissato  $n > N_1$  si ha

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty &\leq \|f - f_n\|_\infty + \|f_n\|_\infty \\ &< 1 + \|f_n\|_\infty \end{aligned}$$

ovvero la tesi.  $\square$

**Teorema (di completamento di spazi metrici):** sia  $(X, d)$  uno spazio metrico, allora esiste uno spazio metrico completo  $(\overline{X}, \overline{d})$  detto completamento di

$(X, d)$  e un'isometria  $i : X \longrightarrow \overline{X}$  tale che  $\overline{i(X)} = \overline{X}$ , ovvero  $i(X)$  è denso in  $\overline{X}$ . Inoltre il completamento è unico, nel senso che se  $(\tilde{X}, \tilde{d})$  è un altro completamento di  $(X, d)$  e  $j : X \longrightarrow \tilde{X}$  un'altra isometria, esiste un'isometria suriettiva  $\phi : \overline{X} \longrightarrow \tilde{X}$  tale che  $\phi \circ i = j$ .

**Dimostrazione:** consideriamo l'insieme  $S$  delle successioni di Cauchy contenute in  $X$ , ovvero

$$S = \{\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}} : \{x_n\}_{n \in \mathbf{N}} \text{ è di Cauchy}\}$$

e introduciamo una relazione di equivalenza  $\sim$  su  $S$ , in particolare, per ogni coppia di successioni in  $S$ , poniamo

$$\{x_n : n \in \mathbf{N}\} \sim \{y_n : n \in \mathbf{N}\}$$

se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$$

Si verifica immediatamente che  $\sim$  è riflessiva e simmetrica, inoltre data  $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$  in  $X$  tale che

$$\{z_n : n \in \mathbf{N}\} \sim \{y_n : n \in \mathbf{N}\}$$

si ha

$$d(x_n, z_n) \leq d(x_n, y_n) + d(y_n, z_n)$$

pertanto

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, z_n) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (d(x_n, y_n) + d(y_n, z_n)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, z_n) = 0 \end{aligned}$$

per ipotesi, allora si ha

$$\{z_n : n \in \mathbf{N}\} \sim \{x_n : n \in \mathbf{N}\}$$

ovvero  $\sim$  è transitiva. Definiamo  $\overline{X}$  come l'insieme quoziente  $X / \sim$ , ovvero

$$\overline{X} = \{[\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] : \{x_n\}_{n \in \mathbf{N}} \text{ è di Cauchy}\}$$

l'insieme delle classi di equivalenza tra successioni di Cauchy in  $X$  rispetto a  $\sim$ . Su  $\overline{X}$  introduciamo struttura di spazio metrico definendo come operazione di somma  $+$  la seguente

$$[\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] + [\{y_n\}_{n \in \mathbf{N}}] = [\{x_n + y_n\}_{n \in \mathbf{N}}]$$

come operazione di prodotto per scalare  $\cdot$  la seguente

$$\lambda \cdot [\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] = [\{\lambda \cdot x_n\}_{n \in \mathbf{N}}]$$

e definendo metrica  $\bar{d}$  come

$$\bar{d}([\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{y_n\}_{n \in \mathbf{N}}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$$

Si vede facilmente che  $+$  e  $\cdot$  sono ben definite e soddisfano tutte le proprietà richieste. Mostriamo che il limite che definisce  $\bar{d}$  esiste, in particolare, fissato  $m$  abbastanza grande, si ha

$$d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n)$$

ovvero

$$d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$$

Con un ragionamento analogo si arriva a

$$d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$$

pertanto

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n) < \varepsilon$$

per  $n \rightarrow \infty$ , allora  $\{d(x_n, y_n)\}_{n \in \mathbf{N}}$  è una successione di Cauchy a termini reali e quindi convergente per la *proposizione 2.2.4*. Resta da controllare che  $\bar{d}$  sia ben posta, ovvero che sia indipendente dalla scelta del rappresentante della classe di equivalenza. Siano

$$\begin{aligned} \{y_n\}_{n \in \mathbf{N}}, \{z_n\}_{n \in \mathbf{N}} &\in [\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] \\ \{y'_n\}_{n \in \mathbf{N}}, \{z'_n\}_{n \in \mathbf{N}} &\in [\{x'_n\}_{n \in \mathbf{N}}] \end{aligned}$$

vogliamo mostrare che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(z_n, z'_n)$$

per la disuguaglianza triangolare si ha

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\cancel{d(y_n, z_n)} + d(z_n, y'_n)) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (d(z_n, z'_n) + \cancel{d(z'_n, y'_n)}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{d}(z_n, z'_n) \end{aligned}$$

analogamente vale la disuguaglianza inversa, infatti

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} d(z_n, z'_n) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\cancel{d(z_n, y_n)} + d(y_n, z'_n)) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (d(y_n, y'_n) + \cancel{d(y'_n, z'_n)}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) \end{aligned}$$

e confrontando le due disuguaglianze si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(z_n, z'_n)$$

Ora mostriamo che  $(\overline{X}, \overline{d})$  è completo. Consideriamo una successione di Cauchy in  $\overline{X}$

$$\{[\{x_n^m\}_{n \in \mathbf{N}}]\}_{m \in \mathbf{N}}$$

fissato  $\varepsilon > 0$  esiste  $M_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$\overline{d}([\{x_n^{m_1}\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{x_n^{m_2}\}_{n \in \mathbf{N}}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^{m_1}, x_n^{m_2}) < \varepsilon$$

per ogni  $m_1, m_2 > M_\varepsilon$ . Consideriamo la classe di equivalenza della successione "diagonale"

$$[\{x_n^n\}_{n \in \mathbf{N}}]$$

allora si ha

$$\begin{aligned} \overline{d}([\{x_n^m\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{x_n^n\}_{n \in \mathbf{N}}]) &= \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^m, x_n^n) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^m, x_m^m) + \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_m^m, x_n^n) \end{aligned}$$

Fissato  $m$ , la successione di  $\{x_k^m\}_{k \in \mathbf{N}}$  è di Cauchy poiché è un elemento di  $S$ . Inoltre anche  $\{x_k^k\}_{k \in \mathbf{N}}$  è di Cauchy, infatti

$$d(x_{n_1}^{n_1}, x_{n_2}^{n_2}) \leq d(x_{n_1}^{n_1}, x_{n_1}^{n_2}) + d(x_{n_1}^{n_2}, x_{n_2}^{n_2}) < 2\varepsilon$$

definitivamente, per ipotesi di Cauchy su entrambi gli indici. Pertanto, fissato  $n$  abbastanza grande, si ottiene

$$\overline{d}([\{x_n^m\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{x_n^n\}_{n \in \mathbf{N}}]) < 2\varepsilon$$

definitivamente rispetto a  $m$ , ovvero  $(\overline{X}, \overline{d})$  completo.

Ora dobbiamo definire l'inclusione  $i$ . Dato  $x \in X$  poniamo

$$i(x) := [\{x\}_{n \in \mathbf{N}}]$$

ovvero  $i$  mappa ogni  $x \in X$  nella classe di equivalenza delle successioni costanti a valore  $x$ . Ovviamente ogni successione costante è di Cauchy e quindi  $i(X) \subset \overline{X}$ , inoltre si vede immediatamente che  $i$  è lineare e isometrica.

Mostriamo ora che  $i(X)$  è denso in  $\overline{X}$ , per fare ciò mostreremo che interseca con ogni aperto di  $\overline{X}$ . Sia  $\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}$  un rappresentante di una classe di equivalenza in  $\overline{X}$ , fissato  $\varepsilon > 0$  esiste  $N \in \mathbf{N}$  tale che

$$d(x_n, x_N) < \varepsilon$$

per ogni  $n > N$ . Sia  $\{x_N\}_{n \in \mathbf{N}}$  la successione a termini costanti  $x_N$ , ovviamente  $\{x_N\}_{n \in \mathbf{N}} \subset X$ . Allora otteniamo che

$$\bar{d}([\{x_N\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_N, x_n) < \varepsilon$$

per costruzione, ovvero  $\{x_N\}_{n \in \mathbf{N}}$  interseca con ogni disco aperto di raggio arbitrariamente piccolo in  $\bar{X}$ , pertanto  $i(X)$  denso.

Mostriamo ora l'unicità, a meno di isometrie suriettive, di  $(\bar{X}, \bar{d})$ . Sia  $(\tilde{X}, \tilde{d})$  un altro completamento di  $(X, d)$ . Per ipotesi esiste  $j : X \rightarrow \tilde{X}$  isometria lineare tale che  $j(X)$  è denso in  $\tilde{X}$ , mostriamo che esiste  $\phi : \bar{X} \rightarrow \tilde{X}$  isometria suriettiva tale che  $\phi \circ i = j$ . Per ogni  $x \in X$  definiamo

$$(\phi \circ i)(x) = j(x)$$

notiamo immediatamente che  $\phi$  è un'isometria in  $i(X)$ , infatti dati  $x_1, x_2 \in X$  si ha

$$\begin{aligned} d(\phi(i(x_1)), \phi(i(x_2))) &= d(j(x_1), j(x_2)) \\ &= d(x_1, x_2) \end{aligned}$$

poiché per ipotesi  $j$  è un'isometria. Dobbiamo estendere  $\phi$  a  $\bar{X}$ , sia  $w \in \bar{X}$  e sia  $\{i(v_n)\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \bar{X}$  tale che

$$w = \lim_{n \rightarrow \infty} i(v_n)$$

allora poniamo

$$\phi(w) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(i(v_n))$$

verifichiamo che  $\phi(w)$  sia ben posta, ovvero che non dipenda dalla scelta della successione approssimante. Sia  $\{i(v'_n)\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \bar{X}$  tale che

$$w = \lim_{n \rightarrow \infty} i(v'_n)$$

si ha che

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \|\phi(i(v_n)) - \phi(i(v'_n))\| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \|j(v_n) - j(v'_n)\| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \|v_n - v'_n\| = 0 \end{aligned}$$

dato che  $j$  è un'isometria. □

**Teorema (di Riesz-Fischer):** sia  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura, allora  $L^p(X, \mu)$  è uno spazio normato completo rispetto a  $\|\cdot\|_p$  per ogni  $1 \leq p < +\infty$ .

**Dimostrazione:** sia  $\{f_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset L^p(X, \mu)$  una successione di Cauchy. Per ogni  $k \in \mathbf{N}$  esiste  $n_k \in \mathbf{N}$  tale che

$$\|f_n - f_m\|_p < \frac{1}{2^k}$$

per ogni  $n, m \geq n_k$ , in particolare la successione  $\{n_k\}_{k \in \mathbf{N}}$  può essere scelta strettamente crescente. Allora si ha

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \frac{1}{2^k}$$

per ogni  $k \in \mathbf{N}$ . Per ogni  $x \in X$  poniamo

$$g_s(x) := \sum_{k=1}^s |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|$$

e definiamo

$$g(x) := \lim_{s \rightarrow \infty} g_s(x)$$

Notiamo che  $g$  è una funzione positiva, pertanto il limite esiste sicuramente, inoltre è misurabile dato che è somma numerabile di funzioni misurabili, per ogni  $x \in X$ . Per la *disuguaglianza di Minkowski* si ha

$$\|g_s\|_p \leq \sum_{k=1}^s \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1$$

inoltre per il *lemma di Fatou* si ha

$$(\|g\|_p)^p = \int_X g^p d\mu = \int_X \lim_{s \rightarrow \infty} g_s^p \leq \liminf_{s \rightarrow \infty} \int_X g_s^p d\mu < 1$$

dove si è usato che se il limite esiste coincide con il limite inferiore, segue che  $g < +\infty$  quasi ovunque su  $X$ . Come candidato limite scegliamo

$$f(x) := \begin{cases} f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x) & g(x) < +\infty \\ 0 & g(x) = +\infty \end{cases}$$

allora  $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x)$ . Mostriamo che  $f_n \rightarrow f$  per  $n \rightarrow \infty$  e che  $f \in L^p(X, \mu)$ . Si ha che

$$\begin{aligned} \|f - f_n\|_p^p &= \int_X |f - f_n|^p d\mu \\ &= \int_X \lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k} - f_n|^p d\mu \\ &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_X |f_{n_k} - f_n|^p d\mu \\ &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \|f_{n_k} - f_n\|_p^p < \varepsilon^p \end{aligned}$$

per ogni  $n > n_\varepsilon$ . Inoltre

$$\|f\|_p \leq \|f - f_m\| + \|f_m\| < +\infty$$

per ogni  $m \in \mathbf{N}$  per ipotesi di convergenza, ovvero  $f \in L^p(X, \mu)$ . □

### 2.2.1 Esercizi

1. Dimostrare che i seguenti spazi normati sono di Banach:

- a.  $l^1(\mathbf{N}) := \{\mathbf{x} = \{x^n\}_{n \in \mathbf{N}} : \sum_{i=1}^{\infty} |x^i| < \infty\}$  rispetto alla norma  $\|\cdot\|_1$
- b.  $l^2(\mathbf{N}) := \{\mathbf{x} = \{x^n\}_{n \in \mathbf{N}} : \sum_{i=1}^{\infty} |x^i|^2 < \infty\}$  rispetto alla norma  $\|\cdot\|_2$
- c.  $\mathcal{B}(X, Y)$  se  $Y$  è di Banach, rispetto alla norma  $\|\cdot\|_{op}$

**Soluzione:** (a) sia  $\{\mathbf{x}_n : n \in \mathbf{N}\} \subset l^1(\mathbf{N})$  una successione di Cauchy. Fissato  $\varepsilon > 0$  esiste  $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_1 < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ , ovvero

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ . Allora per ogni  $k \in \mathbf{N}$  si ha

$$|x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ , dunque per ogni  $k \in \mathbf{N}$  si ha che  $\{x_n^k : n \in \mathbf{N}\}$  è una successione di Cauchy a termini complessi. Per la *proposizione 2.2.4*, per ogni  $k \in \mathbf{N}$  esiste  $x^k \in \mathbf{C}$  tale che

$$x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^k$$

Sia  $\mathbf{x} = \{x^k : k \in \mathbf{N}\}$ , fissato  $m > N_\varepsilon$  si ha

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}\|_1 &\leq \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_1 + \|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}\|_1 \\ &= \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}_n\|_1 \\ &< 2\varepsilon \end{aligned}$$

per il *lemma 2.1.1*, per ogni  $n > N_\varepsilon$ .

(b) Sia  $\{\mathbf{x}_n : n \in \mathbf{N}\} \subset l^2(\mathbf{N})$  una successione di Cauchy. Fissato  $\varepsilon > 0$  esiste  $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_2 < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ , ovvero

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_n^k - x_m^k|^2 < \varepsilon^2$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ . Allora per ogni  $k \in \mathbf{N}$  si ha

$$|x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ , a questo punto la dimostrazione è del tutto analoga a quella del punto (a).

(c) Sia  $\{T_n : n \in \mathbf{N}\} \subset \mathcal{B}(X, Y)$  una successione di Cauchy. Fissato  $\varepsilon > 0$  esiste  $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$\|T_n - T_m\|_{op} < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ , ovvero

$$\sup_{\|v\|=1} \|T_n(v) - T_m(v)\| < \varepsilon$$

per ogni  $n, m > N_\varepsilon$ . Allora fissato  $v \in X$  si ha che  $\{T_n(v) : n \in \mathbf{N}\}$  è una successione di Cauchy in  $Y$ . Per ipotesi  $Y$  è uno spazio di Banach, allora la successione  $\{T_n(v) : n \in \mathbf{N}\}$  è una successione convergente. Poniamo

$$T(v) := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(v)$$

per ogni  $v \in X$ . Resta da mostrare che  $\|T_n - T\|_{op} \rightarrow 0$  per  $n \rightarrow \infty$  e che  $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ . Fissato  $m > N_\varepsilon$  si ha

$$\begin{aligned} \|T_n - T\|_{op} &\leq \|T_n - T_m\|_{op} + \|T_m - T\|_{op} \\ &= \|T_n - T_m\|_{op} + \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_m - T_n\|_{op} \\ &< 2\varepsilon \end{aligned}$$

per il *lemma 2.1.1*, per ogni  $n > N_\varepsilon$ . Notiamo che esiste  $N_1 \in \mathbf{N}$  tale che fissato  $n > N_1$  si ha

$$\begin{aligned} \|T\|_{op} &\leq \|T - T_n\|_{op} + \|T_n\|_{op} \\ &< 1 + \|T_n\|_{op} < \infty \end{aligned}$$

ovvero la tesi. □

## 2.3 Spazi di Hilbert

**Definizione:** uno  $H$  spazio vettoriale complesso dotato di forma sesquilineare  $(\cdot, \cdot) : H \times H \longrightarrow \mathbf{C}$  è detto *spazio pre-hilbertiano*.

**Proposizione (disuguaglianza di Cauchy-Schwartz):** sia  $H$  uno spazio pre-hilbertiano, allora si ha

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$$

per ogni  $x, y \in H$ .

**Dimostrazione:** sia  $\lambda \in \mathbf{C}$ , per semi-definizione positiva della norma, per ogni  $x, y \in H$  si ha

$$0 \leq (x + \lambda y, x + \lambda y)$$

ovvero

$$0 \leq (x, x) + |\lambda|^2(y, y) + 2\operatorname{Re}\lambda(x, y)$$

Poniamo  $\lambda = t(y, x)$ , con  $t \in \mathbf{R}$ , in modo tale da ottenere un'espressione reale, allora si ha

$$0 \leq (x, x) + t^2|(x, y)|^2(y, y) + 2t|(x, y)|^2$$

pertanto il discriminante del polinomio in esame deve essere strettamente minore di zero, ovvero

$$\Delta = 4|(x, y)|^4 - 4|(x, y)|^2(x, x)(y, y) \leq 0$$

e quindi

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$$

che è la tesi. □

**Osservazione:** notiamo che vale l'uguaglianza se e solo se  $x = \mu y$  per qualche  $\mu \in \mathbf{C}$ .

**Lemma 2.3.1.:** sia  $H$  uno spazio pre-hilbertiano, fissato  $y \in H$  la funzione

$$x \mapsto (x, y)$$

è continua in  $H$ .

**Dimostrazione:** sia  $x_0 \in H$ , dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwartz segue che

$$\begin{aligned} |(x_0, y) - (x, y)| &= |(x - x_0, y)| \\ &\leq \|x - x_0\| \|y\| \end{aligned}$$

per ogni  $x \in H$ . Fissato  $\varepsilon > 0$  si ha che

$$\|x - x_0\| \|y\| < \varepsilon$$

se  $\|x - x_0\| < \delta_\varepsilon$ , dove

$$\delta_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2\|y\|}$$

Dall'arbitrarietà di  $x_0$  segue la continuità su tutto  $H$  e quindi la tesi.  $\square$

**Definizione:** uno spazio pre-hilbertiano completo è detto *spazio di Hilbert*.

**Identità di polarizzazione:** sia  $H$  uno spazio pre-hilbertiano, sia  $k = 0, 1, 2, 3$ , per ogni  $x, y \in H$  si ha

$$\begin{aligned} \|x + i^k y\|^2 &= (x + i^k y, x + i^k y) \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + i^k(x, y) + (-i)^k(y, x) \end{aligned}$$

per le proprietà del prodotto sesquilineare e della norma da esso definita, allora

$$\sum_{k=0}^3 (-i)^k \|x + i^k y\|^2 = 4(x, y)$$

che equivale a

$$(x, y) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 (-i)^k \|x + i^k y\|^2$$

ovvero basta aver noto il comportamento della norma su due assi ortogonali (identificati per rotazioni di  $\pi/2$  di  $y$ ) per conoscere anche il prodotto scalare.

**Identità del parallelogramma:** sia  $H$  uno spazio pre-hilbertiano, per ogni  $x, y \in H$  si ha

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

in particolare se  $\|x + y\| = \|x - y\|$  si ottiene l'identità di pitagora.

**Proposizione 2.3.1.:** se uno spazio normato complesso  $V$  soddisfa l'identità del parallelogramma definendo il prodotto scalare per polarizzazione si ottiene una forma sesquilineare e dunque si introduce struttura di spazio pre-hilbertiano su  $V$ .

**Teorema 2.3.1.:** sia  $1 \leq p < +\infty$ ,  $p \neq 2$ , allora si ha che

$$\{f : \mathbf{R}^n \longrightarrow \mathbf{C} : f \text{ continua e a supp. compatto}\} \subset L^p(\mathbf{R}^n, m)$$

dove  $m$  è la misura di Lebesgue.

**Dimostrazione:** omessa. □

**Definizione:** sia  $\mathcal{H}$  uno spazio di Hilbert e sia  $S \subset \mathcal{H}$  poniamo

$$S^\perp = \{x \in \mathcal{H} : (x, y) = 0\}$$

$S^\perp$  è detto sottoinsieme ortogonale a  $S$ .

**Lemma 2.3.2:**  $S^\perp$  soddisfa:

1.  $S \cap S^\perp = \{0\}$ .
2.  $S^\perp$  è un sottospazio chiuso di  $\mathcal{H}$ .
3.  $S_1 \subset S_2 \implies S_1^\perp \supset S_2^\perp$ .
4.  $S^\perp = \langle S \rangle^\perp = \overline{\langle S \rangle}^\perp$

**Dimostrazione:** (1) se  $x \in S \cap S^\perp$  si ha  $\|x\|^2 = (x, x) = 0$  e per la fedeltà della norma segue  $x = 0$ .

(2) Si vede immediatamente che  $S^\perp$  è un sottospazio vettoriale (per sesquilinearità del prodotto scalare). Inoltre data  $\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset S^\perp$  convergente a  $x \in H$  e  $y \in S$  si ha

$$(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y) = 0$$

per continuità del prodotto scalare a  $y$  fissato, ovvero  $x \in S^\perp$  e quindi  $S^\perp$  chiuso.

(3) Dato  $x \in S_2^\perp$  e  $y \in S_1$  si ha  $y \in S_2$  e quindi  $(x, y) = 0$ , ovvero  $x \in S_1^\perp$ .

(4) Per il punto (3) si ha  $S^\perp \supset \langle S \rangle^\perp \supset \overline{\langle S \rangle}^\perp$ , dunque basta dimostrare che  $S^\perp \subset \overline{\langle S \rangle}^\perp$ . Sia  $x \in S^\perp$  e sia  $y \in \overline{\langle S \rangle}$ . Per definizione esiste  $\{y_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \langle S \rangle$  tale che  $y_n \rightarrow y$  per  $n \rightarrow \infty$ . Dunque per continuità del prodotto scalare a  $x$  fissato si ha

$$(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x, y_n) = 0$$

quindi segue la tesi. □

**Teorema (della proiezione ortogonale):** sia  $\mathcal{H}$  uno spazio di Hilbert, sia  $V$  un sottospazio vettoriale chiuso di  $\mathcal{H}$  e sia  $x \in \mathcal{H}$ , esistono unici  $\bar{x}, x^\perp$  tali che  $x = \bar{x} + x^\perp$ , con  $\bar{x} \in V$  e  $x^\perp \in V^\perp$ .

**Dimostrazione:** sia  $x \in \mathcal{H}$ , poniamo

$$d = \inf_{v \in V} \|v - x\|$$

distanza tra  $x$  e  $V$ . Sia  $\{v_n\}_{n \in \mathbf{N}}$  una successione in  $V$  tale che

$$d^2 \leq \|v_n - x\|^2 \leq d^2 + \frac{1}{n}$$

Mostriamo che  $\{v_n\}_{n \in \mathbf{N}}$  è di Cauchy, si ha

$$\begin{aligned}\|v_n - v_m\|^2 &= \|(v_n - x) - (v_m - x)\|^2 \\ &= 2(\|v_n - x\|^2 + \|v_m - x\|^2) - \|(v_n - x) + (v_m - x)\|^2 \\ &= 2(\|v_n - x\|^2 + \|v_m - x\|^2) - 4\left\|\frac{v_n + v_m}{2} - x\right\|^2\end{aligned}$$

dove si è usata l'identità del parallelogramma al secondo passaggio. Dato che  $\frac{v_n + v_m}{2} \in V$  si ha

$$\begin{aligned}\|v_n - v_m\|^2 &\leq 2\left(d^2 + \frac{1}{n} + d^2 + \frac{1}{m}\right) - 4d^2 \\ &= \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \rightarrow 0\end{aligned}$$

per  $n, m \rightarrow \infty$ , ovvero  $\{v_n\}_{n \in \mathbf{N}}$  di Cauchy. Per ipotesi di completezza di  $\mathcal{H}$  e chiusura di  $V$  esiste  $\bar{x} \in V$  tale che  $v_n \rightarrow \bar{x}$  per  $n \rightarrow \infty$ .

Dimostriamo ora che  $x^\perp := x - \bar{x}$  è un elemento di  $V^\perp$ . Osserviamo che, per costruzione, si ha  $\|x - \bar{x}\| = d^2$ , dunque per ogni  $y \in V$  la funzione

$$\lambda \in \mathbf{R} \mapsto \|x - (\bar{x} + \lambda y)\|$$

ha un minimo per  $\lambda = 0$ . In particolare si ha

$$\|x - (\bar{x} + \lambda y)\|^2 = \|x - \bar{x}\|^2 + \lambda^2 \|y\|^2 + 2\lambda \operatorname{Re}(x - \bar{x}, y)$$

segue che affinché il polinomio abbia un minimo in  $\lambda = 0$  deve valere  $\operatorname{Re}(x - \bar{x}, y) = 0$  per ogni  $y \in V$ . Ripetendo lo stesso ragionamento per  $iy \in V$  si ottiene  $\operatorname{Im}(x - \bar{x}, y) = -\operatorname{Re}(x - \bar{x}, iy) = 0$  per ogni  $y \in V$ , ovvero  $x^\perp \in V^\perp$ .

Resta da mostrare l'unicità, supponiamo che esistano  $\bar{y} \in V$  e  $y^\perp \in V$  tali che

$$\bar{x} + x^\perp = \bar{y} + y^\perp$$

allora si ha

$$\bar{x} - \bar{y} = y^\perp - x^\perp$$

ovvero  $\bar{x} - \bar{y} \in V \cap V^\perp$ . Dal *lemma 3.1.1* segue che  $\bar{x} - \bar{y} = 0$  e quindi anche  $x^\perp - y^\perp = 0$ , pertanto  $\bar{x} = \bar{y}$  e  $x^\perp = y^\perp$ , che è la tesi.  $\square$

**Corollario 2.3.1.:** dato un sottospazio chiuso  $K$  di uno spazio di Hilbert  $\mathcal{H}$  esiste unico  $P \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ , detto *proiettore ortogonale* su  $K$ , tale che  $Px \in K$  e  $(1 - P)x \in K^\perp$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$ .

**Dimostrazione:** per ogni  $x \in \mathcal{H}$  per il *teorema della proiezione ortogonale* si ha che esistono unici  $\bar{x} \in K$  e  $x^\perp \in K^\perp$  tali che  $x = \bar{x} + x^\perp$ . Poniamo

$$Px := \bar{x} \in K$$

segue immediatamente che

$$(\mathbf{1} - P)x = x - \bar{x} = x^\perp \in K^\perp$$

Notiamo che  $P$  è lineare, infatti dati  $x_1, x_2 \in \mathcal{H}$  e  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbf{C}$  esistono unici  $\bar{x}_1, \bar{x}_2 \in K$  e  $x_1^\perp, x_2^\perp \in K^\perp$  tali che

$$\begin{aligned} x_1 &= \bar{x}_1 + x_1^\perp \\ x_2 &= \bar{x}_2 + x_2^\perp \end{aligned}$$

inoltre

$$\begin{aligned} \alpha_1 x_1 &= \alpha_1 \bar{x}_1 + \alpha_1 x_1^\perp \\ \alpha_2 x_2 &= \alpha_2 \bar{x}_2 + \alpha_2 x_2^\perp \end{aligned}$$

quindi segue che

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = \overbrace{\alpha_1 \bar{x}_1 + \alpha_2 \bar{x}_2}^{\in K} + \overbrace{\alpha_1 x_1^\perp + \alpha_2 x_2^\perp}^{\in K^\perp}$$

pertanto

$$\begin{aligned} P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) &= \alpha_1 \bar{x}_1 + \alpha_2 \bar{x}_2 \\ &= \alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2 \end{aligned}$$

Infine  $P$  è limitato, infatti

$$\|x\|^2 = (x, x) = (Px + (\mathbf{1} - P)x, Px + (\mathbf{1} - P)x) = \|Px\|^2 + \|(\mathbf{1} - P)x\|^2$$

ovvero  $\|Px\| \leq \|x\|$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$ , quindi  $P$  limitato e  $\|P\| \leq 1$ .  $\square$

**Corollario 2.3.2:** un operatore  $P \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  è il proiettore ortogonale su  $K$  se e solo se  $P^2 = P$ , ovvero è *idempotente*, e  $(Px, y) = (x, Py)$  per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$ .

**Dimostrazione:** ( $\rightarrow$ ) sia  $P$  il proiettore ortogonale su  $K$ . Per definizione di proiettore ortogonale  $\text{Im}P \subset K$ . Inoltre, dato  $x \in K$  possiamo scrivere  $x = x + 0$ , con  $0 \in K^\perp$  e per unicità della proiezione ortogonale si ha  $x \in \text{Im}P$ , ovvero  $\text{Im}P = K$ . Segue che

$$P^2x = P(Px) = Px$$

per ogni  $x \in \mathcal{H}$ , ovvero  $P^2 = P$ . Inoltre, dati  $x, y \in \mathcal{H}$  si ha

$$(Px, y) = (Px, Py + (\mathbf{1} - P)y) = (Px, Py)$$

dove si è usato  $Px \perp (\mathbf{1} - P)y$ . Analogamente si ha

$$(x, Py) = (Px + (\mathbf{1} - P)x, Py) = (Px, Py)$$

dove si è usato  $(\mathbf{1} - P)x \perp Py$ .

( $\leftarrow$ ) Poniamo  $K = \text{Im}P$ , dunque  $Px \in K$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$  per definizione. Mostriamo ora che  $(\mathbf{1} - P)x \in K^\perp$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$ . Sia  $y \in K$ , si ha

$$((\mathbf{1} - P)x, y) = (x, y) - (Px, y) = (x, y) - (x, Py) = (x, y) - (x, y) = 0$$

dove si è usata l'ipotesi  $(Px, y) = (x, Py)$  per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$ .  $\square$

**Teorema (della rappresentazione di Riesz):** sia  $\mathcal{H}$  uno spazio di Hilbert e sia  $f \in \mathcal{H}^*$ , esiste unico  $\eta \in \mathcal{H}$  tale che  $f = f_\eta$ , dove  $f_\eta$  è il funzionale lineare

$$x \mapsto (\eta, x)$$

per ogni  $x \in \mathcal{H}$ . Inoltre  $\|f_\eta\| = \|\eta\|$ .

**Dimostrazione:** sia  $K := \ker f$ .  $K$  è un sottospazio chiuso in quanto vale  $K = f^{-1}(\{0\})$ , ovvero  $K$  controimmagine di un chiuso in  $\mathbf{R}$ .

Se  $K = \mathcal{H}$  basta scegliere  $\eta = 0$  per ottenere la tesi. Supponiamo allora che  $K \subsetneq \mathcal{H}$ . Sia  $z \in K^\perp$ , per il *teorema della proiezione ortogonale* ogni  $x \in \mathcal{H}$  si scrive in modo unico come

$$x = y + \alpha z$$

per opportuni  $\alpha \in \mathbf{C}$  e  $y \in K$ , infatti  $\dim K^\perp = 1$  per il *teorema rango-nullità*. Segue che

$$f(x) = \alpha f(z)$$

per linearità di  $f$  e

$$(z, x) = \alpha \|z\|^2$$

per sesquilinearità del prodotto interno e poiché per ipotesi  $(z, y) = 0$ . Pertanto

$$\frac{f(x)}{f(z)} = \frac{(z, x)}{\|z\|^2}$$

ovvero

$$f(x) = \left( \frac{z^* f(z)^*}{\|z\|^2}, x \right)$$

e ponendo  $\eta = \frac{z^* f(z)^*}{\|z\|^2}$  si ottiene  $f(x) = (\eta, x)$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$ , ovvero  $f = f_\eta$ . Supponiamo che esista  $\eta'$  tale che  $f = f_{\eta'}$ , allora deve valere

$$(\eta - \eta', x) = 0$$

per ogni  $x \in \mathcal{H}$  per sesquilinearità del prodotto interno. Quindi  $\eta - \eta' = 0$  e in particolare  $\eta = \eta'$ , che dimostra l'unicità. Infine notiamo che

$$\|f_\eta\| = \sup_{\|x\|=1} |f_\eta(x)| = \sup_{\|x\|=1} |(\eta, x)| \leq \sup_{\|x\|=1} \|\eta\| \|x\| = \|\eta\|$$

per la *disuguaglianza di Cauchy-Schwartz*. Inoltre  $|f_\eta(\eta)| = |(\eta, \eta)| = \|\eta\|^2$ , pertanto concludiamo che  $\|f_\eta\| = \|\eta\|$ .  $\square$

**Definizione:** data  $\{\cdot, \cdot\} : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \longrightarrow \mathbf{C}$  definiamo

$$\|\{\cdot, \cdot\}\| = \sup_{x, y \neq 0} \frac{|\{x, y\}|}{\|x\| \|y\|}$$

Notiamo che

$$\sup_{x, y \neq 0} \frac{|\{x, y\}|}{\|x\| \|y\|} = \sup_{x, y \in \mathbf{S}^1} \frac{|\{x, y\}|}{\|x\| \|y\|}$$

come accade per la norma in  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ .

**Corollario (2.3.3):** sia  $\mathcal{H}$  uno spazio di Hilbert, data  $\{\cdot, \cdot\} : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \longrightarrow \mathbf{C}$  forma sesquilineare limitata, ovvero tale che esiste  $M > 0$  tale che

$$|\{x, y\}| \leq M \|x\| \|y\|$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$ , esiste unico  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  tale che

$$\{x, y\} = (x, Ty)$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$ . Inoltre  $\|\{\cdot, \cdot\}\| = \|T\|$ .

**Dimostrazione:** per le proprietà della forma sesquilineare, fissato  $x \in \mathcal{H}$  si ha

$$y \mapsto \{y, x\}^*$$

è un funzionale lineare, inoltre è limitato per la *disuguaglianza di Cauchy-Schwartz*. Per il *teorema della rappresentazione di Riesz* esiste unico  $\eta \in \mathcal{H}$  tale che

$$\{y, x\}^* = (\eta, y)$$

per ogni  $y \in \mathcal{H}$ , ovvero

$$\{y, x\} = (y, \eta)$$

In questo caso  $\eta$  è fissato, tuttavia dipende ovviamente dalla variabile  $x$ . Tale definizione induce una mappa  $S : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$  definita da

$$Sx = \eta$$

dove  $\eta = \eta_x$ . Pertanto si ottiene

$$\{x, y\} = (Sx, y)$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$ . Notiamo che  $S$  è lineare, infatti dati  $x_1, x_2 \in \mathcal{H}$  si ha

$$\begin{aligned}\{x_1 + x_2, y\}^* &= \{x_1, y\}^* + \{x_2, y\}^* \\ &= (\eta_1, y) + (\eta_2, y) \\ &= (\eta_1 + \eta_2, y)\end{aligned}$$

ovvero  $S(x_1 + x_2) = \eta_1 + \eta_2 = Sx_1 + Sx_2$ .  $S$  è limitato, infatti

$$\|\{\cdot, \cdot\}\| = \sup_{x, y \neq 0} \frac{|(Sx, y)|}{\|x\|\|y\|} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Sx\|\|y\|}{\|x\|\|y\|} = \|S\|$$

Infine notiamo che  $S$  è unico, infatti supponiamo che esiste  $S'$  lineare e limitato tale che

$$\{x, y\} = (S'x, y)$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$ , allora deve valere

$$(Sx, y) = (S'x, y)$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$ , ovvero

$$(Sx - S'x, y) = 0$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$ , quindi  $Sx = S'x$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$  che comporta  $S = S'$ .  $\square$

### 2.3.1 Esercizi

**1.** Dimostrare che dato  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  l'*identità di polarizzazione* è valida anche per il prodotto sesquilineare definito da

$$\{x, y\} := (x, Ty)$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$ .

**Dimostrazione:** si ha che

$$(x + i^k Ty, x + i^k Ty) = \|x\|^2 + \|Ty\|^2 + i^k(x, Ty) + (-i)^k(Ty, x)$$

Sommando per  $k = 0, 1, 2, 3$  i termini reali si cancellano, pertanto si ottiene

$$\sum_{k=0}^3 (-i)^k (x + i^k Ty, x + i^k Ty) = 4(x, Ty)$$

quindi

$$\{x, y\} = (x, Ty) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 (-i)^k (x + i^k Ty, x + i^k Ty)$$

pertanto noto  $(x, Tx)$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$  è noto anche  $(x, Ty)$  per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$  e quindi è noto  $T$ .  $\square$

## 2.4 Sistemi ortogonali

**Definizione:** sia  $\mathcal{H}$  uno spazio di Hilbert, un *sistema ortogonale* è una famiglia  $(e_\alpha)_\alpha \subset \mathcal{H}$  tale che  $(e_\alpha, e_\beta) = \delta_{\alpha\beta}$ .

Nell'insieme dei sistemi ortogonali è possibile introdurre una relazione di ordinamento tramite inclusione. Chiamiamo *base ortonormale* il sistema ortogonale massimale rispetto all'ordinamento introdotto.

**Esempio:** sia  $\mathcal{H} = L^2([0, 2\pi])$ , una base ortonormale è costituita dall'insieme delle onde piane (normalizzate)

$$e_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx}$$

per  $x \in [0, 2\pi]$  e  $n \in \mathbf{Z}$ .

**Definizione:** data una famiglia di elementi  $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{H}$  si dice che  $\sum_\alpha y_\alpha$  converge a  $x \in \mathcal{H}$  se per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $F_\varepsilon \subset I$  insieme finito tale che

$$\left\| \sum_\alpha y_\alpha - y \right\| < \varepsilon$$

**Teorema (di caratterizzazione delle basi ortonormali):** dato un sistema ortonormale  $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{H}$  le seguenti sono equivalenti:

1.  $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$  è una base ortonormale.
2. Per ogni  $x \in \mathcal{H}$  si ha  $x = \sum_\alpha e_\alpha (e_\alpha, x)$ .
3. La mappa

$$\{x_\alpha\}_{\alpha \in I} \in l^2(I) \mapsto \sum_\alpha x_\alpha e_\alpha$$

è un operatore unitario.

4. Per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$  si ha

$$(x, y) = \sum_\alpha (x, e_\alpha)(e_\alpha, y)$$

5. Per ogni  $x \in \mathcal{H}$  si ha

$$\|x\|^2 = \sum_\alpha |(e_\alpha, x)|^2$$

6. Se  $(e_\alpha, x) = 0$  per ogni  $\alpha \in I$  si ha  $x = 0$ .

**Dimostrazione:** omessa. □

**Teorema (di esistenza della base ortonormale):** ogni spazio di Hilbert ammette una base ortonormale.

**Dimostrazione:** omessa (basata su *assioma della scelta*). □

**Definizione:** uno spazio di Hilbert è detto *separabile* se ammette una successione numerabile di vettori densa in topologia della norma.

**Teorema (2.4.1):** uno spazio di Hilbert è separabile se e solo se ammette una base ortonormale numerabile.

**Dimostrazione:** omessa. □

## 3 Teoria degli operatori

### 3.1 Aggiunto di un operatore

**Teorema (3.1.1):** siano  $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$  spazi di Hilbert e sia  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ , esiste unico  $T^* \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$  tale che

$$(x, Ty) = (T^*x, y)$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}_1$ .  $T^*$  è detto *aggiunto* di  $T$ .

**Dimostrazione:** fissato  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$  consideriamo la forma sesquilineare

$$x, y \in \mathcal{H}_1 \mapsto (x, Ty) \in \mathbb{C}$$

per il *corollario 2.3.3* esiste unico  $T^* \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$  tale che

$$(x, Ty) = (Sx, y)$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}_1$ . □

**Proposizione (proprietà dell'operatore aggiunto):** siano  $T, S \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$  e  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ , si ha:

1. antilinearità  $(\alpha T + \beta S)^* = \alpha^* T^* + \beta^* S^*$ .
2. antimoltiplicatività  $(TS)^* = S^* T^*$ .
3. involutività  $(T^*)^* = T$ .
4. isometria  $\|T^*\| = \|T\|$ .
5. identità  $C^*$   $\|T^* T\| = \|T\|^2$ .

**Dimostrazione:** (1) per sesquilinearità del prodotto interno si ha

$$\begin{aligned} (x, (\alpha T + \beta S)y) &= (x, \alpha Ty) + (x, \beta Sy) \\ &= \alpha(x, Ty) + \beta(x, Sy) \\ &= \alpha(T^*x, y) + \beta(S^*x, y) \\ &= (\alpha^* T^*x, y) + (\beta^* S^*x, y) \\ &= ((\alpha^* T^* + \beta^* S^*)x, y) \end{aligned}$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}_1$ , ovvero la tesi.

(2) Si ha

$$\begin{aligned} (x, TSy) &= (x, T(Sy)) \\ &= (T^*x, Sy) \\ &= (S^*(T^*x), y) \\ &= (S^*T^*x, y) \end{aligned}$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}_1$ , ovvero la tesi.

(3) Per definizione si ha

$$(x, T^*y) = ((T^*)^*x, y)$$

Inoltre si ha

$$\begin{aligned}(x, T^*y) &= (y, Tx)^* \\ &= (Tx, y)\end{aligned}$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}_1$  per sesquilinearità del prodotto interno. Pertanto concludiamo che

$$(Tx, y) = ((T^*)^*x, y)$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}_1$  e quindi  $(T^*)^* = T$ .

(4) Per definizione di norma su  $\mathcal{B}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$  si ha

$$\begin{aligned}\|T^*\|^2 &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|T^*x\|^2}{\|x\|^2} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{(T^*x, T^*x)}{\|x\|^2} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{(TT^*x, x)}{\|x\|^2} \\ &\leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|TT^*x\|}{\|x\|} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|TT^*x\|}{\|T^*x\|} \frac{\|T^*x\|}{\|x\|} \\ &\leq \|T\| \|T^*\|\end{aligned}$$

ovvero  $\|T^*\| \leq \|T\|$ . Proviamo ora il viceversa, analogamente si ha

$$\begin{aligned}\|T\|^2 &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|^2}{\|x\|^2} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{(Tx, Tx)}{\|x\|^2} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{(T^*Tx, x)}{\|x\|^2} \\ &\leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|T^*Tx\|}{\|x\|} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|T^*Tx\|}{\|Tx\|} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \\ &\leq \|T^*\| \|T\|\end{aligned}$$

ovvero  $\|T\| \leq \|T^*\|$ , pertanto concludiamo  $\|T\| = \|T^*\|$ .

(5) Per submoltiplicatività della norma si ha

$$\|T^*T\| \leq \|T^*\| \|T\| = \|T\|^2$$

dove si è usato il risultato del punto (4). Mentre, come trovato nel punto (4) si ha

$$\|T\|^2 \leq \|T^*\| \|T\|$$

pertanto concludiamo che  $\|T^*T\| = \|T\|^2$ . □

### 3.2 Operatori autoaggiunti

**Definizione:** un operatore  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  è detto *autoaggiunto* se  $T = T^*$ .

**Definizione:** un operatore  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  è detto *normale* se  $TT^* = T^*T$ .

**Osservazione:** ogni operatore  $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  autoaggiunto è anche normale.

**Definizione:** un operatore  $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  è detto *isometrico* se  $\|Vx\| = \|x\|$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$ , ovvero se  $(Vx, Vy) = (x, y)$  per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$ .

**Osservazione:** sia  $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  isometrico, si ha

$$(Vx, Vy) = (V^*Vx, y) = (x, y)$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$ , dove nel primo passaggio si è usata la definizione di aggiunto di un operatore. Notiamo che deve valere  $V^*V = \mathbf{1}$ , ovvero  $V^*$  è un inverso a sinistra di  $V$ .

Inoltre notiamo che l'esistenza dell'inverso a sinistra comporta l'iniettività, infatti

$$Vx = 0 \implies V^*Vx = 0 \implies \mathbf{1}x = x = 0$$

ovvero  $Vx = 0$  se e solo se  $x = 0$ . Tuttavia in dimensione infinita l'iniettività non comporta la suriettività, pertanto ancora non possiamo affermare che  $V$  sia invertibile (bilateralmente).

**Esempio:** poniamo  $\mathcal{H} = l^2(\mathbf{N})$ , sia  $\{e_i\}_{i \in \mathbf{N}}$  la base ortonormale canonica definita su  $l^2(\mathbf{N})$ . Definiamo  $V$  ponendo

$$Ve_n = e_{n+1}$$

ed estesa per linearità. Si vede facilmente che  $V$  è isometrica e quindi iniettiva, tuttavia  $V$  non è suriettiva, infatti non esiste  $x \in l^2(\mathbf{N})$  tale che  $Vx = e_1$ .

**Definizione:** un operatore  $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  è detto *unitario* se è isometrico e suriettivo. In tal caso si ha

$$V^*V = \mathbf{1} = VV^*$$

ovvero  $V^*$  è l'inverso bilatero di  $V$ .

**Osservazione:** l'esistenza dell'inverso a destra comporta la suriettività. Sia  $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  e sia  $y \in \mathcal{H}$ , poniamo  $x = V^{-1}y$ , allora si ha  $Vx = y$ . Data l'arbitrarietà di  $y$  segue che  $V$  è suriettivo, ovvero dato  $y \in \mathcal{H}$  esiste  $x \in \mathcal{H}$  tale che  $Vx = y$ .

**Lemma (3.2.1):** un operatore  $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  è unitario se e solo se  $VV^* = \mathbf{1} =$

$V^*V$ .

**Dimostrazione:**  $(\rightarrow)$  sia  $V^*$  l'inverso bilatero di  $V$  in  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ , per quanto sopra osservato si ha che  $V$  è iniettivo e suriettivo, inoltre è ovviamente isometrico e quindi unitario.

$(\leftarrow)$  Sia  $V$  unitario, ovvero isometrico e suriettivo. Per quanto sopra osservato  $V$  è anche iniettivo, quindi è biiettivo. Pertanto esiste l'inverso insiemistico  $V^{-1}$  di  $V$ . Mostriamo che  $V^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  e che  $V^{-1} = V^*$ , si ha

$$V^{-1} = \mathbf{1}V^{-1} = (V^*V)V^{-1} = V^*(VV^{-1}) = V^*$$

e per le *proprietà dell'aggiunto* si ha che  $V^*$  è lineare e limitato.  $\square$

**Lemma (3.2.2):** sia  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ , si ha

$$\ker(T^*) = \text{Im}(T)^\perp$$

**Dimostrazione:** sia  $y \in \ker(T^*)$ , si ha

$$(Tx, y) = (x, T^*y) = 0$$

quindi, per l'arbitrarietà di  $x$ , si ha  $y \in \text{Im}(T)^\perp$ . Analogamente, sia  $y \in \text{Im}(T)^\perp$ , si ha

$$0 = (Tx, y) = (x, T^*y)$$

per ogni  $x \in \mathcal{H}$ , pertanto deve valere  $T^*y = 0$ , quindi  $y \in \ker(T^*)$ .  $\square$

**Proposizione (3.2.1):** sia  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ , le seguenti sono equivalenti:

1.  $T$  è invertibile in  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ .
2.  $T^*$  è invertibile in  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  e  $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$ .
3.  $T$  e  $T^*$  sono *lontani da zero*, ovvero esiste  $\varepsilon > 0$  tale che  $\|Tx\| \geq \varepsilon\|x\|$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$  ed esiste  $\mu > 0$  tale che  $\|T^*x\| \geq \mu\|x\|$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$ .
4.  $T$  e  $T^*$  sono iniettive e hanno immagine chiusa (in norma).
5.  $T$  è biettiva.

**Dimostrazione:**  $(1 \rightarrow 2)$  per ipotesi esiste  $T^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  tale che  $T^{-1}T = \mathbf{1} = TT^{-1}$ . Si ha

$$\begin{aligned} (x, y) &= (x, TT^{-1}y) \\ &= (T^*x, T^{-1}y) \\ &= ((T^{-1})^*T^*x, y) \end{aligned}$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$ , pertanto  $(T^{-1})^*T^* = \mathbf{1}$ . Con un ragionamento analogo si ottiene  $T^*(T^{-1})^* = \mathbf{1}$ , pertanto concludiamo che  $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$ , inoltre dato

che  $T^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  segue che anche  $(T^{-1})^* \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  per le *proprietà dell'aggiunto*.

(2  $\rightarrow$  3) Notiamo che per un operatore  $T$  essere lontano da zero comporta l'esistenza di  $\varepsilon > 0$  tale che

$$\inf_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \geq \varepsilon$$

Per ipotesi  $T^*$  è invertibile (bilateralmente) e quindi iniettivo, pertanto  $T^*x = 0$  se e solo se  $x = 0$ , inoltre la funzione

$$x \in \mathcal{H} \mapsto \|T^*x\| \in \mathbf{R}$$

è continua. Osserviamo che

$$\inf_{x \neq 0} \frac{\|T^*x\|}{\|x\|} = \inf_{x \in \mathbf{S}^1} \|T^*x\|$$

Poiché  $\mathbf{S}^1$  è compatto, per il *teorema di Weierstrass*, la funzione  $x \mapsto \|T^*x\|$  ammette massimo e minimo in  $\mathbf{S}^1$ , dunque esiste  $x_0 \in \mathbf{S}^1$  tale che

$$\|T^*x_0\| \leq \|T^*x\|$$

per ogni  $x \in \mathbf{S}^1$ , ovvero

$$\inf_{x \in \mathbf{S}^1} \|T^*x\| = \|T^*x_0\|$$

quindi  $T^*$  lontano da zero.

Altrimenti, usando la submoltiplicatività della norma

$$\|x\| = \|(T^{-1})^*T^*x\| \leq \|(T^{-1})^*\| \|T^*x\|$$

per ogni  $x \in \mathcal{H}$ , quindi ponendo  $\varepsilon = \frac{1}{\|(T^{-1})^*\|}$  si ottiene

$$\inf_{x \neq 0} \frac{\|T^*x\|}{\|x\|} \leq \varepsilon$$

cioè  $T^*$  lontano da zero.

Per il *lemma 3.2.2*

$$\ker(T^*) = \operatorname{Im}(T)^\perp$$

quindi dall'iniettività di  $T^*$  segue che  $\operatorname{Im}(T)^\perp = \{0\}$ . Per il *teorema della proiezione ortogonale* per ogni  $x \in \mathcal{H}$  esistono  $y \in \operatorname{Im}(T)$  e  $z \in \operatorname{Im}(T)^\perp$  tali che  $x = y + z$  (dato che  $\operatorname{Im}(T)$  è un sottospazio chiuso). Tuttavia,  $z = 0$  dato che è l'unico elemento contenuto in  $\operatorname{Im}(T)^\perp$ , segue che  $T$  è suriettiva. Mentre con un ragionamento analogo al punto precedente si ottiene che  $T$  è invertibile bilateralmente in  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  e quindi anche iniettiva (per l'esistenza dell'inverso a sinistra). A questo punto, con ragionamenti a quelli svolti per  $T^*$  si dimostra

che  $T$  è lontano da zero.

(3  $\rightarrow$  4) Per ipotesi esiste  $\varepsilon > 0$  tale che  $\|Tx\| \geq \varepsilon\|x\|$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$ , segue che  $\|Tx\| = 0$  se e solo se  $\|x\| = 0$ , ovvero se e solo se  $x = 0$ , pertanto  $T$  iniettiva. Analogamente si dimostra per  $T^*$ . Il fatto che l'immagine di  $T$  e  $T^*$  segue dal *lemma 3.2.2* usando l'involutività dell'aggiunto.

(4  $\rightarrow$  5) Segue dal *lemma 3.2.2*. □

### 3.3 Teoria spettrale

In dimensioni finite lo spettro di un operatore è essenzialmente l'insieme dei suoi autovalori. Per gli operatori definiti su spazi di Hilbert a dimensione infinita lo spettro non è più solamente l'insieme degli autovalori, come vedremo, ma riguarda più correttamente una condizione di invertibilità (puramente algebrica).

**Definizione:** sia  $\mathcal{H}$  uno spazio di Hilbert e sia  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ , lo *spettro* di  $T$  è l'insieme  $\sigma(T)$  definito da

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbf{C} : (\lambda \mathbf{1} - T) \text{ è invertibile}\}$$

denotiamo con  $\rho(T)$  il complementare in  $\mathbf{C}$  dello spettro di  $T$ , detto *spettro risolvente*. Mentre indichiamo con  $\sigma_p(T)$  l'insieme degli autovalori di  $T$ , detto *spettro puntuale*.

**Osservazione:** per ogni  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  si ha  $\sigma_p(T) \subset \sigma(T)$ .

**Esempio:** sia  $\mathcal{H} = L^2([0, 1])$  e prendiamo  $T = q$  l'operatore definito da

$$q\psi(t) = t\psi(t)$$

per ogni  $\psi \in L^2([0, 1])$  e  $t \in [0, 1]$ . Supponiamo che esista  $\lambda \in \mathbf{C}$  tale che

$$q\psi(t) = \lambda\psi(t)$$

per ogni  $t \in [0, 1]$ . Allora deve valere

$$(\lambda - t)\psi(t) = 0$$

per ogni  $t \in [0, 1]$ , ovvero  $\psi(t) = 0$  quasi ovunque in  $[0, 1]$ , pertanto  $\lambda$  non soddisfa la definizione di autovalore.

Mostriamo ora che  $\sigma(T) = [0, 1]$ . Sia  $\lambda \in \mathbf{C} \setminus [0, 1]$ , l'operatore  $\lambda \mathbf{1} - q$  è iniettivo e suriettivo. Dato  $\psi \in L^2([0, 1])$  poniamo

$$\phi(t) = \frac{\psi(t)}{\lambda - t}$$

per ogni  $t \in [0, 1]$ . Allora si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - q)\phi(t) = \psi(t)$$

ovvero esiste l'inverso di  $\lambda \mathbf{1} - q$ , segue che  $\sigma(T) \subset [0, 1]$ . Mostriamo ora che  $[0, 1] \subset \sigma(T)$ . Scegliamo  $\psi \in L^2([0, 1])$  con  $\phi(t) = 1$  per ogni  $t \in [0, 1]$ , supponiamo per assurdo che esiste  $\psi \in L^2([0, 1])$  tale che

$$(\lambda \mathbf{1} - q)\psi = \psi$$

allora deve valere

$$(\lambda - t)\psi(t) = 1$$

per ogni  $t \in [0, 1]$ . Ma allora

$$\psi(t) = \frac{1}{\lambda - t}$$

il che è assurdo poiché  $\psi$  così definita non sarebbe quadrato sommabile in  $[0, 1]$ .

**Definizione:** dato  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  chiamiamo *funzione risolvente* la funzione

$$\lambda \in \rho(T) \mapsto (\lambda \mathbf{1} - T) \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

e la indichiamo con  $R_T(\lambda)$ .

**Lemma (serie di Neumann):** sia  $S \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  tale che  $\|S\| < 1$ , allora si ha

$$\sum_{n=0}^{\infty} S^n = (\mathbf{1} - S)^{-1}$$

in particolare si ha convergenza assoluta.

**Dimostrazione:** consideriamo la successione delle somme parziali

$$s_n = \sum_{k=0}^n S^k$$

Per subadditività e submoltiplicatività della norma si ha

$$\left\| \sum_{k=0}^n S^k \right\| \leq \sum_{k=0}^n \|S\|^k$$

Mostriamo ora che la successione delle somme parziali è di Cauchy. Poiché per ipotesi  $\|S\| < 1$  si ha  $\|S\|^k < 1$  per ogni  $1 \leq k \leq n$ , quindi è di Cauchy per confronto la serie geometrica di ragione  $q$  con  $\|S\| < |q| < 1$ . Dato che  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  è uno spazio di Hilbert, quindi completo, esiste  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  tale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n S^k = T$$

Dimostriamo che  $T = (\mathbf{1} - S)^{-1}$ . La serie numerica soddisfa

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|S\|^k = (1 - \|S\|)^{-1}$$

Si ha che

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=0}^n S^k - (\mathbf{1} - S)^{-1} \right\| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| (\mathbf{1} - S)^{-1} \left( (\mathbf{1} - S) \sum_{k=0}^n S^k - \mathbf{1} \right) \right\| \\
&\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|(\mathbf{1} - S)^{-1}\| \left\| (\mathbf{1} - S) \sum_{k=0}^n S^k - \mathbf{1} \right\| \\
&= \|(\mathbf{1} - S)^{-1}\| \lim_{n \rightarrow \infty} \|S^{n+1}\| \\
&\leq \|(\mathbf{1} - S)^{-1}\| \lim_{n \rightarrow \infty} \|S\|^{n+1} = 0
\end{aligned}$$

ovvero la serie converge in norma operatoriale a  $(\mathbf{1} - S)^{-1}$ .  $\square$

**Lemma (3.3.2):** sia  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ , si ha:

1.  $\sigma(T)$  è chiuso in  $\mathbf{C}$  ( $\rho(T)$  è aperto).
2.  $\sigma(T) \subset D_r(0)$  con  $r = \|T\|$ .
3.  $\sigma(T) \neq \emptyset$  per ogni  $T \neq \mathcal{O}$ .

**Dimostrazione:** (1) dimostriamo che  $\rho(T)$  è aperto facendo vedere che per ogni elemento in  $\rho(T)$  esiste un suo intorno contenuto in  $\rho(T)$ . Sia  $\lambda_0 \in \rho(T)$ , allora  $(\lambda_0 \mathbf{1} - T)$  è invertibile. Dato  $\lambda \in \mathbf{C}$  si ha

$$\begin{aligned}
(\lambda \mathbf{1} - T) &= (\lambda \mathbf{1} + \lambda_0 \mathbf{1} - \lambda_0 \mathbf{1} - T) \\
&= ((\lambda - \lambda_0) \mathbf{1} + \lambda_0 \mathbf{1} - T) \\
&= (\lambda_0 \mathbf{1} - T)(\mathbf{1} - (\lambda_0 - \lambda)R_T(\lambda_0))
\end{aligned}$$

Se vale

$$\|(\lambda_0 - \lambda)R_T(\lambda_0)\| < 1$$

ovvero

$$|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|R_T(\lambda_0)\|}$$

usando la *serie di Neumann* possiamo scrivere

$$R_T(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda_0 - \lambda)^n R_T(\lambda_0)^{n+1}$$

pertanto, dato che  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  è uno spazio di Banach, esiste l'inverso per  $\lambda \mathbf{1} - T$ .

(2) Sia  $|\lambda| > \|T\|$ , allora si ha  $\lambda \in \rho(T)$ , infatti si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - T) = \lambda \left( \mathbf{1} - \frac{1}{\lambda} T \right)$$

e

$$\left\| \frac{T}{\lambda} \right\| = \frac{1}{|\lambda|} \|T\| < 1$$

pertanto per la *serie di Neumann* esiste l'inverso.

(3) Supponiamo  $\sigma(T) = \emptyset$ , allora  $|\lambda| \geq \|T\|$  per ogni  $\lambda \in \mathbf{C} \setminus \{0\}$ , pertanto

$$R_T(\lambda) = \lambda \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{\lambda^n}$$

quindi

$$\|(\lambda \mathbf{1} - T)\| \leq |\lambda| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|T\|^n}{|\lambda|^n} = \frac{1}{|\lambda| - \|T\|} \rightarrow 0$$

per  $\lambda \rightarrow \infty$ . La funzione  $\lambda \mapsto \|R_T(\lambda)\|$  è limitata su  $D_{\|T\|}(0)$ , quindi costante per il *teorema di Liouville*. Allora  $\|R_T(\lambda)\| = 0$  per ogni  $\lambda \in \mathbf{C}$ , ma ciò è un assurdo.  $\square$

**Lemma (3.3.3):** dato  $S \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  tale che  $\|S\| < 1$  si ha

$$\|\mathbf{1} - \sum_{n=0}^{\infty} S^n\| \leq \frac{\|S\|}{1 - \|S\|}$$

**Dimostrazione:** per la *serie di Neumann* si ha

$$\begin{aligned} \mathbf{1} - \sum_{n=0}^{\infty} S^n &= - \sum_{n=1}^{\infty} S^n \\ &= - \sum_{n=0}^{\infty} S^{n+1} \\ &= -S \sum_{n=0}^{\infty} S^n \\ &= -S(\mathbf{1} - S)^{-1} \end{aligned}$$

la tesi segue per submoltiplicatività della norma.  $\square$

**Lemma (3.3.4):** definiamo l'insieme

$$\mathcal{B}^{-1}(\mathcal{H}) = \{T \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : T \text{ invertibile in } \mathcal{B}(\mathcal{H})\}$$

La funzione  $T \in \mathcal{B}^{-1}(\mathcal{H}) \mapsto T^{-1} \in \mathcal{B}^{-1}(\mathcal{H})$  è continua.

**Dimostrazione:** sia  $S \in \mathcal{B}^{-1}(\mathcal{H})$ , mostriamo che

$$(T + S)^{-1} \rightarrow T^{-1}$$

per  $\|S\| \rightarrow 0$ . Si ha

$$T + S = T(\mathbf{1} + T^{-1}S)$$

pertanto per  $\|S\| \rightarrow 0$  e per la *serie di Neumann* si ha

$$\begin{aligned} \|(T + S)^{-1} - T^{-1}\| &= \|(\mathbf{1} - T^{-1}S) - \mathbf{1})T^{-1}\| \\ &= \|T^{-1}S\|\|T^{-1}\| \\ &= \|T^{-1}\| \left\| \sum_{n=0}^{\infty} (T^{-1}S)^n \right\| \\ &\leq \|T^{-1}\| \frac{\|T^{-1}S\|}{1 - \|T^{-1}S\|} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

quindi si ottiene la tesi.  $\square$

**Corollario (3.3.1):**  $R_T(\lambda)$  è continua in  $\rho(T)$ .

**Corollario (3.3.2):**  $R_T(\lambda)$  è olomorfa in  $\rho(T)$ .

**Dimostrazione:** dato  $\lambda \in \rho(T)$  si ha

$$\begin{aligned} \frac{R_T(\lambda + h) - R_T(\lambda)}{h} &= \frac{1}{h} (R_T(\lambda + h)(\lambda \mathbf{1} - T - (\lambda + h)\mathbf{1} + T)R_T(\lambda)) \\ &= -R_T(\lambda + h)R_T(\lambda) \rightarrow -R_T(\lambda)^2 \end{aligned}$$

per  $h \rightarrow 0$  per continuità della funzione risolvente in  $\rho(T)$  (*lemma 3.3.1*).  $\square$

Osserviamo che la funzione risolvente si comporta essenzialmente come un funzione razionale quando si tratta di differenziazione.

**Definizione:** dato  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  chiamiamo *raggio spettrale* il numero

$$r(T) := \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda|$$

Per il punto (2) del *lemma 3.3.2* osserviamo che  $r \leq \|T\|$ .

**Teorema (3.3.1):** dato  $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  si ha:

1. se  $\lambda \in \sigma(T)$  si ha  $\lambda^* \in \sigma(T^*)$ .
2. se  $T$  è invertibile in  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  e  $\lambda \in \sigma(T)$  si ha  $\lambda^{-1} \in \sigma(T^{-1})$ .
3. se  $T$  è normale  $r(T) = \|T\|$ .
4. se  $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  è unitario si ha  $\sigma(V) \subset \mathbf{S}^1$ .

5. se  $A = A^*$  si ha  $\sigma(A) \subset \mathbf{R}$ .

**Dimostrazione:** (1) sia  $\lambda \in \sigma(T)$ , si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - T)^* = (\lambda^* \mathbf{1} - T^*)$$

e per le *proprietà dell'aggiunto* segue che  $(\lambda^* \mathbf{1} - T^*)$  non è invertibile, ovvero  $\lambda^* \in \sigma(T^*)$ .

(2) Sia  $\lambda \in \sigma(T)$ , si ha

$$\begin{aligned} (\lambda \mathbf{1} - T) &= \lambda \left( \mathbf{1} - \frac{1}{\lambda} T \right) \\ &= \lambda T \left( T^{-1} - \frac{1}{\lambda} \mathbf{1} \right) \\ &= -\lambda T \left( \frac{1}{\lambda} \mathbf{1} - T^{-1} \right) \end{aligned}$$

Essendo  $T$  invertibile, deve valere  $(\frac{1}{\lambda} \mathbf{1} - T^{-1})$  non invertibile, ovvero  $\frac{1}{\lambda} \in \sigma(T^{-1})$ .

(3) sia  $TT^* = T^*T$ , allora per l'*identità  $C^*$*  si ha

$$\|T^*T\|^2 = \|(T^*T)(T^*T)\| = \|(T^*)^2(T)^2\| = \|T^2\|^2$$

pertanto abbiamo dimostrato che  $\|T^2\| = \|T\|^2$ . Iterando il ragionamento si dimostra che  $\|T^{2^n}\| = \|T\|^{2^n}$  con  $n \in \mathbf{N}$ . A questo punto applicando il *teorema di Gelfand* si ottiene la tesi.

(4) Sia  $V$  un operatore unitario, allora  $V^*$  è l'inverso bilatero di  $V$ . Per il punto (2) si ha che se  $\lambda \in \sigma(V)$  allora  $\lambda^{-1} \in \sigma(V^{-1})$ . Inoltre per il punto (3) si ha  $\sigma(V) \subset \overline{D_r(0)}$  e  $\sigma(V^{-1}) \subset \overline{D_r(0)}$  con  $r = \|V\|$ . Segue dall'*identità  $C^*$*  che  $\|V\| = 1$  per  $V$  unitario. Pertanto se  $\lambda \in \sigma(V)$  si ha  $|\lambda| \leq 1$  e  $\frac{1}{|\lambda|} \leq 1$ , ovvero  $|\lambda| = 1$  e quindi  $\lambda \in \mathbf{S}^1$ .

(5) Sia  $A$  autoaggiunto, mostriamo che se  $\lambda \in \mathbf{C} \setminus \mathbf{R}$  si ha  $(\lambda \mathbf{1} - A)$  invertibile. Definiamo

$$e^{iA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iA)^n}{n!}$$

L'operatore  $e^{iA}$  è unitario, infatti

$$(e^{iA})^* = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iA)^n}{n!} = e^{-iA}$$

e per il *teorema di Backer-Campbell-Hausdorff* si ha  $e^{iA}e^{-iA} = e^{i(A-A)} = \mathbf{1}$ . Se  $\lambda \in \mathbf{C} \setminus \mathbf{R}$  si ha che  $e^{i\lambda} \notin \mathbf{S}^1$ , infatti compare un termine reale all'esponente che influisce sulla norma. Segue dal punto (4) che  $e^{i\lambda} \in \rho(e^{iA})$ , ovvero  $(e^{i\lambda}\mathbf{1} - e^{iA})$  è invertibile. Notiamo che

$$\begin{aligned}(e^{i\lambda}\mathbf{1} - e^{iA}) &= e^{i\lambda}(\mathbf{1} - e^{i(A-\lambda\mathbf{1})}) \\ &= e^{i\lambda} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n (A - \lambda\mathbf{1})^n}{n!} \\ &= e^{i\lambda} (A - \lambda\mathbf{1}) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n (A - \lambda\mathbf{1})^{n-1}}{n!}\end{aligned}$$

ovvero lo possiamo esprimere come il prodotto di due operatori commutanti, di cui uno sappiamo essere invertibile (per la *serie di Neumann*), segue che anche  $(A - \lambda\mathbf{1})$  è invertibile, ovvero  $\lambda \in \rho(A)$ .  $\square$

Siamo ora interessati a definire le funzioni di operatori autoaggiunti per funzioni complesse continue sullo spettro dell'operatore in esame.

Nel caso di funzioni polinomiali viene naturale definire la funzione di operatore come segue. Sia  $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  un operatore autoaggiunto (condizione non necessaria), sia  $p \in C(\sigma(A))$  una funzione polinomiale definita ponendo

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

per un opportuno  $n \in \mathbf{N}$  e con  $a_0, \dots, a_n \in \mathbf{C}$ . Definiamo la funzione di operatore  $p(A)$  ponendo

$$p(A) = a_0\mathbf{1} + a_1A + \dots + a_nA^n$$

e

$$p(A)^* = a_0^*\mathbf{1} + a_1^*A + \dots + a_n^*A^n$$

Notiamo che la definizione è ben posta, infatti noto  $A$  sappiamo come determinare potenze arbitrarie di  $A$ , inoltre  $p(A)$  è ancora un elemento di  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  dato che è combinazione lineare di elementi di  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ .

Vediamo come estendere questa definizione a funzioni continue generiche.

**Teorema (calcolo funzionale continuo):** sia  $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  un operatore autoaggiunto, esiste unica  $\phi : C(\sigma(A)) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$  che ad ogni funzione  $f$  continua su  $\sigma(A)$  associa  $f(A) \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  tale che:

1.  $(\alpha f + \beta g)(A) = \alpha f(A) + \beta g(A)$  per ogni  $\alpha, \beta \in \mathbf{C}$  e ogni  $f, g \in C(\sigma(A))$  ( $\phi$  lineare).
2.  $(fg)(A) = f(A)g(A)$  e  $(\bar{f}^{\mathbf{C}})(A) = f(A)^*$  per ogni  $f, g \in C(\sigma(A))$  ( $\phi$  \*-omomorfismo unitale).
3.  $\|f(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|f\|_{\infty}$  ( $\phi$  isomorfismo).
4.  $id(A) = A$  dove con  $id$  si intende la funzione  $\lambda \in \sigma(A) \mapsto \lambda \in \mathbf{C}$ .

5.  $\sigma(f(A)) = f(\sigma(A))$  per ogni  $f \in C(\sigma(A))$ .  
6. se  $f \geq 0$  allora  $f(A) \geq \mathcal{O}$ , ovvero  $(x, f(A)x) \geq 0$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$ .

**Dimostrazione:** trattiamo prima il caso di funzioni polinomiali, definendo  $\phi(p) = p(A)$  per ogni funzione polinomiale  $p \in \text{Pol}(\sigma(A))$ , successivamente applicando il *teorema di Stone-Weierstrass* ci ricondurremo al caso di funzioni continue (questo è possibile perché sappiamo che lo spettro di un operatore limitato è un sottoinsieme compatto di  $\mathbf{C}$ ).

Il primo risultato è verificare che se  $p \in C(\sigma(A))$  è una funzione polinomiale si ha  $\sigma(p(A)) = p(\sigma(A))$ . Pertanto verifichiamo che se  $\lambda \in \sigma(A)$  si ha che

$$p(\lambda)\mathbf{1} - p(A)$$

non è invertibile. Consideriamo la funzione polinomiale  $p(\lambda) - p(x)$ , per il *teorema fondamentale dell'algebra* sappiamo che  $p(\lambda) - p(x)$  ha un numero finito  $n$  di radici in  $\mathbf{C}$ , pertanto possiamo scrivere

$$p(\lambda) - p(x) = a(x - \mu_1) \cdots (x - \mu_n)$$

Notiamo immediatamente che  $x = \lambda$  è una radice, infatti  $p(\lambda) - p(x = \lambda) = 0$ . Consideriamo ora la stessa funzione polinomiale calcolata in  $A$ , per definizione si ha

$$p(\lambda)\mathbf{1} - p(A) = a(A - \lambda_1\mathbf{1}) \cdots (A - \lambda_n\mathbf{1})$$

per un opportuno  $a \in \mathbf{C}$ . Dato che  $\lambda$  è una radice, esiste  $1 \leq i \leq n$  tale che  $\lambda_i = \lambda$ , pertanto l'operatore al membro di destra non è invertibile, segue che anche  $p(\lambda)\mathbf{1} - p(A)$  non è invertibile, ovvero  $p(\lambda) \in \sigma(p(A))$ .

Viceversa, mostriamo che se  $\mu \in \sigma(p(A))$  esiste  $\lambda \in \sigma(A)$  tale che  $\mu = p(\lambda)$ . Consideriamo la funzione polinomiale  $\mu - p(x)$ , si ha che

$$\mu - p(x) = b(x - \mu_1) \cdots (x - \mu_k)$$

per un opportuno  $b \in \mathbf{C}$  e  $\mu_1, \dots, \mu_k \in \mathbf{C}$ . Calcolando in  $A$  si ottiene

$$\mu\mathbf{1} - p(A) = b(A - \mu_1\mathbf{1}) \cdots (A - \mu_k\mathbf{1})$$

L'operatore al membro di sinistra è non invertibile per ipotesi, mentre l'operatore al membro di destra è prodotto di  $n$  operatore commutanti, pertanto esiste  $0 \leq j \leq k$  tale che

$$\mu_j\mathbf{1} - A$$

non è invertibile. Inoltre dato che  $\mu_j$  è una radice di  $\mu - p(x)$  si ha  $\mu - p(\mu_j) = 0$ , ovvero  $\mu = p(\mu_j)$ , pertanto  $\mu_j \in \sigma(A)$  e  $p(\mu_j) \in \sigma(p(A))$ .

Il secondo risultato è dimostrare che  $\phi$  è isomorfa per funzioni polinomiali,

ovvero che data  $p \in C(\sigma(A))$  si ha che  $\|p(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|p\|_\infty$ .  
Dato che  $p$  è definita su  $\sigma(A)$  si ha

$$\|p\|_\infty = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |p(\lambda)|$$

Dato che  $p(A)$  è un operatore normale (potenze di  $A$  commutano tra loro), per il *teorema 3.3.1* si ha che  $\|p(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = r(p(A))$ , dove

$$r(p(A)) = \sup_{\lambda \in \sigma(p(A))} |\lambda|$$

Per quanto appena dimostrato si ha che  $\sigma(p(A)) = p(\sigma(A))$ , quindi

$$r(p(A)) = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |p(\lambda)| = \|p\|_\infty$$

ovvero  $\|p(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|p\|_\infty$ .

Notiamo che il punto (4) segue prendendo come funzione polinomiale  $f(x) = 1$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$ .

Data  $f \in C(\sigma(A))$  per il *teorema di Stone-Weierstrass* esiste  $\{p_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \text{Pol}(\sigma(A))$  tale che  $p_n$  converge uniformemente a  $f$  in  $\sigma(A)$ . Allora poniamo

$$f(A) := \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(A)$$

limite in norma  $\|\cdot\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})}$ , sappiamo che il limite è unico dato che  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  è di Hausdorff.

Dimostriamo che  $f(A)$  non dipende dalla scelta della successione approssimante di polinomi. Siano  $\{p_n\}_{n \in \mathbf{N}}$  e  $\{q_n\}_{n \in \mathbf{N}}$  due successioni di polinomi in  $\text{Pol}(\sigma(A))$  tali che  $q_n \rightarrow f$  e  $p_n \rightarrow f$  per  $n \rightarrow \infty$ . Allora per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$\begin{aligned} \|p_n(A) - q_n(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} &= \|p_n - q_n\|_\infty \\ &\leq \|p_n - f\|_\infty + \|f - q_n\|_\infty < 2\varepsilon \end{aligned}$$

per ogni  $n \geq N_\varepsilon$  per definizione di limite.

Data questa definizione per  $f(A)$  seguono immediatamente i punti (1) e (2), dato che l'operazione di limite preserva la struttura algebrica.

Dimostriamo ora che  $\|f(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|f\|_\infty$ . Per continuità della norma si ha che

$$\|f(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|p_n(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})}$$

e

$$\|f\|_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \|p_n\|_\infty$$

Per le funzioni polinomiali sappiamo che vale  $\|p(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|p\|_\infty$ , pertanto  $\|p_n(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|p_n\|_\infty$  per ogni  $n \in \mathbf{N}$ . Segue che  $\|f(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|f\|_\infty$ .

Il punto (5) è conseguenza del *teorema della mappa spettrale*, pertanto omettiamo la dimostrazione.

Infine dimostriamo il punto (5). Se  $f \geq 0$  esiste  $g \in C(\sigma(A))$  tale che  $f = g^2$ . Allora si ha

$$\begin{aligned}(x, f(A)x) &= (x, g(A)^2 x) \\ &= (g(A)^* x, g(A)x) \\ &= (g(A)x, g(A)x) \geq 0\end{aligned}$$

dove si è usato  $g = g^*$  dato che  $g$  è reale.  $\square$

**Corollario (3.3.3):** dato  $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  si ha che  $A \geq \mathcal{O}$  se e solo se  $A = A^*$  e  $\sigma(A) \subset [0, +\infty)$ .

**Dimostrazione:** ( $\rightarrow$ ) sia  $A \geq \mathcal{O}$ . Allora

$$0 \leq (x, Ax) = (A^* x, x) = (A^* x, x)^* = (x, A^* x)$$

ovvero  $(x, Ax) = (x, A^* x)$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$ , pertanto per l'*identità di polarizzazione* si ottiene che  $A = A^*$ . Inoltre  $\sigma(A) \subset [0, +\infty)$ , infatti dato  $\lambda < 0$  si ha che

$$\|(A - \lambda \mathbf{1})x\|^2 = \|Ax\|^2 + \lambda^2 \|x\|^2 - 2\lambda(x, Ax) \geq \lambda^2 \|x\|^2$$

ovvero

$$\frac{\|(A - \lambda \mathbf{1})x\|}{\|x\|} \geq \lambda$$

e quindi  $A - \lambda \mathbf{1}$  è lontano da zero. Segue dalla *proposizione 3.2.1* che  $A - \lambda \mathbf{1}$  è invertibile e  $\lambda \in \rho(A)$ .

( $\leftarrow$ ) Sia  $A = A^*$ , per il *teorema del calcolo funzionale continuo* esiste  $B \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  tale che  $\sqrt{A} = B$ . Allora

$$(x, Ax) = (x, B^2 x) = (B^* x, Bx) = (Bx, Bx) \geq 0$$

ovvero  $A \geq \mathcal{O}$ .  $\square$

**Corollario (3.3.4):**  $A \geq \mathcal{O}$  se e solo se  $A = B^* B$  per qualche  $B \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ .

**Definizione:** una famiglia  $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \mathbf{R}} \subset \mathcal{B}(\mathcal{H})$  è detta *risoluzione dell'identità* se:

1.  $P_\lambda$  è un proiettore ortogonale per ogni  $\lambda \in \mathbf{R}$ .
2.  $\{P_\lambda\}_{\mathbf{R}}$  è una famiglia monotona crescente, ovvero se  $\mu \geq \nu$  si ha  $P_\mu \geq P_\nu$ , ovvero  $\text{Im}(P_\nu) \subset \text{Im}(P_\mu)$ .
3. La funzione  $\lambda \mapsto P_\lambda$  è continua da destra.

4. Esistono  $a, b \in \mathbf{R}$  tali che

$$\begin{cases} P_\lambda = \mathcal{O} & \lambda \leq a \\ P_\lambda = \mathbf{1} & \lambda \geq b \end{cases}$$

in particolare si dice che  $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$  è *supportata* su  $[a, b]$ .

Data una risoluzione dell'identità  $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$  vogliamo definire una misura analoga alla misura di Lebesgue-Stieltjes. Per ogni  $x \in \mathcal{H}$  poniamo

$$F_x(\lambda) = (x, P_\lambda x)$$

per ogni  $\lambda \in \mathbf{R}$ . Per monotona crescita dei proiettori della risoluzione dell'identità segue che  $F_x$  è crescente in  $\lambda$  (*esercizio 3*). Inoltre, per continuità del funzionale lineare  $y \in \mathcal{H} \mapsto (x, y)$  e per definizione di risoluzione dell'identità, si ha che  $F_x$  è continua da destra per ogni  $x \in \mathcal{H}$ . Infine si ha che  $F_x = 0$  per  $\lambda \leq a$  e per  $\lambda \geq b$ .

Per ogni coppia di punti  $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$  poniamo

$$\begin{aligned} m_{F_x}((\lambda, \mu]) &= F_x(\mu) - F_x(\lambda) \\ m_{F_x}([\lambda, \mu)) &= F_x(\mu) - F_x(\lambda^-) \\ m_{F_x}((\lambda, \mu)) &= m_{F_x}([\lambda, \mu]) \end{aligned}$$

Possiamo applicare il *teorema di estensione di Lebesgue* a ogni misura  $m_{F_x}$  ottenendo una misura  $\sigma$ -additiva su una  $\sigma$ -algebra che contiene quella dei boreliani.

**Lemma (3.3.5):** sia  $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  positivo, allora  $A \leq \|A\|\mathbf{1}$

**Dimostrazione:** si ha che

$$(x, (\|A\|\mathbf{1} - A)x) = \|A\|\|x\|^2 - (x, Ax) \geq \|A\|\|x\|^2 - \|A\|\|x\|^2 = 0$$

dove si è usato  $(x, Ax) \leq \|A\|\|x\|^2$ .  $\square$

**Lemma (3.3.6):** siano  $A, B \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  tali che  $\mathcal{O} \leq A \leq B$ , allora  $\|A\| \leq \|B\|$ .

**Dimostrazione:** per la *disuguaglianza di Cauchy-Schwartz* si ha che

$$|(x, Ay)| \leq \|x\|_A \|y\|_A = \sqrt{(x, Ax)(y, Ay)} \leq \sqrt{(x, Bx)(y, By)} \leq \|B\| \|x\| \|y\|$$

Per il *teorema di Riesz* sappiamo che  $\|(\cdot, \cdot)_A\| = \|A\|$ , segue che  $\|A\| \leq \|B\|$ .  $\square$

**Lemma (3.3.7):** sia  $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  positivo, allora  $\|Ax\|^2 \leq \|A\|(x, Ax)$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$ .

**Dimostrazione:** per il *calcolo funzionale continuo* si ha che  $A = (\sqrt{A})^2$ , inoltre  $A = A^*$  per il *corollario 3.3.3*. Segue che

$$\|Ax\|^2 = (Ax, Ax) = (\sqrt{A}x, A\sqrt{A}x) \leq \|A\|(\sqrt{A}x, \sqrt{A}x) = \|A\|(x, Ax)$$

dove si è usato  $(\sqrt{A})^* = \sqrt{A}$ , dato che il calcolo funzionale continuo preserva lo  $*$ .  $\square$

**Proposizione (esistenza dell'estremo inferiore in  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  rispetto alla S.O.T.):** sia  $\{A_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \mathcal{B}(\mathcal{H})$  tale che  $A_n \geq \mathcal{O}$  e  $A_{n+1} \leq A_n$  per ogni  $n \in \mathbf{N}$ . Allora esiste

$$A = \inf_{n \in \mathbf{N}} A_n$$

Nel senso che  $A \leq A_n$  per ogni  $n \in \mathbf{N}$ . Inoltre  $A \geq \mathcal{O}$  e  $A_n x \rightarrow Ax$  per  $n \rightarrow \infty$  per ogni  $x \in \mathcal{H}$ , ovvero  $\{A_n\}_{n \in \mathbf{N}}$  converge ad  $A$  in S.O.T. (*strong operator topology*).

**Dimostrazione:** dato  $x \in \mathcal{H}$  e posto  $n \geq m$ , per il *lemma 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7* si ha che

$$\|A_n x - A_m x\|^2 \leq \|A_n - A_m\| \langle x, (A_n - A_m)x \rangle \leq 2\|A_1\| \langle x, (A_n - A_m)x \rangle$$

Per ipotesi la successione  $\{\langle x, A_n x \rangle\}_{n \in \mathbf{N}}$  è positiva decrescente in  $\mathbf{R}$ , pertanto ammette limite e quindi è di Cauchy, segue che anche  $\{A_n x\}_{n \in \mathbf{N}}$  è di Cauchy. Poiché  $\mathcal{H}$  è completo esiste  $Ax \in \mathcal{H}$  tale che  $A_n x \rightarrow Ax$  per  $n \rightarrow \infty$ . Il resto è dimostrato nell'*esercizio 5*.  $\square$

Dato  $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  autoaggiunto, siamo ora interessati a costruire una risoluzione dell'identità  $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$  associata ad  $A$  in modo tale da poter definire una misura. Siano  $\lambda \in \mathbf{R}$  e  $n \in \mathbf{N}$ , poniamo

$$h_{\lambda,n}(\mu) = \begin{cases} 1 & \mu \leq \lambda \\ -n\mu + n\lambda + 1 & \lambda < \mu < \lambda + \frac{1}{n} \\ 0 & \mu \geq \lambda + \frac{1}{n} \end{cases}$$

con  $h_{\lambda,n} = 0$  se  $\lambda \leq a$  e  $h_{\lambda,n} = 1$  se  $\lambda \geq b$  per qualche  $a, b \in \mathbf{R}$  e per ogni  $n \in \mathbf{N}$ . Notiamo subito che  $h_{\lambda,n}$  è continua e positiva per ogni  $\lambda \in \mathbf{R}$  e ogni  $n \in \mathbf{N}$ . Per il *calcolo funzionale continuo* si ha che  $h_{\lambda,n}(A) \geq \mathcal{O}$  per ogni  $\lambda \in \mathbf{R}$  e ogni  $n \in \mathbf{N}$ . Inoltre  $h_{\lambda,n+1} \leq h_{\lambda,n}$  per ogni  $\lambda \in \mathbf{R}$  e ogni  $n \in \mathbf{N}$ , pertanto per l'*esistenza dell'inf in  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  in S.O.T.* è ben definito

$$P_\lambda^A = \lim_{n \rightarrow \infty} h_{\lambda,n}(A)$$

Mostriamo ora che  $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$  è una risoluzione dell'identità. Dato che  $\{h_{\lambda,n}\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$  è una famiglia monotona crescente segue che anche  $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$  è una famiglia monotona crescente.

$(P_\lambda^A)^* = P_\lambda^A$  per ogni  $\lambda \in \mathbf{R}$ , infatti  $h_{\lambda,n}$  è una funzione reale per ogni  $\lambda \in \mathbf{R}$  e  $n \in \mathbf{N}$  e l'operazione di limite preserva l'algebra.

Notiamo che  $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$  è supportata sull'intervallo  $[a, b]$  per costruzione della famiglia di funzioni  $\{h_{\lambda,n}\}_{\lambda,n}$ .

Resta da dimostrare che sono idempotenti (e quindi proiettori) e che la famiglia  $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$  è continua da destra. Notiamo che

$$(h_{\lambda,n})^2 \leq h_{\lambda,n}$$

per ogni  $\lambda \in \mathbf{R}$  e ogni  $n \in \mathbf{N}$ . Mostriamo che fissato  $m$  abbastanza grande (che dipende dall'indice  $n$ ) si ha

$$h_{\lambda,m} \leq (h_{\lambda,n})^2 \leq h_{\lambda,n}$$

una volta fatto ciò possiamo svolgere il limite per  $n \rightarrow \infty$ , che vedremo comporta anche  $m \rightarrow \infty$ , e otterremo  $(P_\lambda^A)^2 = P_\lambda^A$  per ogni  $\lambda \in \mathbf{R}$ .

Per  $\mu \in (\lambda, \lambda + 1/n)$  si ha

$$\begin{aligned} (h_{\lambda,n}(\mu))^2 &= (-\mu n + \lambda n + 1)^2 \\ &= \mu^2 n^2 + \lambda^2 n^2 + 1 - 2\mu\lambda n^2 - 2\mu n + 2\lambda n \end{aligned}$$

quindi

$$\frac{d}{d\mu}(h_{\lambda,n}(\mu))^2 = 2\mu n^2 - 2\lambda n^2 - 2n$$

pertanto per ottenere

$$\frac{d}{d\mu} h_{\lambda,m} = -m \leq 2\mu n^2 - 2\lambda n^2 - 2n = \frac{d}{d\mu}(h_{\lambda,n}(\mu))^2$$

basta prendere  $m \geq 2n$ , infatti  $\frac{d^2}{d\mu^2}(h_{\lambda,n}(\mu))^2 \geq 0$ , pertanto possiamo ottenere subito una stima ponendo  $\mu = \lambda$  dato che ci troviamo in  $[\lambda, \lambda + 1/n]$ . Dunque per  $m \geq 2n$  si ha

$$(x, h_{\lambda,m}(A)x) \leq (x, (h_{\lambda,n}(A))^2 x) \leq (x, h_{\lambda,n}(A)x)$$

ovvero

$$(x, h_{\lambda,m}(A)x) \leq (h_{\lambda,n}(A)x, h_{\lambda,n}(A)x) \leq (x, h_{\lambda,n}(A)x)$$

Per  $n \rightarrow \infty$  (e quindi  $m \rightarrow \infty$ ) si ottiene

$$\begin{aligned} (x, P_\lambda^A x) &\leq (P_\lambda^A x, P_\lambda^A x) \leq (x, P_\lambda^A x) \\ (x, P_\lambda^A x) &\leq (x, (P_\lambda^A)^2 x) \leq (x, P_\lambda^A x) \end{aligned}$$

per continuità del prodotto scalare su entrambe le entrate. Per l'*identità di polarizzazione* concludiamo che  $(P_\lambda^A)^2 = P_\lambda^A$  per ogni  $\lambda \in \mathbf{R}$ .

Infine mostriamo la continuità da destra. Per ogni  $\mu, \lambda \in \mathbf{R}$  si ha

$$\|P_\mu^A x - P_\lambda^A x\|^2 = ((P_\mu^A - P_\lambda^A)x, (P_\mu^A - P_\lambda^A)x) = (x, (P_\mu^A - P_\lambda^A)x)$$

Sia  $\{\lambda_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \mathbf{R}$  tale che  $\lambda_n \rightarrow \lambda$  per  $n \rightarrow \infty$  da destra, ovvero  $\lambda_n \geq \lambda$  per ogni  $n \in \mathbf{N}$ . Consideriamo la seguente successione di funzioni  $\{h_{\lambda_n, n}\}_{n \in \mathbf{N}}$  e poniamo

$$Q = \lim_{n \rightarrow \infty} h_{\lambda_n, n}(A)$$

Il limite esiste ed è ben definito in *S.O.T.* dato che  $\{h_{\lambda_n, n}(A)\}_{n \in \mathbf{N}}$  è una famiglia decrescente di operatori. Mostriamo che  $Q = P_\lambda^A$ . Fissati  $\varepsilon > 0$  e  $m \in \mathbf{N}$  possiamo trovare  $n = n_{\varepsilon, m} \in \mathbf{N}$  tale che

$$h_{\lambda, n} \leq h_{\lambda_n, n} \leq h_{\lambda, m} + \varepsilon$$

In particolare, per  $\mu \in [\lambda, \lambda + 1/n]$ , imponiamo

$$h_{\lambda_n, n}(\mu) \leq h_{\lambda, m}(\mu) + \varepsilon$$

ovvero

$$-\mu n + \lambda_n n + 1 \leq -\mu m + \lambda m + 1 + \varepsilon$$

Graficamente si può trovare che la condizione che deve essere verificata è

$$|\lambda_n - \lambda| \leq \frac{\varepsilon}{m}$$

Pertanto esiste  $n \in \mathbf{N}$  che soddisfa la condizione sopra citata (per definizione di limite), infatti  $\lambda_n \rightarrow \lambda$  per  $n \rightarrow \infty$ . Allora

$$(x, h_{\lambda, n}(A)x) \leq (x, h_{\lambda_n, n}(A)x) \leq (x, h_{\lambda, m}(A)x) + \varepsilon \|x\|^2$$

Data l'arbitrarietà di  $m$  possiamo considerare il limite  $m \rightarrow \infty$  a  $\varepsilon$  fissato, segue che anche  $n \rightarrow \infty$ , allora si ottiene

$$(x, P_\lambda^A x) \leq (x, Qx) \leq (x, P_\lambda^A x) + \varepsilon \|x\|^2$$

Dall'arbitrarietà di  $\varepsilon$  e per l'*identità di polarizzazione* concludiamo che  $Q = P_\lambda^A$ . Allora

$$0 \leq \|P_\lambda^A x - P_{\lambda_n}^A x\|^2 = (x, (P_\lambda^A - P_{\lambda_n}^A)x) \leq (x, (h_{\lambda_n, n}(A) - P_\lambda^A)x) \rightarrow 0$$

per  $n \rightarrow \infty$ , ovvero  $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$  è continua da destra.

Definiamo ora la formula spettrale, ovvero siamo interessati a scrivere una generica funzione (continua) di operatore come l'integrale sullo spettro rispetto alla misura definita dalla famiglia spettrale  $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$ .

Data  $f \in C(\sigma(A))$  possiamo estenderla a  $\tilde{f} \in C([a, b])$  per il *teorema di estensione di Tietze*, dove  $\sigma(A) \subset [a, b]$  (supporto della risoluzione dell'identità). Dato che  $[a, b]$  è compatto e  $\tilde{f}$  è ivi continua, segue dal *teorema di Heine-Cantor*

che  $\tilde{f}$  è uniformemente continua su  $[a, b]$ . Pertanto, per ogni  $\varepsilon > 0$  esistono  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [a, b]$  tali che  $\lambda_1 = a, \lambda_n = b$  e

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

se  $x, y \in [\lambda_i, \lambda_{i+1}]$ , per ogni  $i = 1, \dots, n-1$ . Definiamo ora le approssimanti alla Riemann in modo da renderle continue in  $[a, b]$  per poter fare calcolo funzionale. Fissato  $m \in \mathbf{N}$  tale che  $\frac{1}{m} < |\lambda_{i+1} - \lambda_i|$  per  $i = 1, \dots, n-1$ , poniamo

$$\begin{aligned} \psi_{s,m}^1(\mu) &= \begin{cases} 1 & \mu \leq \lambda_2 \\ -\mu m + \lambda_2 m + 1 & \lambda_2 \leq \mu \leq \lambda_2 + \frac{1}{m} \\ 0 & \mu \geq \lambda_2 + \frac{1}{m} \end{cases} \\ \psi_{s,m}^2(\mu) &= \begin{cases} \mu m - \lambda_2 m & \lambda_2 \leq \mu \leq \lambda_2 + \frac{1}{m} \\ 1 & \lambda_2 + \frac{1}{m} \leq \mu \leq \lambda_3 \\ -\mu m + \lambda_3 m + 1 & \lambda_3 \leq \mu \leq \lambda_3 + \frac{1}{m} \\ 0 & \mu \geq \lambda_3 + \frac{1}{m} \end{cases} \\ &\dots \\ \psi_{s,m}^k(\mu) &= \begin{cases} \mu m - \lambda_k m & \lambda_k \leq \mu \leq \lambda_k + \frac{1}{m} \\ 1 & \lambda_k + \frac{1}{m} \leq \mu \leq \lambda_{k+1} \\ -\mu m + \lambda_{k+1} m + 1 & \lambda_{k+1} \leq \mu \leq \lambda_{k+1} + \frac{1}{m} \\ 0 & \mu \geq \lambda_{k+1} + \frac{1}{m} \end{cases} \end{aligned}$$

con  $3 \leq k \leq n-1$ , dove  $s$  è detto *parametro di idealità della partizione* e misura la lunghezza dei sottointervalli della partizione scelta. Notiamo immediatamente che

$$\sum_{k=1}^l \psi_{s,m}^k = h_{l+1,m}$$

con  $2 \leq l \leq n-1$ . In particolare

$$\sum_{k=1}^{n-1} \psi_{s,m}^k = 1 = h_{b,m}$$

dove per 1 si intende la funzione identità. Poniamo

$$\tilde{f}_{s,m} = \sum_{k=1}^{n-1} \tilde{f}(\lambda_{k+1}) \psi_{s,m}^k$$

Le approssimanti di Riemann solite sono discontinue, infatti sono costruite utilizzando le funzioni caratteristiche di ogni sottointervallo della partizione di  $[a, b]$ , ovvero fissato  $s$  si pone

$$\tilde{f}_s = f(\lambda_2) \chi_{[\lambda_1, \lambda_2]}(\lambda) + \sum_{k=2}^{n-1} \tilde{f}(\lambda_{k+1}) \chi_{(\lambda_k, \lambda_{k+1}]}(\lambda)$$

Dato che  $[a, b]$  è compatto e  $\tilde{f}$  continua, si ha

$$\|\tilde{f}_s - \tilde{f}\|_\infty \rightarrow 0$$

per  $s \rightarrow 0$ . Allora osserviamo che

$$\int_a^b \tilde{f}_s dm_{F_x^A} \rightarrow \int_a^b \tilde{f} dm_{F_x^A}$$

per  $s \rightarrow 0$ , per ogni  $x \in \mathcal{H}$ , dove  $m_{F_x^A}$  è la misura definita dalla famiglia spettrale  $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$ . Mostriamo che

$$(x, \tilde{f}(A)x) = \int_a^b \tilde{f}(\lambda) dm_{F_x^A}$$

Per costruzione delle approssimanti si ha

$$\begin{aligned} \left| (x, \tilde{f}(A)x) - \int_a^b \tilde{f}(\lambda) dm_{F_x^A} \right| &\leq |(x, \tilde{f}(A)x) - (x, \tilde{f}_{s,m}(A)x)| + \\ &\quad + \left| (x, \tilde{f}_{s,m}(A)x) - \int_a^b \tilde{f}_s(\lambda) dm_{F_x^A} \right| + \\ &\quad + \left| \int_a^b (\tilde{f}_s(\lambda) - \tilde{f}(\lambda)) dm_{F_x^A} \right| \end{aligned}$$

Il primo termine va a zero per  $s \rightarrow 0$  ( $m \rightarrow \infty$ ) dato che  $\tilde{f}_{s,m}$  converge uniformemente a  $\tilde{f}$  in  $[a, b]$ . Nel secondo termine sostituiamo a  $\tilde{f}_{s,m}$  e a  $\tilde{f}_s$  le loro espressioni complete e consideriamo ogni termine singolarmente. In particolare, per  $k = 1$  si ha

$$\begin{aligned} |\tilde{f}(\lambda_2)| \left| (x, \psi_{s,m}^1(A)x) - \int_a^b \chi_{[\lambda_1, \lambda_2]} dm_{F_x^A} \right| &= \\ = |\tilde{f}(\lambda_2)| \left| (x, h_{\lambda_2,m}(A)x) - (F_x^A(\lambda_2) - \cancel{F_x^A(\lambda_1)}) \right| &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

per  $m \rightarrow \infty$  dato che  $h_{\lambda_2,m}(A) \rightarrow P_{\lambda_2}^A$ . Per  $k \geq 2$  si ha

$$\begin{aligned} |\tilde{f}(\lambda_{k+1})| \left| (x, \psi_{s,m}^k(A)x) - (F_x^A(\lambda_{k+1}) - F_x^A(\lambda_k)) \right| &= \\ = |\tilde{f}(\lambda_{k+1})| \left| (x, (h_{\lambda_{k+1},m}(A) - h_{\lambda_k,m}(A))x) - (F_x^A(\lambda_{k+1}) - F_x^A(\lambda_k)) \right| &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

sempre per definizione della funzione  $F_x^A$ .

Mostriamo ora che la famiglia spettrale  $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$  che definisce tale misura è unica. A tal proposito, supponiamo che esiste un'altra famiglia spettrale  $\{Q_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$  supportata su  $[a, b]$  tale che

$$\tilde{f}(A) = \int_a^b \tilde{f}(\lambda) dm_{G_x^A}$$

dove  $G_x^A(\lambda) = (x, Q_\lambda^A x)$ . Allora

$$\begin{aligned}
(x, P_\lambda^A x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (x, h_{\lambda, n}(A)x) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h_{\lambda, n}(\lambda) dm_{G_x^A} \\
&= \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} h_{\lambda, n}(\lambda) dm_{G_x^A} \\
&= \int_a^b \chi_{(-\infty, \lambda]}(\lambda) dm_{G_x^A} \\
&= G_x^A(\lambda) - \cancel{G_x^A(a^-)} \\
&= (x, Q_\lambda^A x)
\end{aligned}$$

pertanto, per l'*identità di polarizzazione*, concludiamo  $P_\lambda^A = Q_\lambda^A$  per ogni  $\lambda \in \mathbf{R}$ .

**Definizione:** sia  $m$  una misura  $\sigma$ -additiva sui boreliani di  $\mathbf{R}$ . Il più piccolo chiuso  $K$  tale per cui  $m(\mathbf{R} \setminus K) = 0$  è detto *supporto di  $m$* , in particolare si scrive  $\text{supp}(m) = K$ .

Osserviamo che  $\text{supp}(m_{F_x^A}) = \sigma(A)$ , infatti sia  $\lambda \in \mathbf{R} \setminus \sigma(A)$ , dato  $\varepsilon > 0$  tale che  $(\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon) \subset \mathbf{R} \setminus \sigma(A)$  (insieme aperto dato che  $\sigma(A)$  è compatto, quindi chiuso e limitato), si ha

$$\begin{aligned}
m_{F_x^A}((\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon)) &= F_x^A((\lambda + \varepsilon)^-) - F_x^A((\lambda - \varepsilon)) = 0 \\
&= (x, \lim_{n \rightarrow \infty} (h_{\lambda + \varepsilon, n}(A) - h_{\lambda - \varepsilon, n}(A))x) = 0
\end{aligned}$$

dato che il calcolo funzionale è definito solamente sullo spettro, dove i termini sono uguali. Segue che

$$\overline{\bigcup_{x \in \mathcal{H}} \text{supp}(m_{F_x^A})} \subset \sigma(A)$$

In realtà si può dimostrare anche l'inclusione opposta e quindi l'uguaglianza.

### 3.3.1 Esercizi

**1.** Dimostrare che se  $P \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  è un proiettore non banale ( $P \neq \mathcal{O}, \mathbf{1}$ ), ovvero  $P = P^2$  e  $P = P^*$ , si ha  $\sigma(P) = \{0, 1\}$ .

**Dimostrazione:** se  $\lambda = 0$  si ha

$$\lambda \mathbf{1} - P = -P$$

che non è invertibile poiché non è iniettivo né suriettivo. Se  $\lambda = 1$  si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - P) = \mathbf{1} - P = P_\perp$$

ovvero il proiettore ortogonale a  $P$ , pertanto non è iniettivo né suriettivo. Concludiamo che  $\{0, 1\} \subset \sigma(P)$ .

Sia  $V$  il sottospazio vettoriale su cui  $P$  proietta, sia  $\lambda \in \rho(P)$  e prendiamo  $x \in V$ ,  $x \neq 0$ . Si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - P)x = \lambda x - x = (\lambda - 1)x$$

Per ipotesi  $(\lambda \mathbf{1} - P)$  è invertibile e quindi in particolare iniettiva e suriettiva, pertanto deve valere  $\lambda - 1 \neq 0$ , ovvero  $\lambda \neq 1$ . Analogamente, prendiamo  $y \in V^\perp$ ,  $y \neq 0$ , si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - P)y = \lambda y$$

segue che  $\lambda \neq 0$ . □

**2.** Dimostrare che se  $P, Q \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  sono proiettori ortogonali si ha  $\text{Im}(P) \perp \text{Im}(Q)$  se e solo se  $PQ = \mathcal{O} = QP$ .

**Dimostrazione:** ( $\rightarrow$ ) si ha che

$$0 = (Px, Qy) = (QP x, y)$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$ , ovvero  $QP = \mathcal{O}$ . Analogamente si dimostra  $PQ = \mathcal{O}$ .

( $\leftarrow$ ) Sia  $PQ = \mathcal{O} = QP$ , allora

$$0 = (PQx, y) = (Qx, Py)$$

per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$ , ovvero  $\text{Im}(P) \perp \text{Im}(Q)$ . □

**3.** Dimostrare che se  $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$  è una risoluzione dell'identità si ha che  $P_\mu \geq P_\nu$  se e solo se  $P_\mu - P_\nu \geq \mathcal{O}$ .

**Dimostrazione:** per il *lemma 3.2.2* si ha  $\ker(P_\lambda) = \text{Im}(P_\lambda)^\perp$  per ogni  $\lambda \in \mathbf{R}$ , dato che ogni proiettore è autoaggiunto.

( $\rightarrow$ ) Sia  $P_\mu \geq P_\nu$ , ovvero  $\text{Im}(P_\nu) \subset \text{Im}(P_\mu)$  e quindi per il *lemma 2.3.2* si ha  $\ker(P_\nu) \supset \ker(P_\mu)$ . Per il *teorema della proiezione ortogonale*, per ogni  $x \in \mathcal{H}$  esistono unici  $y_\mu \in \text{Im}(P_\mu)$  e  $z_\mu \in \ker(P_\mu)$  tali che  $x = y_\mu + z_\mu$ . Allora si ha

$$\begin{aligned} (x, (P_\mu - P_\nu)x) &= (x, P_\mu x) - (x, P_\nu x) \\ &= (y_\mu, y_\mu) - (y_\mu + z_\mu, P_\nu y_\mu) \\ &= (y_\mu, (\mathbf{1} - P_\nu)y_\mu) - (z_\mu, P_\nu y_\mu) \\ &= (y_\mu, (\mathbf{1} - P_\nu)y_\mu) - \overbrace{(P_\nu z_\mu, y_\mu)} \\ &= (y_\mu, (\mathbf{1} - P_\nu)y_\mu) \geq 0 \end{aligned}$$

dato che  $(\mathbf{1} - P_\nu)$  è autoaggiunto e quindi positivo.

( $\leftarrow$ ) Sia  $P_\mu - P_\nu \geq \mathcal{O}$ . Supponiamo per assurdo che esiste  $x \in \text{Im}(P_\nu)$  tale che  $x \notin \text{Im}(P_\mu)$ . Per il *teorema della proiezione ortogonale* esistono unici  $y_\mu \in \text{Im}(P_\mu)$  e  $z_\mu \in \ker(P_\mu)$  tali che  $x = y_\mu + z_\mu$ , con  $z_\mu \neq 0$ . Allora si ha

$$\begin{aligned} (x, (P_\mu - P_\nu)x) &= (x, P_\mu x) - (x, P_\nu x) \\ &= (y_\mu, y_\mu) - (x, x) \\ &= (y_\mu, y_\mu) - (y_\mu + z_\mu, y_\mu + z_\mu) \\ &= (y_\mu, y_\mu) - (y_\mu, y_\mu) - (z_\mu, z_\mu) \\ &= -\|z_\mu\|^2 < 0 \end{aligned}$$

dove nella seconda uguaglianza si è usato il fatto che i proiettori sono idempotenti. Ma ciò è un assurdo.  $\square$

**4.** Dimostrare che se  $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$  è una risoluzione dell'identità si ha che  $P_\mu \geq P_\nu$  se e solo se  $P_\mu P_\nu = P_\nu = P_\nu P_\mu$ .

**Dimostrazione:** ( $\rightarrow$ ) sia  $P_\mu \geq P_\nu$ , ovvero  $\text{Im}(P_\nu) \subset \text{Im}(P_\mu)$ . Allora se  $P_\nu x \in \text{Im}(P_\nu)$  si ha

$$P_\nu x = P_\mu P_\nu x$$

dato che  $\text{Im}(P_\nu) \subset \text{Im}(P_\mu)$  e i proiettori sono idempotenti. Inoltre l'uguaglianza vale ancora se  $x \in \ker(P_\nu)$ , ovviamente.

Mostriamo ora che  $P_\mu P_\nu = P_\nu P_\mu$ . Per ogni  $x, y \in \mathcal{H}$  si ha

$$\begin{aligned} (x, P_\nu P_\mu y) &= (P_\mu P_\nu x, y) \\ &= (P_\nu x, y) \\ &= (x, P_\nu y) \end{aligned}$$

ovvero  $P_\nu P_\mu = P_\nu$  e quindi  $P_\nu P_\mu = P_\mu P_\nu$ .

( $\leftarrow$ ) Sia  $P_\mu P_\nu = P_\nu = P_\nu P_\mu$  e sia  $y \in \text{Im}(P_\nu)$ . Per definizione esiste  $x \in \mathcal{H}$  tale che  $P_\nu x = y$ . Allora si ha

$$y = P_\nu x = P_\mu(P_\nu x)$$

ovvero  $y \in \text{Im}(P_\mu)$  e quindi  $\text{Im}(P_\nu) \subset \text{Im}(P_\mu)$ .  $\square$

**5.** Sia  $\{A_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \mathcal{B}(\mathcal{H})$  una successione decrescente di operatori positivi e sia  $A := \inf_n A_n$ , ovvero  $A = \lim_n A_n$ . Dimostrare che  $A$  è limitato e positivo.

**Dimostrazione:** per ipotesi la successione di numeri reali  $\{(x, A_n x)\}_{n \in \mathbf{N}}$  è positiva. Per continuità del prodotto interno si ha che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x, A_n x) = (x, \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x) = (x, Ax)$$

Supponiamo per assurdo che  $(x, Ax) = -\varepsilon$  per qualche  $\varepsilon > 0$ , allora per definizione di limite esiste  $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tale che

$$|(x, Ax) - (x, A_n x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

per ogni  $n \geq N_\varepsilon$ . Tuttavia ciò comporta  $(x, A_n x) < 0$  per ogni  $n \geq N_\varepsilon$ , ovvero  $A_n < \mathcal{O}$  per ogni  $n \geq N_\varepsilon$ , che è assurdo.

Infine  $A$  è limitato, infatti per ipotesi si ha  $(x, Ax) \leq (x, A_n x)$  per ogni  $n \in \mathbf{N}$ , allora si ha

$$(x, Ax) \leq \|x\| \|Ax\| \leq \|x\|^2 \|A\| \leq \|x\|^2 \|A_n\|$$

ovvero  $\|A\| \leq \|A_n\|$  per ogni  $n \in \mathbf{N}$ , quindi  $A$  limitato. □

## 4 Algebre di operatori

Siamo ora interessati a descrivere le proprietà degli operatori indipendentemente dal loro spazio ambiente e dallo spazio di Hilbert su cui agiscono.

### 4.1 $C^*$ -algebre

**Definizione:** sia  $\mathcal{H}$  uno spazio di Hilbert, dati  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  autoaggiunti poniamo

$$\mathcal{A} = \overline{\{p(\mathbf{1}, A_1, \dots, A_n) : p \text{ funzione polinomiale}\}}^{\|\cdot\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})}}$$

ovvero consideriamo l'insieme di tutte le combinazioni lineari (complesse) di potenze di  $A_1, \dots, A_n$  con l'operatore identità.  $\mathcal{A}$  è detta  $C^*$ -algebra con identità generata dall'insieme  $\{A_1, \dots, A_n\}$ .

**Definizione:** una  $C^*$ -algebra è un insieme  $\mathcal{A}$  dotato di struttura di spazio vettoriale complesso con norma  $\|\cdot\|$  tale che la coppia  $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$  è uno spazio di Banach.

Inoltre  $\mathcal{A}$  è munito di prodotto  $A, B \in \mathcal{A} \mapsto A \cdot B \in \mathcal{A}$  associativo, bilineare e con identità ( $\mathbf{1}$ ), e di involuzione  $A \in \mathcal{A} \mapsto A^* \in \mathcal{A}$  antilineare, antimoltiplicativa e tale che  $\|A^*\| = \|A\|$  e  $\|A^*A\| = \|A\|^2$  per ogni  $A \in \mathcal{A}$ .

**Esempi:** vediamo qualche esempio di  $C^*$ -algebra.

1.  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  dato uno spazio di Hilbert  $\mathcal{H}$ .
2. Una qualsiasi sotto  $C^*$ -algebra di  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  generata da un numero finito di operatori autoaggiunti di  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ .
3.  $C(X)$  con  $X$  spazio topologico compatto. In particolare verifichiamo che in questo caso è soddisfatta l'identità  $C^*$ . Sia  $f \in C(X)$ , allora si ha

$$\|f\|_\infty^2 = \left( \sup_{x \in X} |f(x)| \right)^2 = \sup_{x \in X} |f(x)|^2 = \sup_{x \in X} \overline{f(x)} f(x) = \|f^* f\|_\infty$$

Inoltre è facile vedere che  $\|f^*\|_\infty = \|f\|_\infty$ .

Vediamo ora qualche esempio di algebra che non è una  $C^*$ -algebra.

1.  $\text{Mat}_n(\mathbf{C})$  con la norma  $\|\cdot\|_{1,1}$ , dove

$$\|A\|_{1,1} = \inf\{c > 0 : \|Av\|_1 \leq c\|v\|_1, v \in \mathbf{C}^n\}$$

Infatti

$$\begin{aligned} \|Av\|_1 &= \left| \sum_{ij} a_{ij} v_j \right| \\ &\leq \sum_{ij} |a_{ij}| |v_j| \\ &\leq \sum_j |v_j| \max_j \sum_i |a_{ij}| = c\|v\|_1 \end{aligned}$$

con  $c = \max_j \sum_i |a_{ij}|$ . Notiamo che  $c$  è la migliore costante, infatti se chiamiamo  $\tilde{j}$  l'indice per il quale si ha  $c = \sum_i |a_{i\tilde{j}}|$ , per il vettore  $v = \sum_i \delta_{i\tilde{j}} \mathbf{e}_i$  si ha l'uguaglianza. Mentre per  $A^*$  si ha

$$\begin{aligned} \|A^*v\|_1 &= \left| \sum_{ij} \bar{a}_{ji} v_j \right| \\ &\leq \sum_{ij} |\bar{a}_{ji}| |v_j| \\ &\leq \sum_{ij} |v_j| \max_j \sum_i |\bar{a}_{ji}| = c \|v\|_1 \end{aligned}$$

infatti  $\|A^*\|_{1,1} = \|A\|_{\infty,\infty}$ , dove

$$\|A\|_{\infty} = \inf\{c > 0 : \|Av\|_{\infty} \leq c \|v\|_{\infty}, v \in \mathbf{C}^n\}$$

Concludiamo che  $\text{Mat}_n(\mathbf{C})$  con norma  $\|\cdot\|_{1,1}$  o  $\|\cdot\|_{\infty,\infty}$  non è una  $C^*$ -algebra. In particolare la coppia  $(\text{Mat}_n(\mathbf{C}), \|\cdot\|_{2,2})$  è una  $C^*$ -algebra (ovvero diventa  $C^*$ -algebra se vi si definisce la stessa norma che è stata definita in  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ ).

**Teorema (di Gelfand):** sia  $\mathcal{A}$  una  $C^*$ -algebra con identità, allora esiste  $X$  spazio topologico compatto e di Hausdorff ed esiste  $\wedge : \mathcal{A} \rightarrow C(X)$  \*-isomorfismo isometrico e suriettivo. In particolare  $X$  è detto *spettro di Gelfand di  $\mathcal{A}$* , ovvero l'insieme dei *caratteri* di  $\mathcal{A}$  con topologia \*-debole

$$X = \{\omega : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{C} : \omega \text{ lineare, moltiplicativo, unitale e preserva lo } *\}$$

mentre la topologia \*-debole è definita tramite la nozione di convergenza. Data  $\{\omega_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset X$  diciamo che  $\omega_n \rightarrow \omega$  per  $n \rightarrow \infty$  se

$$\omega_n(A) \rightarrow \omega(A)$$

per ogni  $A \in \mathcal{A}$  (ovvero delega la convergenza a  $\mathbf{C}$ ).

Inoltre  $\wedge$  è continuo ed è l'inverso del calcolo funzionale  $\phi$ .

**Dimostrazione (caso  $\mathcal{A} = C^*(\mathbf{1}, A)$ ):** dato  $A \in \mathcal{A}$  autoaggiunto, sia  $\mathcal{A}$  la  $C^*$ -algebra generata dall'insieme  $\{\mathbf{1}, A\}$ . Sappiamo che  $\sigma(A)$  è compatto e di Hausdorff (sottoinsieme di  $\mathbf{R}$ ).

Data  $f \in C(\sigma(A))$  conosciamo  $f(A)$  grazie al *teorema del calcolo funzionale continuo*, inoltre  $f \mapsto f(A)$  è suriettivo, isometrico ed è uno \*-isomorfismo.

Mostriamo che  $X \cong \sigma(A)$  e che  $\wedge \circ \phi = id = \phi \circ \wedge$ . Sia  $\lambda \in \sigma(A)$ , per ogni  $B \in \mathcal{A}$  della forma  $B = f(A)$ , con  $f \in C(\sigma(A))$ , poniamo  $\omega_\lambda(B) = f(\lambda)$ . Notiamo che  $\omega_\lambda$  è lineare, infatti per ogni  $B_1, B_2 \in \mathcal{A}$  si ha

$$\omega_\lambda(B_1 + B_2) = (f_1 + f_2)(\lambda) = f_1(\lambda) + f_2(\lambda) = \omega_\lambda(B_1) + \omega_\lambda(B_2)$$

Inoltre  $\omega_\lambda$  è moltiplicativa, infatti per ogni  $B_1, B_2 \in \mathcal{A}$  si ha

$$\omega_\lambda(B_1 B_2) = (f_1 f_2)(\lambda) = f_1(\lambda) f_2(\lambda) = \omega_\lambda(B_1) \omega_\lambda(B_2)$$

Infine  $\omega_\lambda$  è unitale e preserva lo  $*$ , infatti

$$\omega_\lambda(\mathbf{1}) = 1$$

proprio perché  $\mathbf{1} = A^0$  (ovvero  $\mathbf{1} = f(A)$  dove  $f$  è la funzione  $\lambda \mapsto \lambda^0$ ). Mentre

$$\omega_\lambda(B^*) = f^*(\lambda) = \overline{f(\lambda)} = \overline{(\omega_\lambda(B))}$$

Pertanto concludiamo che  $\omega_\lambda$  è un carattere.

Mostriamo ora che la funzione  $\lambda \mapsto \omega_\lambda$  è iniettiva e suriettiva. Dati  $\lambda_1, \lambda_2 \in \sigma(A)$  si ha

$$\omega_{\lambda_1}(B) = f(\lambda_1) = f(\lambda_2) = \omega_{\lambda_2}(B)$$

per ogni  $B \in \mathcal{A}$  se e solo se  $f(\lambda_1) = f(\lambda_2)$  per ogni  $f \in C(\sigma(A))$ , ovvero se e solo se  $\lambda_1 = \lambda_2$ .

Dato  $\omega \in X$ , poniamo  $\lambda = \omega(A)$ . Supponiamo per assurdo che  $\lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(A)$ , allora  $A - \lambda \mathbf{1}$  è invertibile in  $A$ . Segue che

$$1 = \omega((A - \lambda \mathbf{1})^{-1}(A - \lambda \mathbf{1})) = \omega((A - \lambda \mathbf{1})^{-1})\omega(A - \lambda \mathbf{1}) = \overbrace{(\omega(A) - \lambda)}^0 \omega((A - \lambda \mathbf{1})^{-1}) = 0$$

ovvero  $\lambda \in \sigma(A)$ .

#### 4.1.1 Esercizi

**1.** Sia  $X$  uno spazio topologico con cardinalità finita e sia  $\mu$  una misura boreliana positiva e  $\sigma$ -additiva. Dimostrare che  $\omega_\mu \in \mathcal{S}(C(X))$  è uno stato puro se e solo se  $\mu = \delta_x$  per qualche  $x \in X$ .

**Dimostrazione:** ( $\rightarrow$ ) Sia  $\omega_\mu$  uno stato puro. Per definizione

$$\omega_\mu(f) = \int_X f d\mu$$

per ogni  $f \in C(X)$ . Siano  $x_1, \dots, x_n$  gli elementi di  $X$ , poiché  $\mu$  è  $\sigma$ -additiva e  $f$  è costante su  $\{x_i\}$  per ogni  $i = 1, \dots, n$  possiamo scrivere

$$\omega_\mu(f) = \sum_{i=1}^n f(x_i) \mu(\{x_i\})$$

In particolare  $\omega_\mu(1) = 1$  (per normalizzazione), pertanto

$$\sum_{i=1}^n \mu(\{x_i\}) = 1$$

Possiamo esprimere  $\mu$  come somma di delta di Dirac, infatti

$$\omega_\mu(f) = \sum_{i=1}^n \mu(\{x_i\}) \int_X f d\delta_{x_i} = \sum_{i=1}^n \mu(\{x_i\}) \omega_{\delta_{x_i}}(f)$$

(normalizzazione stati).

( $\leftarrow$ ) Sia  $\mu = \delta_x$  per qualche  $x \in X$ . Dato  $\omega_\mu \in \mathcal{S}(C(X))$  lo scriviamo come combinazione convessa di due stati  $\omega_1, \omega_2$

$$\omega_\mu = \alpha\omega_1 + \beta\omega_2$$

dove  $\alpha + \beta = 1$ , ovvero  $\beta = 1 - \alpha$ . Chiamando come prima  $x_1, \dots, x_n$  gli elementi di  $X$  si ottiene

$$\omega_\mu(f) = f(x) = \alpha \sum_{i=1}^n \mu_1(\{x_i\}) f(x_i) + \beta \sum_{i=1}^n \mu_2(\{x_i\}) f(x_i) = \alpha\omega_1(f) + \beta\omega_2(f)$$

per ogni  $f \in C(X)$ . Sostituendo  $\beta = 1 - \alpha$  e imponendo che  $\omega_\mu, \omega_1, \omega_2$  siano unitali si ottiene

$$0 = \alpha \sum_{i=1}^n (\mu_1(\{x_i\}) - \mu_2(\{x_i\}))$$

ovvero  $\mu_1 = \mu_2$  e quindi  $\omega_1 = \omega_2$ . Concludiamo che  $\omega_\mu$  è puro.  $\square$

## Appendice

### Disuguaglianze fondamentali

**Lemma A.1.1:** siano  $x, y \geq 0$  tali che almeno uno dei due è non nullo e sia  $\alpha \in (0, 1)$ , allora

$$x^\alpha y^{1-\alpha} \leq \alpha x + (1 - \alpha)y$$

**Dimostrazione:** fissiamo  $\alpha \in (0, 1)$  e sia  $\phi : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$  la funzione  $t \mapsto t^\alpha$ . Per il *teorema di Taylor con resto di Lagrange* attorno a  $t_0 = 1$  si ha

$$\phi(t) = 1 + \alpha(t - 1) + \frac{1}{2}\phi''(\tilde{t})(t - 1)^2$$

per qualche  $\tilde{t} > 0$ . Notiamo che  $\phi''(\tilde{t}) = \alpha(\alpha - 1)\tilde{t}^{\alpha-2} > 0$ , pertanto si ha

$$t^\alpha \leq 1 + \alpha(t - 1)$$

Supponiamo (senza perdita di generalità) che  $y > 0$  e poniamo  $t = x/y$ , segue che

$$\frac{x^\alpha}{y^\alpha} \leq 1 + \alpha \frac{x}{y} - \alpha$$

moltiplicando ambo i membri per  $y$  si ottiene

$$\frac{x^\alpha}{y^{\alpha-1}} \leq y + \alpha x - \alpha y$$

ovvero

$$x^\alpha y^{1-\alpha} \leq \alpha x + (1 - \alpha)y$$

che è la tesi. □

**Lemma A.1.2:** sia  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura e siano  $f, g : X \rightarrow [0, +\infty]$  funzioni positive integrabili, fissato  $\alpha \in (0, 1)$  si ha

$$\int_X f^\alpha g^{1-\alpha} d\mu \leq \left( \int_X f d\mu \right)^\alpha \left( \int_X g d\mu \right)^{1-\alpha}$$

**Dimostrazione:** se  $f$  (o  $g$ ) è nulla quasi ovunque in  $X$  la disuguaglianza è ovvia. Analogamente se  $\int f$  (o  $\int g$ ) è infinito la disuguaglianza è ovvia. Supponiamo allora

$$\begin{aligned} 0 &< \int_X f d\mu < +\infty \\ 0 &< \int_X g d\mu < +\infty \end{aligned}$$

e definiamo

$$\psi(x) = \frac{f(x)}{\int_X f d\mu}$$

$$\varphi(x) = \frac{g(x)}{\int_X g d\mu}$$

$\psi, \varphi < +\infty$  quasi ovunque su  $X$ . Per il *lemma A.1.2*, fissato  $\alpha \in (0, 1)$  si ha

$$\psi^\alpha \varphi^{1-\alpha} \leq \alpha \psi + (1 - \alpha) \varphi$$

Integrando ambo i membri su  $X$  si ottiene

$$\begin{aligned} \int_X \psi^\alpha \varphi^{1-\alpha} d\mu &\leq \alpha \int_X \psi d\mu + (1 - \alpha) \int_X \varphi d\mu \\ &= \alpha + 1 - \alpha = 1 \end{aligned}$$

ovvero

$$\int_X f^\alpha g^{1-\alpha} d\mu \leq \left( \int_X f d\mu \right)^\alpha \left( \int_X g d\mu \right)^{1-\alpha}$$

cioè la tesi. □

**Definizione:** sia  $p > 1$ , esiste unico  $q \in \mathbf{R}$  tale che

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$q$  è detto *Holder coniugato* di  $p$ .

**Proposizione (disuguaglianza di Holder):** siano  $p, q > 1$  Holder coniugati, sia  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura e siano  $f, g : X \rightarrow \mathbf{C}$  funzioni integrabili, allora si ha

$$\int_X |fg| d\mu \leq \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left( \int_X |g|^q d\mu \right)^{1/q}$$

**Dimostrazione:** siano  $p, q > 1$  Holder coniugati, per definizione

$$\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$$

Le funzioni  $|f|^p$  e  $|g|^q$  sono positive e integrabili, scegliendo  $\alpha = \frac{1}{p}$ , per il *lemma A.1.2*, si ha

$$\int_X (|f|^p)^{1/p} (|g|^q)^{1/q} d\mu \leq \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left( \int_X |g|^q d\mu \right)^{1/q}$$

ovvero

$$\int_X |fg| d\mu \leq \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left( \int_X |g|^q d\mu \right)^{1/q}$$

che è la tesi.  $\square$

**Proposizione (disuguaglianza di Minkowski):** sia  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura e siano  $f, g : X \rightarrow \mathbf{C}$  funzioni integrabili, allora

$$\left( \int_X |f+g|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left( \int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p}$$

per ogni  $p \in (1, +\infty)$ .

**Dimostrazione:** posto  $q$  Holder coniugato di  $p$  si ha

$$\begin{aligned} \int_X |f+g|^p d\mu &= \int_X |f+g|^{p-1} |f+g| d\mu \\ &\leq \int_X |f+g|^{p-1} |f| d\mu + \int_X |f+g|^{p-1} |g| d\mu \end{aligned}$$

per la *subadditività* della norma in  $\mathbf{C}$ , inoltre per la *disuguaglianza di Holder* si ha

$$\begin{aligned} \int_X |f+g|^{p-1} |f| d\mu &\leq \left( \int_X |f+g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \\ \int_X |f+g|^{p-1} |g| d\mu &\leq \left( \int_X |f+g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} \left( \int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p} \end{aligned}$$

Notiamo che

$$(p-1)q = pq - q = p$$

dato che per ipotesi sono  $p$  e  $q$  Holder coniugati, pertanto si ha

$$\begin{aligned} \int_X |f+g|^{p-1} |f| d\mu &\leq \left( \int_X |f+g|^p d\mu \right)^{1/q} \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \\ \int_X |f+g|^{p-1} |g| d\mu &\leq \left( \int_X |f+g|^p d\mu \right)^{1/q} \left( \int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p} \end{aligned}$$

segue che

$$\int_X |f+g|^p d\mu \leq \left( \int_X |f+g|^p d\mu \right)^{1/q} \left( \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left( \int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p} \right)$$

ricordando che  $\frac{1}{p} = 1 - \frac{1}{q}$  e dividendo entrambi i membri per  $(\int_X |f + g|^p)^{1/q}$  si ottiene

$$\left(\int_X |f + g|^p\right)^{1/p} d\mu \leq \left(\int_X |f|^p d\mu\right)^{1/p} + \left(\int_X |g|^p d\mu\right)^{1/p}$$

ovvero la tesi.  $\square$

**Proposizione (disuguaglianza di Bernoulli):** sia  $x \in (0, 1)$ , allora si ha  $(1 - x^2)^n \geq 1 - nx^2$ .

**Dimostrazione:** consideriamo la funzione  $f : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$  definita ponendo

$$f(x) = (1 - x^2)^n - 1 - nx^2$$

per ogni  $x \in \mathbf{R}$ . Notiamo che  $f(0) = 0$ , inoltre

$$f'(x) = -2nx(1 - x^2)^{n-1} - 2nx = -2nx(1 + (1 - x^2)^{n-1}) < 0$$

per ogni  $x \in (0, 1)$ , segue che  $f(x) \geq 0$  per ogni  $x \in (0, 1)$ , ovvero la tesi.  $\square$

## Risultati classici di AM

**Teorema (di Stone-Weierstrass):** sia  $Pol([a, b])$  lo spazio delle funzioni polinomiali a coefficienti complessi definite sull'intervallo  $[a, b]$ . Si ha che  $Pol([a, b])$  è denso (in norma  $\|\cdot\|_\infty$ ) in  $C([a, b], \mathbf{C})$ .

**Dimostrazione:** dato che la densità è una proprietà topologica, possiamo assumere  $[a, b] = [0, 1]$  senza perdita di generalità. Inoltre, data  $f \in C([0, 1])$  possiamo assumere  $f(0) = 0 = f(1)$ , infatti se così non fosse basterebbe definire

$$g(x) = f(x) - f(0) - (f(1) - f(0))x$$

per ogni  $x \in [0, 1]$ , che soddisfa  $g(0) = 0 = g(1)$  ed è continua, ed è immediato notare che se il teorema è valido per  $g$  è valido anche per  $f$ .

Vogliamo costruire una successione di funzioni polinomiali  $\{q_n\}_{n \in \mathbf{N}}$  che approssima la delta di Dirac. Data  $f \in C([0, 1], \mathbf{C})$  possiamo estenderla per continuità in modo tale che sia identicamente nulla fuori da  $[0, 1]$ . Per ogni  $n \in \mathbf{N}$  definiamo

$$q_n = c_n(1 - x^2)^n$$

dove  $c_n$  è una costante (fissato  $n$ ) che garantisce la normalizzazione di  $q_n$  sull'intervallo  $[-1, 1]$ , ovvero

$$\int_{-1}^1 c_n(1 - x^2)^n dx = 1$$

Cerchiamo una stima per  $c_n$ . Per la *disuguaglianza di Bernoulli* si ha

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx &= 2 \int_0^1 (1 - x^2)^n dx \\ &\geq 2 \int_0^{1/\sqrt{n}} (1 - x^2)^n dx \\ &\geq 2 \int_0^{1/\sqrt{n}} (1 - nx^2) dx \\ &= 2 \left( x - \frac{nx^3}{3} \right)_0^{1/\sqrt{n}} \\ &= \frac{4}{3\sqrt{n}} \geq \frac{1}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

Pertanto concludiamo che  $c_n \leq \sqrt{n}$ . Segue che dato  $\delta > 0$  si ha

$$q_n(x) \leq \sqrt{n}(1 - \delta^2)^n$$

per ogni  $x \in [\delta, 1]$ . Per ogni  $n \in \mathbf{N}$  poniamo

$$p_n(x) = \int_{-1}^1 q_n(t)f(x+t) dt$$

per ogni  $x \in [0, 1]$ . Notiamo immediatamente che  $\{p_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \text{Pol}([0, 1])$ . Mostriamo che  $p_n(x) \rightarrow f(x)$  in norma  $\|\cdot\|_\infty$  per  $n \rightarrow \infty$ . Fissato  $0 < \delta < 1$  si ha

$$\begin{aligned}
|p_n(x) - f(x)| &= \left| \int_{-1}^1 q_n(t) f(x+t) dt - f(x) \right| \\
&= \left| \int_{-1}^1 q_n(x) (f(x+t) - f(x)) dt \right| \\
&\leq \int_{-1}^1 q_n(x) |f(x+t) - f(x)| dt \\
&= \int_{-1}^\delta (\dots) dt + \int_{-\delta}^\delta (\dots) dt + \int_\delta^1 (\dots) dt \\
&\leq 2 \int_\delta^1 q_n(x) \|f\|_\infty dt + \int_{-\delta}^\delta q_n(x) |f(x+t) - f(x)| dt
\end{aligned}$$

dove nel secondo passaggio si è usato il fatto che  $q_n$  è normalizzata su  $[-1, 1]$ , nel terzo la subadditività dell'integrale, quinto il fatto che  $q_n$  è pari. A questo punto, dato che  $f$  è continua su un compatto  $([-1, 1])$  possiamo applicare il *teorema di Heine-Cantor*, segue che  $f$  è uniformemente continua su  $[-1, 1]$  e quindi anche su  $[-\delta, \delta]$ . Pertanto per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $\delta > 0$  tale che se  $|(x+t) - x| = |t| < \delta$  si ha  $|f(x+t) - f(x)| < \varepsilon$  per ogni  $x \in [-\delta, \delta]$ . Quindi (a meno di ridefinire  $\delta$ ) si ha

$$|p_n(x) - f(x)| \leq 2\|f\|_\infty \sqrt{n}(1 - \delta^2)^n(1 - \delta) + 2\varepsilon \delta \sqrt{n}(1 - \delta^2)^n \rightarrow 0$$

per  $n \rightarrow \infty$ , inoltre lo fa uniformemente, infatti la condizione per l'uniforme continuità dipende solamente da  $|t|$  e non da  $x$ . Concludiamo quindi che

$$\|p_n - f\|_\infty \rightarrow 0$$

per  $n \rightarrow \infty$ . □